

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente – CUNOC

División de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Proyecto No. 1: Modelado y Gestión de una Base de Datos Hospitalaria

Curso: Sistemas de Bases de Datos 1 – Ing. Bryan René Gómez Gómez

Estudiante: Elmer Miguel — **Registro:** 201931295

28 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y Alcance	2
1.1. Objetivos del Sistema	2
1.2. Reglas de Negocio Fundamentales por Módulo	2
2. Modelado E-R (Notación Barker)	3
2.1. Diagrama General en Notación Barker	4
2.2. Diagramas E-R por Módulo	5
3. Diccionario de Datos	13
4. Anexo: Sentencias SQL Completas	42
4.1. Definición de Esquema y Restricciones (DDL)	42
4.2. Población y Manipulación de Datos (DML)	66
4.3. Control de Acceso y Seguridad (DCL)	86

1. Introducción y Alcance

La cadena de **Hospitales de Occidente** requiere la centralización, estandarización y control integral de sus operaciones asistenciales, administrativas y financieras a través de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional robusto implementado sobre PostgreSQL. El sistema abarca el flujo transversal de pacientes y personal entre sus cuatro unidades operativas primarias: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización, además de contemplar la vinculación técnica con centros médicos externos para fines de derivación y traslado seguro.

1.1. Objetivos del Sistema

- **Objetivo General:** Diseñar e implementar un esquema relacional que garantice la integridad referencial, consistencia transaccional y el registro cronológico unificado de las actividades hospitalarias.
- **Objetivos Específicos:**
 - Modelar conceptual y lógicamente la arquitectura de datos empleando la notación formal de Barker.
 - Implementar restricciones de dominio declarativas (CHECK) y reglas de integridad complejas mediante disparadores (*triggers*) y vistas analíticas.
 - Definir de forma estricta y justificada las acciones referenciales (ON DELETE y ON UPDATE) en cada una de las llaves foráneas del modelo.
 - Establecer políticas de seguridad y control de acceso (DCL) delimitadas por perfiles de privilegio operativo y auditoría.

1.2. Reglas de Negocio Fundamentales por Módulo

1. **Catálogos Clínicos y Geografía:** Normalización territorial basada en la división de Guatemala (departamento y municipio), catálogo diagnóstico codificado bajo el estándar internacional CIE-10 y clasificación formal de recursos médicos (insumos, instrumental y equipamiento biomédico).
2. **Estructura Hospitalaria y Personal:** Jerarquía de personas especializadas bajo modelo supertipo/subtipo en pacientes y personal asistencial. Cada hospital interno cuenta con un límite físico y normativo de cuatro quirófanos. Los médicos poseen acreditaciones de especialidad, tarifas diferenciadas y condiciones laborales tipificadas (Planta, Residente, Interno o Externo).
3. **Núcleo Clínico Común y Ciclo Asistencial:** La atención se articula mediante el concepto central de *episodio clínico*. Se implementa una estructura simétrica de admisión y egreso para las unidades con estancia (Emergencias, Cirugía y Hospitalización), documentando traslados con consentimiento y alta clasificada por estado vital.
4. **Consulta Externa:** Gestión integral del ciclo de citas matutinas en clínicas asignadas. Control de tarifas preferenciales: costo base fijado por el facultativo, descuento del 25 % en reconsultas (75 % del valor), costo del 80 % para pacientes referidos por otras instituciones y aplicación de un sobrecargo punitivo del 10 % en citas consecutivas cuando la incomparecencia previa no fue notificada con anticipación.
5. **Proceso Quirúrgico y Seguridad:** Ciclo de vida estricto dividido en agendamiento, revisión por comité médico multidisciplinario, protocolo de chequeo preanestésico con estratificación ASA, consentimiento informado obligatorio y listas de verificación en sala conforme a las directrices de la OMS divididas en fases pre, intra y postoperatorias.
6. **Facturación, Pagos y Calidad:** Emisión obligatoria de comprobante fiscal detallado al liquidar el servicio. Facilidad de financiamiento en cuotas mensuales amortizables (de 1 a 12 pagos) para emergencias, cirugías y hospitalización, reservando la liquidación en un solo pago para consultas externas ambulatorias. Registro de retroalimentación y calidad del servicio mediante calificaciones de 1 a 5 estrellas para instalaciones y personal facultativo.

2. Modelado E-R (Notación Barker)

A continuación se presenta el modelo Entidad-Relación desarrollado bajo la notación Barker. En esta notación, los identificadores únicos se denotan con el símbolo almohadilla (#), los atributos mandatorios u obligatorios con un asterisco (*), y los atributos opcionales con un círculo (o). Las relaciones de multiplicidad y opcionalidad se representan mediante líneas continuas (obligatoriedad) o punteadas (opcionalidad), terminando en patas de gallo para indicar multiplicidad muchos.

2.1. Diagrama General en Notación Barker

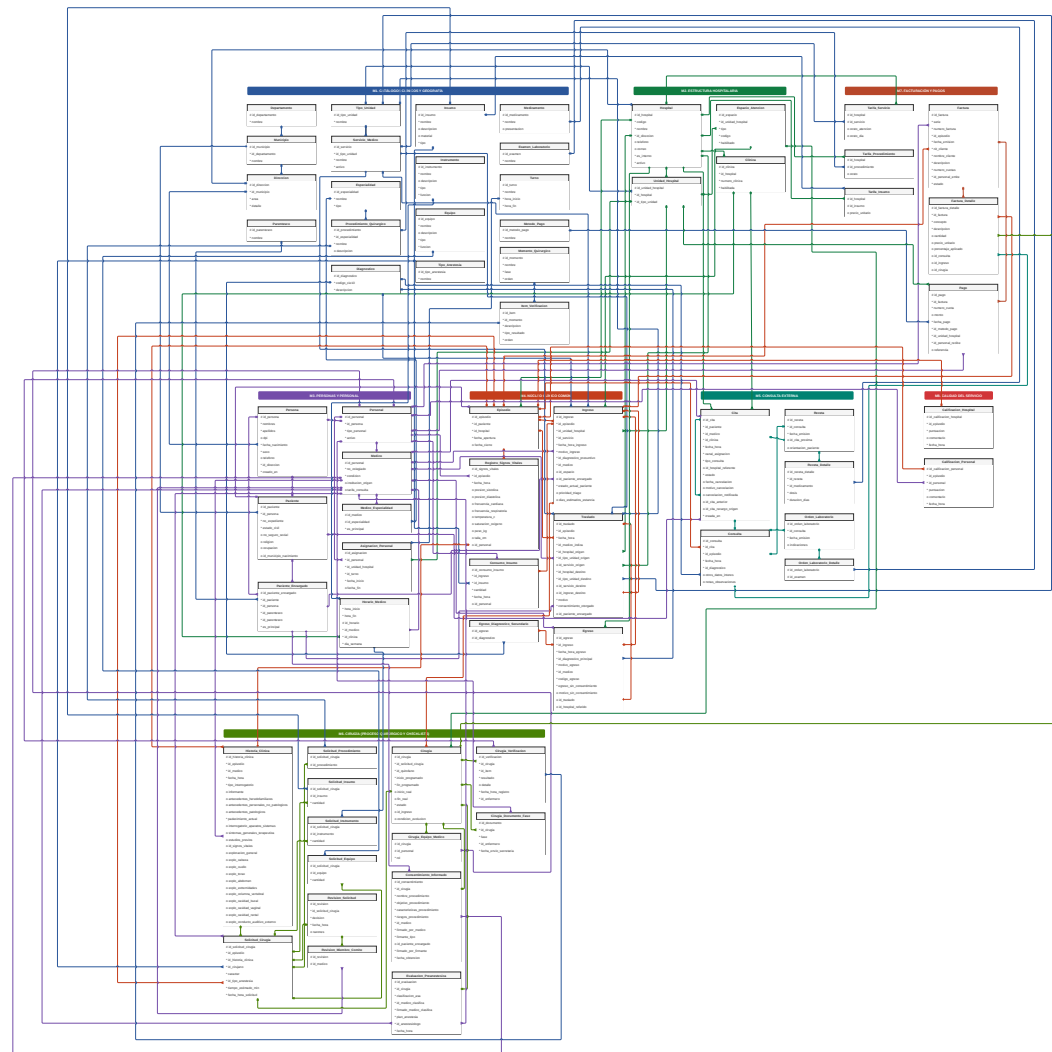
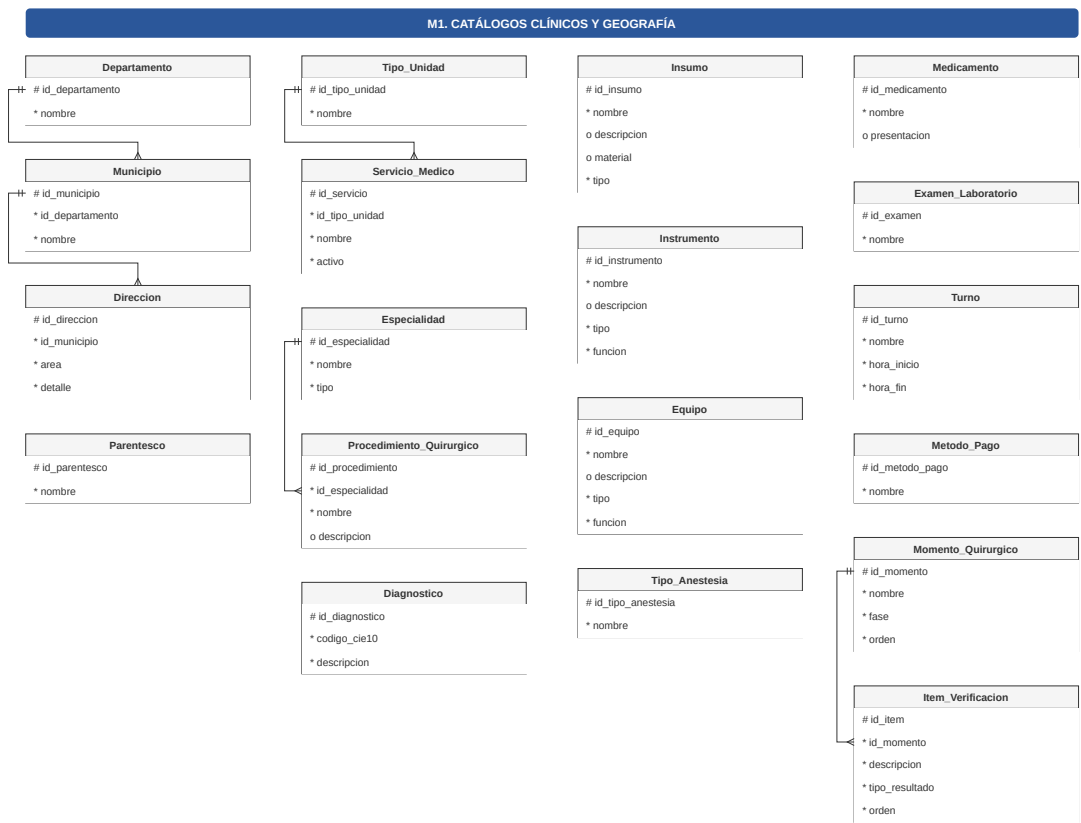


Diagrama General del Sistema Hospitalario de Occidente.

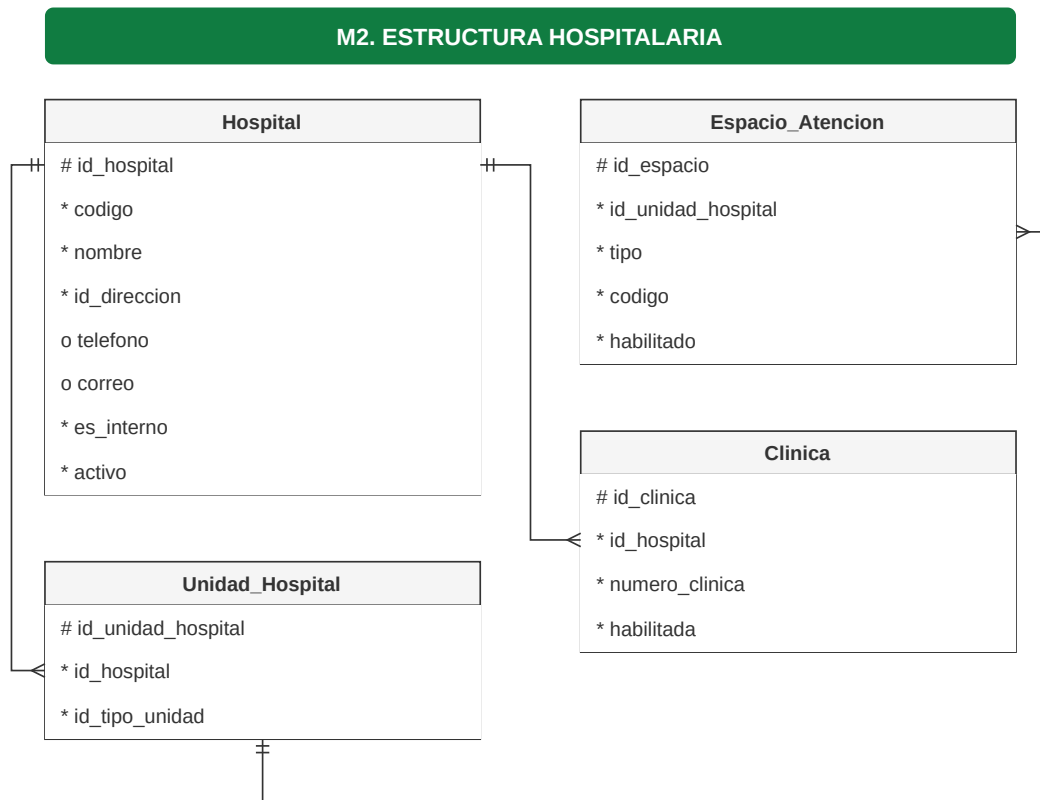
2.2. Diagramas E-R por Módulo

Módulo 1: Catálogos Clínicos y Geografía



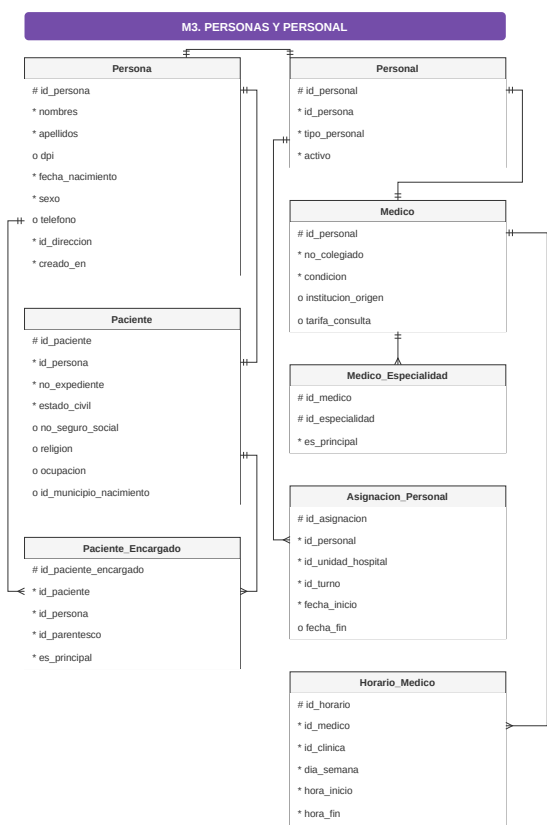
Módulo 1: Catálogos Clínicos y Geografía

Módulo 2: Estructura Hospitalaria



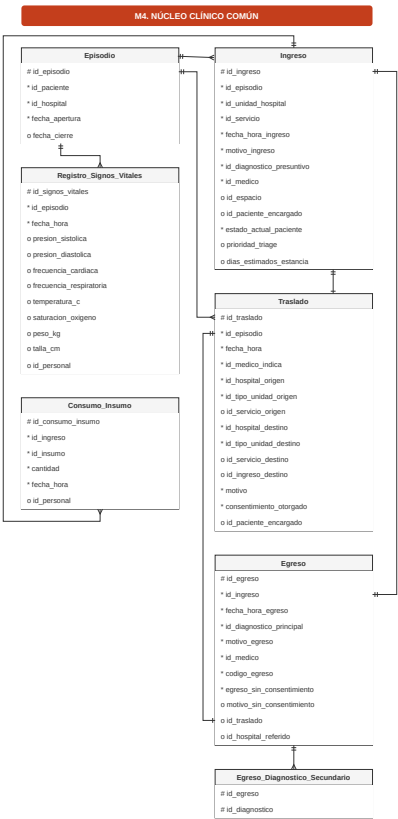
Módulo 2: Estructura Hospitalaria

Módulo 3: Personas y Personal



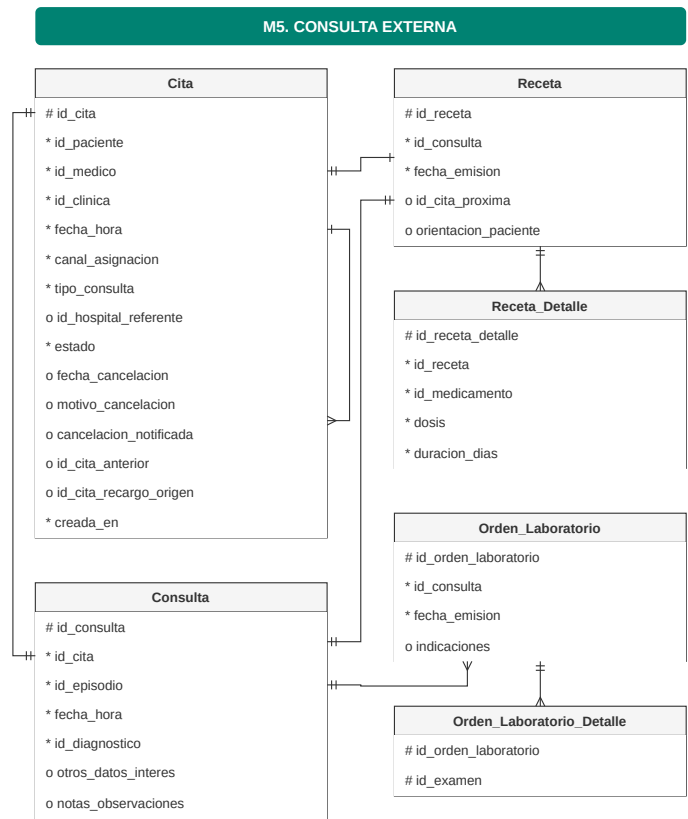
Módulo 3: Personas y Personal

Módulo 4: Núcleo Clínico Común



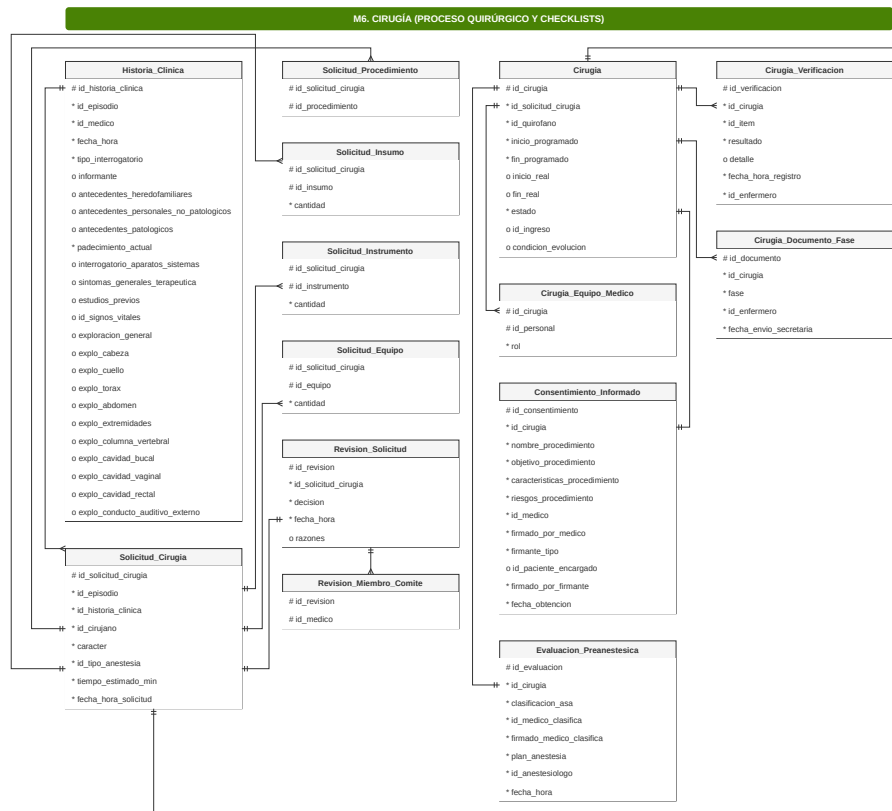
Módulo 4: Núcleo Clínico Común

Módulo 5: Consulta Externa



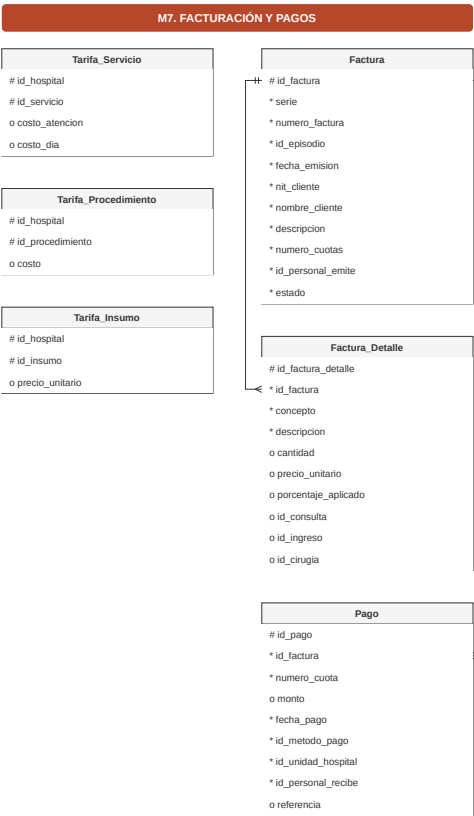
Módulo 5: Consulta Externa

Módulo 6: Cirugía



Módulo 6: Cirugía

Módulo 7: Facturación y Pagos



Módulo 7: Facturación y Pagos

M8. CALIDAD DEL SERVICIO

Calificacion_Hospital
id_calificacion_hospital
* id_episodio
* puntuacion
o comentario
* fecha_hora

Calificacion_Personal
id_calificacion_personal
* id_episodio
* id_personal
* puntuacion
o comentario
* fecha_hora

Módulo 8: Calidad del Servicio

3. Diccionario de Datos

El presente diccionario de datos documenta exhaustivamente las 66 entidades del modelo relacional en Tercera Forma Normal (3FN). Para cada tabla se especifican sus atributos, tipos de datos físicos, indicación de llave (PK / FK), admisibilidad de nulos, descripción funcional y, para cada llave foránea, sus acciones referenciales explícitas ante eventos DELETE y UPDATE junto a su justificación en la regla de negocio.

1. Tabla: departamento

Descripción: Departamentos de la republica de Guatemala.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_departamento	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla departamento	—	—	—
nombre	VARCHAR(50)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

2. Tabla: municipio

Descripción: Municipios pertenecientes a cada departamento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_municipio	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla municipio	—	—	—
id_departamento	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia departamento (id_departamento)	RESTRICT	CASCADE	Consistencia geografica: no se pueden eliminar divisiones territoriales en uso.
nombre	VARCHAR(80)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

3. Tabla: direccion

Descripción: Direccion habitual reutilizable por personas e instalaciones hospitalarias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_direccion	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla direccion	—	—	—
id_municipio	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia municipio (id_municipio)	RESTRICT	CASCADE	Consistencia geografica: no se pueden eliminar divisiones territoriales en uso.
area	VARCHAR(7)	—	No	Clasificacion de area residencial (Urbana o Rural)	—	—	—
detalle	VARCHAR(200)	—	No	Atributo detalle registrado en direccion	—	—	—

4. Tabla: parentesco

Descripción: Catalogo de parentescos reconocidos entre paciente y encargado legal.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_parentesco	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla parentesco	—	—	—
nombre	VARCHAR(40)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

5. Tabla: especialidad

Descripción: Especialidades medicas clinicas y quirurgicas avaladas por la institucion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_especialidad	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla especialidad	—	—	—
nombre	VARCHAR(80)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
tipo	VARCHAR(10)	—	No	Atributo tipo registrado en especialidad	—	—	—

6. Tabla: diagnostico

Descripción: Catalogo de diagnosticos medicos codificados segun estandar CIE-10.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_diagnostico	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla diagnostico	—	—	—
codigo_cie10	VARCHAR(10)	—	No	Atributo codigo_cie10 registrado en diagnostico	—	—	—
descripcion	VARCHAR(250)	—	No	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—

7. Tabla: tipo_unidad

Descripción: Tipos de unidad medica de atencion y destino.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_tipo_unidad	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla tipo_unidad	—	—	—
nombre	VARCHAR(30)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

8. Tabla: servicio_medico

Descripción: Servicios y especialidades asistenciales ofrecidos en cada unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_servicio	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla servicio_medico	—	—	—
id_tipo_unidad	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia tipo_unidad (id_tipo_unidad)	RESTRICT	CASCADE	Catalogo operativo: no se puede borrar un servicio o unidad asignada en atenciones o tarifas.
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
activo	BOOLEAN	—	No	Estado de vigencia operativa del registro (TRUE/FALSE)	—	—	—

9. Tabla: turno

Descripción: Turnos laborales de atencion medica y guardias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_turno	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla turno	—	—	—
nombre	VARCHAR(40)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
hora_inicio	TIME	—	No	Atributo hora_inicio registrado en turno	—	—	—
hora_fin	TIME	—	No	Atributo hora_fin registrado en turno	—	—	—

10. Tabla: metodo_pago

Descripción: Metodos de pago autorizados en recepcion y cajas de cobro.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_metodo_pago	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla metodo_pago	—	—	—
nombre	VARCHAR(30)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

11. Tabla: medicamento

Descripción: Catalogo de medicamentos recetables con su presentacion farmaceutica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_medamento	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla medicamento	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
presentacion	VARCHAR(80)	—	Si	Atributo presentacion registrado en medicamento	—	—	—

12. Tabla: examen_laboratorio

Descripción: Catalogo de pruebas diagnosticas y analisis clinicos de laboratorio.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_examen	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla examen_laboratorio	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

13. Tabla: tipo_anestesia

Descripción: Tipos de anestesia administrables en procedimientos quirurgicos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_tipo_anestesia	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla tipo_anestesia	—	—	—
nombre	VARCHAR(50)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—

14. Tabla: procedimiento_quirurgico

Descripción: Procedimientos quirurgicos clasificados por especialidad medica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_procedimiento	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla procedimiento_quirurgico	—	—	—
id_especialidad	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia especialidad (id_especialidad)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
descripcion	VARCHAR(300)	—	Si	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—

15. Tabla: insumo

Descripción: Insumos consumibles y materiales quirurgicos utilizados en la atencion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_insumo	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla insumo	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
descripcion	VARCHAR(300)	—	Si	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—
material	VARCHAR(80)	—	Si	Atributo material registrado en insumo	—	—	—
tipo	VARCHAR(10)	—	No	Atributo tipo registrado en insumo	—	—	—

16. Tabla: instrumento

Descripción: Instrumental quirurgico reutilizable y su funcion operativa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_instrumento	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla instrumento	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
descripcion	VARCHAR(300)	—	Si	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—
tipo	VARCHAR(10)	—	No	Atributo tipo registrado en instrumento	—	—	—
funcion	VARCHAR(12)	—	No	Atributo funcion registrado en instrumento	—	—	—

17. Tabla: equipo

Descripción: Equipos biomedicos y electromedicos asignables.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_equipo	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla equipo	—	—	—
nombre	VARCHAR(120)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
descripcion	VARCHAR(300)	—	Si	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—
tipo	VARCHAR(10)	—	No	Atributo tipo registrado en equipo	—	—	—
funcion	VARCHAR(15)	—	No	Atributo funcion registrado en equipo	—	—	—

18. Tabla: momento_quirurgico

Descripción: Momentos de control del proceso quirurgico segun fase clinica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_momento	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla momento_quirurgico	—	—	—
nombre	VARCHAR(60)	—	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	—	—	—
fase	VARCHAR(15)	—	No	Atributo fase registrado en momento_quirurgico	—	—	—
orden	SMALLINT	—	No	Atributo orden registrado en momento_quirurgico	—	—	—

19. Tabla: item_verificacion

Descripción: Items evaluables en los checklists de seguridad y calidad quirurgica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_item	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla item_verificacion	—	—	—
id_momento	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia momento_quirurgico (id.momento)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
descripcion	VARCHAR(250)	—	No	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—
tipo_resultado	VARCHAR(15)	—	No	Atributo tipo_resultado registrado en item_verificacion	—	—	—
orden	SMALLINT	—	No	Atributo orden registrado en item_verificacion	—	—	—

20. Tabla: hospital

Descripción: Hospitales pertenecientes a la red y centros externos de referencia/traslado.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_hospital	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla hospital	–	–	–
codigo	VARCHAR(10)	–	No	Codigo alfanumerico identificador del elemento	–	–	–
nombre	VARCHAR(120)	–	No	Nombre descriptivo de la entidad o registro	–	–	–
id_direccion	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia direccion (id_direccion)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
telefono	VARCHAR(15)	–	Si	Numero de contacto telefonico institucional o personal	–	–	–
correo	VARCHAR(100)	–	Si	Atributo correo registrado en hospital	–	–	–
es_interno	BOOLEAN	–	No	Atributo es_interno registrado en hospital	–	–	–
activo	BOOLEAN	–	No	Estado de vigencia operativa del registro (TRUE/FALSE)	–	–	–

21. Tabla: unidad_hospital

Descripción: Unidades asistenciales habilitadas por cada hospital interno de la red.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_unidad_hospital	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla unidad_hospital	–	–	–
id_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia hospital (id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_tipo_unidad	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia tipo_unidad (id_tipo_unidad)	RESTRICT	CASCADE	Catalogo operativo: no se puede borrar un servicio o unidad asignada en atenciones o tarifas.

22. Tabla: espacio_atencion

Descripción: Camillas y quirofanos habilitados fisicamente en cada unidad hospitalaria.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_espacio	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla espacio_atencion	–	–	–
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia unidad_hospital (id_unidad_hospital)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
tipo	VARCHAR(10)	–	No	Atributo tipo registrado en espacio_atencion	–	–	–
codigo	VARCHAR(15)	–	No	Codigo alfanumerico identificador del elemento	–	–	–
habilitado	BOOLEAN	–	No	Atributo habilitado registrado en espacio_atencion	–	–	–

23. Tabla: clinica

Descripción: Clinicas y consultorios fisicos asignados a consulta externa en cada hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_clinica	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla clinica	–	–	–
id_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia hospital (id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
numero_clinica	VARCHAR(10)	–	No	Atributo numero_clinica registrado en clinica	–	–	–
habilitada	BOOLEAN	–	No	Atributo habilitada registrado en clinica	–	–	–

24. Tabla: persona

Descripción: Entidad supertipo con datos demograficos y de identificacion de personas.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_persona	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla persona	–	–	–
nombres	VARCHAR(100)	–	No	Atributo nombres registrado en persona	–	–	–
apellidos	VARCHAR(100)	–	No	Atributo apellidos registrado en persona	–	–	–
dpi	VARCHAR(13)	–	Si	Documento Personal de Identificacion unico de 13 digitos	–	–	–
fecha_nacimiento	DATE	–	No	Fecha de nacimiento comprobable del sujeto	–	–	–
sexo	VARCHAR(9)	–	No	Sexo biologico del paciente o empleado (Masculino o Femenino)	–	–	–
telefono	VARCHAR(15)	–	Si	Numero de contacto telefonico institucional o personal	–	–	–
id_direccion	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia direccion (id_direccion)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
creado_en	TIMESTAMPZ	–	No	Atributo creado_en registrado en persona	–	–	–

25. Tabla: paciente

Descripción: Subtipo de persona correspondiente a pacientes atendidos con expediente clinico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_paciente	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla paciente	–	–	–
id_persona	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia persona (id_persona)	CASCADE	CASCADE	Especializacion supertipo/subtipo: al suprimirse la persona se eliminan sus roles especializados.
no_expediente	VARCHAR(20)	–	No	Numero correlativo institucional de expediente clinico	–	–	–
estado_civil	VARCHAR(15)	–	No	Estado civil legal del paciente	–	–	–
no_seguro_social	VARCHAR(20)	–	Si	Atributo no_seguro_social registrado en paciente	–	–	–
religion	VARCHAR(50)	–	Si	Atributo religion registrado en paciente	–	–	–
ocupacion	VARCHAR(80)	–	Si	Atributo ocupacion registrado en paciente	–	–	–
id_municipio_nacimiento	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia municipio (id_municipio_nacimiento)	RESTRICT	CASCADE	Consistencia geografica: no se pueden eliminar divisiones territoriales en uso.

26. Tabla: paciente_encargado

Descripción: Relacion asociativa entre pacientes y sus encargados legales/familiares (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_paciente_encargado	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla paciente_encargado	–	–	–
id_paciente	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia paciente (id_paciente)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_persona	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia persona (id_persona)	CASCADE	CASCADE	Especializacion supertipo/subtipo: al suprimirse la persona se eliminan sus roles especializados.
id_parentesco	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia parentesco (id_parentesco)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
es_principal	BOOLEAN	–	No	Atributo es_principal registrado en paciente_encargado	–	–	–

27. Tabla: personal

Descripción: Subtipo de persona para colaboradores y empleados asistenciales/administrativos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_personal	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla personal	–	–	–
id_persona	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia persona (id_persona)	CASCADE	CASCADE	Especializacion supertipo/subtipo: al suprimirse la persona se eliminan sus roles especializados.
tipo_personal	VARCHAR(30)	–	No	Atributo tipo_personal registrado en personal	–	–	–
activo	BOOLEAN	–	No	Estado de vigencia operativa del registro (TRUE/FALSE)	–	–	–

28. Tabla: medico

Descripción: Subtipo de personal para medicos con registro colegiado y regimen laboral.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_personal	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia personal (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
no_colegiado	VARCHAR(20)	—	No	Atributo no_colegiado registrado en medico	—	—	—
condicion	VARCHAR(10)	—	No	Atributo condicion registrado en medico	—	—	—
institucion_origen	VARCHAR(120)	—	Si	Atributo institucion_origen registrado en medico	—	—	—
tarifa_consulta	NUMERIC(10,2)	—	No	Atributo tarifa_consulta registrado en medico	—	—	—

29. Tabla: medico_especialidad

Descripción: Especialidades acreditadas de cada medico dentro del hospital (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_medico	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia medico (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_especialidad	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia especialidad (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
es_principal	BOOLEAN	—	No	Atributo es_principal registrado en medico_especialidad	—	—	—

30. Tabla: asignacion_personal

Descripción: Asignacion operativa de personal a unidades hospitalarias y turnos de trabajo.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_asignacion	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla asignacion_personal	—	—	—
id_personal	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id_personal)	CASCADE	CASCADE	Especializacion supertipo/subtipo: al suprimirse la persona se eliminan sus roles especializados.
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia unidad.hospital (id_unidad.hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_turno	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia turno (id_turno)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
fecha_inicio	DATE	—	No	Atributo fecha_inicio registrado en asignacion_personal	—	—	—
fecha_fin	DATE	—	Si	Atributo fecha_fin registrado en asignacion_personal	—	—	—

31. Tabla: horario_medico

Descripción: Horario semanal de atencion ambulatoria de cada medico en clinica matutina.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_horario	INTEGER	PK	No	Identificador unico de la tabla horario_medico	—	—	—
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id_medico)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_clinica	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia clinica (id_clinica)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
dia_semana	SMALLINT	—	No	Atributo dia_semana registrado en horario_medico	—	—	—
hora_inicio	TIME	—	No	Atributo hora_inicio registrado en horario_medico	—	—	—
hora_fin	TIME	—	No	Atributo hora_fin registrado en horario_medico	—	—	—

32. Tabla: episodio

Descripción: Episodio clinico: ciclo continuo de atencion del paciente hasta su facturacion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_episodio	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla episodio	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia paciente (id_paciente)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
id_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia hospital (id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
fecha_apertura	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha_apertura registrado en episodio	—	—	—
fecha_cierre	TIMESTAMPZ	—	Si	Atributo fecha_cierre registrado en episodio	—	—	—

33. Tabla: registro_signos_vitales

Descripción: Registro periodico de signos vitales y mediciones somatometricas en el episodio.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_signos_vitales	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla registro_signos_vitales	—	—	—
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—
presion_sistolica	SMALLINT	—	Si	Atributo presion_sistolica registrado en registro_signos_vitales	—	—	—
presion_diastolica	SMALLINT	—	Si	Atributo presion_diastolica registrado en registro_signos_vitales	—	—	—
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	—	Si	Frecuencia cardiaca en latidos por minuto	—	—	—
frecuencia_respiratoria	SMALLINT	—	Si	Frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto	—	—	—
temperatura_c	NUMERIC(4,1)	—	Si	Atributo temperatura_c registrado en registro_signos_vitales	—	—	—
saturacion_oxigeno	SMALLINT	—	Si	Porcentaje de saturacion de oxigeno periferico	—	—	—
peso_kg	NUMERIC(5,2)	—	Si	Peso corporal del paciente en kilogramos	—	—	—
talla_cm	NUMERIC(5,1)	—	Si	Estatura o longitud corporal en centimetros	—	—	—
id_personal	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia personal (id.personal)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.

34. Tabla: ingreso

Descripción: Ficha de ingreso clínico a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_ingreso	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla ingreso	—	—	—
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia unidad.hospital (id.unidad.hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_servicio	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia servicio.medico (id.servicio)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha.hora.ingreso registrado en ingreso	—	—	—
motivo_ingreso	VARCHAR(300)	—	No	Razon medica o situacion de urgencia del ingreso	—	—	—
id_diagnostico_presuntivo	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia diagnostico (id.diagnostico_presuntivo)	RESTRICT	CASCADE	Evita eliminar diagnosticos medicos CIE-10 referenciados en atenciones clinicas activas.
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.medico)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
id_espacio	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia espacio.atencion (id.espacio)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
id_paciente_encargado	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia paciente.encargado (id.paciente_encargado)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
estado_actual_paciente	VARCHAR(500)	—	No	Atributo estado.actual.paciente registrado en ingreso	—	—	—
prioridad_triage	SMALLINT	—	Si	Atributo prioridad.triage registrado en ingreso	—	—	—
dias_estimados_estancia	SMALLINT	—	Si	Atributo dias.estimados.estancia registrado en ingreso	—	—	—

35. Tabla: traslado

Descripción: Ficha de traslado inter-unidades u hospitales de origen y destino.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_traslado	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla traslado	—	—	—
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—
id_medico_indica	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.medico_indica)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
id_hospital_origen	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia hospital (id.hospital_origen)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_tipo_unidad_origen	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia tipo_unidad (id.tipo_unidad_origen)	RESTRICT	CASCADE	Catalogo operativo: no se puede borrar un servicio o unidad asignada en atenciones o tarifas.
id_servicio_origen	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia servicio_medico (id.servicio_origen)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
id_hospital_destino	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia hospital (id.hospital_destino)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_tipo_unidad_destino	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia tipo_unidad (id.tipo_unidad_destino)	RESTRICT	CASCADE	Catalogo operativo: no se puede borrar un servicio o unidad asignada en atenciones o tarifas.
id_servicio_destino	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia servicio_medico (id.servicio_destino)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
id_ingreso_destino	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia ingreso (id.ingreso_destino)	SET NULL	CASCADE	Trazabilidad clinica: si el traslado destino se anula, la ficha preserva su registro en nulo.
motivo	VARCHAR(300)	—	No	Motivo o justificacion del procedimiento o solicitud	—	—	—
consentimiento_otorgado	BOOLEAN	—	No	Atributo consentimiento_otorgado registrado en traslado	—	—	—
id_paciente_encargado	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia paciente_encargado (id.paciente_encargado)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.

36. Tabla: egreso

Descripción: Ficha de egreso y alta medica que cierra un ingreso hospitalario (1:1).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_egreso	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla egreso	–	–	–
id_ingreso	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia ingreso (id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad de estancia hospitalaria: impide borrar el ingreso mientras existan egresos o consumos.
fecha_hora_egreso	TIMESTAMPZ	–	No	Atributo fecha_hora_egreso registrado en egreso	–	–	–
id_diagnostico_principal	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia diagnostico (id_diagnostico_principal)	RESTRICT	CASCADE	Evita eliminar diagnosticos medicos CIE-10 referenciados en atenciones clinicas activas.
motivo_egreso	VARCHAR(300)	–	No	Causa clinica o administrativa del egreso	–	–	–
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
codigo_egreso	VARCHAR(10)	–	No	Estado vital o condicion de egreso (vivo, muerto, etc.)	–	–	–
egreso_sin_consentimiento	BOOLEAN	–	No	Atributo egreso_sin_consentimiento registrado en egreso	–	–	–
motivo_sin_consentimiento	VARCHAR(300)	–	Si	Atributo motivo_sin_consentimiento registrado en egreso	–	–	–
id_traslado	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia traslado (id_traslado)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
id_hospital_referido	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia hospital (id_hospital_referido)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.

37. Tabla: egreso_diagnostico_secundario

Descripción: Diagnosticos secundarios identificados en el paciente al momento del egreso (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_egreso	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia egreso (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_diagnostico	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia diagnostico (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Evita eliminar diagnosticos medicos CIE-10 referenciados en atenciones clinicas activas.

38. Tabla: consumo_insumo

Descripción: Insumos medicos y quirurgicos consumidos por el paciente durante la estancia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_consumo_insumo	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla consumo_insumo	–	–	–
id_ingreso	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia ingreso (id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad de estancia hospitalaria: impide borrar el ingreso mientras existan egresos o consumos.
id_insumo	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia insumo (id_insumo)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catalogos de insumos aplicados a pacientes.
cantidad	INTEGER	–	No	Cantidad de unidades consumidas o requeridas	–	–	–
fecha_hora	TIMESTAMPZ	–	No	Marca temporal exacta del evento registrado	–	–	–
id_personal	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia personal (id_personal)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.

39. Tabla: cita

Descripción: Citas medicas programadas y trazabilidad completa de su ciclo de vida.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_cita	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla cita	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia paciente (id.paciente)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.medico)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
id_clinica	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia clinica (id.clinica)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—
canal_asignacion	VARCHAR(20)	—	No	Atributo canal.asignacion registrado en cita	—	—	—
tipo_consulta	VARCHAR(12)	—	No	Atributo tipo.consulta registrado en cita	—	—	—
id_hospital_referente	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia hospital (id.hospital_referente)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
estado	VARCHAR(13)	—	No	Atributo estado registrado en cita	—	—	—
fecha_cancelacion	TIMESTAMPZ	—	Si	Atributo fecha.cancelacion registrado en cita	—	—	—
motivo_cancelacion	VARCHAR(200)	—	Si	Atributo motivo.cancelacion registrado en cita	—	—	—
cancelacion_notificada	BOOLEAN	—	Si	Atributo cancelacion.notificada registrado en cita	—	—	—
id_cita_anterior	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia cita (id.cita_anterior)	SET NULL	CASCADE	Desvinculacion controlada: si la cita previa o de recargo se anula, se conserva la consulta actual.
id_cita_recargo_origen	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia cita (id.cita_recargo_origen)	SET NULL	CASCADE	Desvinculacion controlada: si la cita previa o de recargo se anula, se conserva la consulta actual.
creada_en	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo creada.en registrado en cita	—	—	—

40. Tabla: consulta

Descripción: Consulta medica efectuada (ficha de consulta del paciente), vinculada 1:1 a la cita.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_consulta	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla consulta	—	—	—
id_cita	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia cita (id_cita)	RESTRICT	CASCADE	Control de citas: se preserva la cita realizada para respaldo y trazabilidad de la consulta.
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id_episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—
id_diagnostico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia diagnostico (id_diagnostico)	RESTRICT	CASCADE	Evita eliminar diagnosticos medicos CIE-10 referenciados en atenciones clinicas activas.
otros_datos_interes	TEXT	—	Si	Atributo otros_datos_interes registrado en consulta	—	—	—
notas_observaciones	TEXT	—	Si	Atributo notas_observaciones registrado en consulta	—	—	—

41. Tabla: receta

Descripción: Receta medica emitida durante la consulta ambulatoria.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_receta	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla receta	—	—	—
id_consulta	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia consulta (id_consulta)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
fecha_emision	DATE	—	No	Atributo fecha_emision registrado en receta	—	—	—
id_cita_proxima	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia cita (id_cita_proxima)	SET NULL	CASCADE	Desvinculacion controlada: si la cita previa o de recargo se anula, se conserva la consulta actual.
orientacion_paciente	TEXT	—	Si	Atributo orientacion_paciente registrado en receta	—	—	—

42. Tabla: receta_detalle

Descripción: Medicamentos prescritos en la receta con posologia y duracion del tratamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_receta_detalle	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla receta_detalle	—	—	—
id_receta	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia receta (id_receta)	CASCADE	CASCADE	Entidad debil: los renglones dependientes carecen de sentido sin la existencia del encabezado.
id_medicamento	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medicamento (id_medicamento)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catalogos de insumos aplicados a pacientes.
dosis	VARCHAR(100)	—	No	Dosificacion posologica prescrita del medicamento	—	—	—
duracion_dias	SMALLINT	—	No	Atributo duracion_dias registrado en receta_detalle	—	—	—

43. Tabla: orden_laboratorio

Descripción: Orden medica de exámenes diagnosticos de laboratorio expedida en consulta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_orden_laboratorio	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla orden_laboratorio	—	—	—
id_consulta	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia consulta (id.consulta)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
fecha_emision	DATE	—	No	Atributo fecha_emision registrado en orden_laboratorio	—	—	—
indicaciones	TEXT	—	Si	Atributo indicaciones registrado en orden_laboratorio	—	—	—

44. Tabla: orden_laboratorio_detalle

Descripción: Exámenes especificos prescritos en la orden de laboratorio (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_orden_laboratorio	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia orden_laboratorio (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Entidad debil: los renglones dependientes carecen de sentido sin la existencia del encabezado.
id_examen	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia examen_laboratorio (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.

45. Tabla: historia_clinica (Parte 1: Datos Generales y Antecedentes)

Descripción: Historia clinica preoperatoria que documenta interrogatorio y exploracion fisica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_historia_clinica	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla historia_clinica	—	—	—
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.medico)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—
tipo_interrogatorio	VARCHAR(10)	—	No	Atributo tipo.interrogatorio registrado en historia_clinica	—	—	—
informante	VARCHAR(120)	—	Si	Atributo informante registrado en historia_clinica	—	—	—
antecedentes_heredofamiliares	TEXT	—	Si	Atributo antecedentes_heredofamiliares registrado en historia_clinica	—	—	—
antecedentes_personales_no_patologicos	TEXT	—	Si	Atributo antecedentes_personales_no_patologicos registrado en historia_clinica	—	—	—
antecedentes_patologicos	TEXT	—	Si	Atributo antecedentes_patologicos registrado en historia_clinica	—	—	—
padecimiento_actual	TEXT	—	No	Atributo padecimiento_actual registrado en historia_clinica	—	—	—
interrogatorio_aparatos_sistemas	TEXT	—	Si	Atributo interrogatorio_aparatos_sistemas registrado en historia_clinica	—	—	—
sintomas_generales_terapeutica	TEXT	—	Si	Atributo sintomas_generales_terapeutica registrado en historia_clinica	—	—	—
estudios_previos	TEXT	—	Si	Atributo estudios_previos registrado en historia_clinica	—	—	—

45. Tabla: historia_clinica (Parte 2: Evaluación Clínica y Diagnóstico)

Descripción: Continuación de atributos clínicos para la entidad historia_clinica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_signos_vitales	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia registro.signos.vitales (id.signos.vitales)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
exploracion_general	TEXT	–	Si	Atributo exploracion_general registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_cabeza	TEXT	–	Si	Atributo explo_cabeza registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_cuello	TEXT	–	Si	Atributo explo_cuello registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_torax	TEXT	–	Si	Atributo explo_torax registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_abdomen	TEXT	–	Si	Atributo explo_abdomen registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_extremidades	TEXT	–	Si	Atributo explo_extremidades registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_columna_vertebral	TEXT	–	Si	Atributo explo_columna_vertebral registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_cavidad_bucal	TEXT	–	Si	Atributo explo_cavidad_bucal registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_cavidad_vaginal	TEXT	–	Si	Atributo explo_cavidad_vaginal registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_cavidad_rectal	TEXT	–	Si	Atributo explo_cavidad_rectal registrado en historia_clinica	–	–	–
explo_conducto_auditivo_externo	TEXT	–	Si	Atributo ex- plo_conducto_auditivo_externo registrado en historia_clinica	–	–	–

46. Tabla: solicitud_cirugia

Descripción: Solicitud de agendamiento quirurgico formalizada por el cirujano.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_solicitud_cirugia	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla solicitud_cirugia	—	—	—
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id_episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
id_historia_clinica	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia historia_clinica (id_historia_clinica)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
id_cirujano	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id_cirujano)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
caracter	VARCHAR(10)	—	No	Caracter de la intervencion (Programada o Urgente)	—	—	—
id_tipo_anestesia	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia tipo_anestesia (id_tipo_anestesia)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
tiempo_estimado_min	SMALLINT	—	No	Atributo tiempo_estimado_min registrado en solicitud_cirugia	—	—	—
fecha_hora_solicitud	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha_hora_solicitud registrado en solicitud_cirugia	—	—	—

47. Tabla: solicitud_procedimiento

Descripción: Procedimientos quirurgicos solicitados para la intervencion (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_solicitud_cirugia	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia solicitud_cirugia (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_procedimiento	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia procedimiento_quirurgico (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.

48. Tabla: solicitud_insumo

Descripción: Insumos consumibles requeridos para la cirugia con cantidad (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_solicitud_cirugia	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia solicitud_cirugia (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_insumo	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia insumo (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catalogos de insumos aplicados a pacientes.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad de unidades consumidas o requeridas	—	—	—

49. Tabla: solicitud_instrumento**Descripción:** Instrumental quirurgico requerido para la cirugia con cantidad (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_solicitud_cirugia	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia solicitud_cirugia (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_instrumento	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia instrumento (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catalogos de insumos aplicados a pacientes.
cantidad	INTEGER	–	No	Cantidad de unidades consumidas o requeridas	–	–	–

50. Tabla: solicitud_equipo**Descripción:** Equipos biomedicos solicitados para la intervencion con cantidad (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_solicitud_cirugia	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia solicitud_cirugia (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_equipo	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia equipo (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catalogos de insumos aplicados a pacientes.
cantidad	INTEGER	–	No	Cantidad de unidades consumidas o requeridas	–	–	–

51. Tabla: revision_solicitud**Descripción:** Dictamen formal de revision medica que aprueba o rechaza la solicitud de cirugia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_revision	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla revision_solicitud	–	–	–
id_solicitud_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
decision	VARCHAR(10)	–	No	Atributo decision registrado en revision_solicitud	–	–	–
fecha_hora	TIMESTAMPZ	–	No	Marca temporal exacta del evento registrado	–	–	–
razones	VARCHAR(500)	–	Si	Atributo razones registrado en revision_solicitud	–	–	–

52. Tabla: revision_miembro_comite**Descripción:** Medicos especialistas miembros del comite que dictaminaron la solicitud (N:M).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_revision	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia revision_solicitud (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_medico	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia medico (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.

53. Tabla: cirugia

Descripción: Cirugia programada o ejecutada en quirofano con control de tiempos y no traslape.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_cirugia	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla cirugia	–	–	–
id_solicitud_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
id_quirofano	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia espacio_atencion (id_quirofano)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
inicio_programado	TIMESTAMPZ	–	No	Atributo inicio_programado registrado en cirugia	–	–	–
fin_programado	TIMESTAMPZ	–	No	Atributo fin_programado registrado en cirugia	–	–	–
inicio_real	TIMESTAMPZ	–	Si	Atributo inicio_real registrado en cirugia	–	–	–
fin_real	TIMESTAMPZ	–	Si	Atributo fin_real registrado en cirugia	–	–	–
estado	VARCHAR(10)	–	No	Atributo estado registrado en cirugia	–	–	–
id_ingreso	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia ingreso (id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad de estancia hospitalaria: impide borrar el ingreso mientras existan egresos o consumos.
condicion_evolucion	VARCHAR(20)	–	Si	Evolucion del paciente en quirofano y recuperacion	–	–	–

54. Tabla: cirugia_equipo_medico

Descripción: Equipo de profesionales de la salud participante en la intervencion y su rol.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_cirugia	BIGINT	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia cirugia (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_personal	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia personal (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
rol	VARCHAR(30)	–	No	Atributo rol registrado en cirugia_equipo_medico	–	–	–

55. Tabla: consentimiento_informado**Descripción:** Registro y verificación de consentimiento informado firmado para la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_consentimiento	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla consentimiento_informado	—	—	—
id_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia cirugia (id_cirugia)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
nombre_procedimiento	VARCHAR(200)	—	No	Atributo nombre_procedimiento registrado en consentimiento_informado	—	—	—
objetivo_procedimiento	TEXT	—	No	Atributo objetivo_procedimiento registrado en consentimiento_informado	—	—	—
caracteristicas_procedimiento	TEXT	—	No	Atributo caracteristicas_procedimiento registrado en consentimiento_informado	—	—	—
riesgos_procedimiento	TEXT	—	No	Atributo riesgos_procedimiento registrado en consentimiento_informado	—	—	—
id_medico	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
firmado_por_medico	BOOLEAN	—	No	Atributo firmado_por_medico registrado en consentimiento_informado	—	—	—
firmante_tipo	VARCHAR(20)	—	No	Atributo firmante_tipo registrado en consentimiento_informado	—	—	—
id_paciente_encargado	INTEGER	FK	Si	Referencia foranea hacia paciente_encargado (id_paciente_encargado)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
firmado_por_firmante	BOOLEAN	—	No	Atributo firmado_por_firmante registrado en consentimiento_informado	—	—	—
fecha_obtencion	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha_obtencion registrado en consentimiento_informado	—	—	—

56. Tabla: evaluacion_preanestesica**Descripción:** Chequeo y valoración preanestésica de la cirugía con estratificación ASA.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_evaluacion	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla evaluacion_prealanestesia	—	—	—
id_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia cirugia (id.cirugia)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
clasificacion_asa	SMALLINT	—	No	Atributo clasificacion_asa registrado en evaluacion_prealanestesia	—	—	—
id_medico_clasifica	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.medico.clasifica)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
firmado_medico_clasifica	BOOLEAN	—	No	Atributo firmado_medico_clasifica registrado en evaluacion_prealanestesia	—	—	—
plan_anestesia	TEXT	—	No	Atributo plan_anestesia registrado en evaluacion_prealanestesia	—	—	—
id_anestesiologo	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia medico (id.anestesiologo)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	—	No	Marca temporal exacta del evento registrado	—	—	—

57. Tabla: cirugia_verificacion

Descripción: Registro de cada item de lista de verificacion quirurgica con enfermero y hora.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_verificacion	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla cirugia_verificacion	—	—	—
id_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia cirugia (id.cirugia)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
id_item	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia item_verificacion (id.item)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
resultado	VARCHAR(25)	—	No	Resultado obtenido del procedimiento o evaluacion	—	—	—
detalle	VARCHAR(500)	—	Si	Atributo detalle registrado en cirugia_verificacion	—	—	—
fecha_hora_registro	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha_hora_registro registrado en cirugia_verificacion	—	—	—
id_enfermero	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id.enfermero)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.

58. Tabla: cirugia_documento_fase

Descripción: Documento de cierre por cada fase quirurgica remitido a secretaria del hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_documento	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla cirugia_documento_fase	—	—	—
id_cirugia	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia cirugia (id.cirugia)	CASCADE	CASCADE	Ciclo quirurgico integral: asignaciones, verificaciones y consentimientos se borran con la cirugia.
fase	VARCHAR(15)	—	No	Atributo fase registrado en cirugia_documento_fase	—	—	—
id_enfermero	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id.enfermero)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
fecha_envio_ secretaria	DATE	—	No	Atributo fecha_envio_secretaria registrado en cirugia_documento_fase	—	—	—

59. Tabla: tarifa_servicio

Descripción: Arancel hospitalario de atencion medica y costo por dia de internamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_hospital	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia hospital (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_servicio	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia servicio_medico (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad y auditoria legal: no se puede borrar el medico o personal que autorizo o firmo el acto.
costo_atencion	NUMERIC(12,2)	—	No	Atributo costo_atencion registrado en tarifa_servicio	—	—	—
costo_dia	NUMERIC(12,2)	—	Si	Atributo costo_dia registrado en tarifa_servicio	—	—	—

60. Tabla: tarifa_procedimiento

Descripción: Arancel institucional por procedimiento quirurgico fijado por cada hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_hospital	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia hospital (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminacion en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_procedimiento	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia procedimiento_quirurgico (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
costo	NUMERIC(12,2)	—	No	Atributo costo registrado en tarifa_procedimiento	—	—	—

61. Tabla: tarifa_insumo

Descripción: Precio unitario de insumos y consumibles medicos fijado por hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_hospital	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia hospital (1 a 1)	CASCADE	CASCADE	Eliminación en cascada de entidad dependiente subordinada a su entidad principal.
id_insumo	INTEGER	PK / FK	No	Llave primaria y foranea hacia insumo (1 a 1)	RESTRICT	CASCADE	Control de inventarios y farmacovigilancia: protege catálogos de insumos aplicados a pacientes.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	–	No	Precio institucional unitario en quetzales	–	–	–

62. Tabla: factura

Descripción: Factura contable emitida al liquidar los servicios de un episodio asistencial.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_factura	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla factura	–	–	–
serie	VARCHAR(10)	–	No	Atributo serie registrado en factura	–	–	–
numero_factura	VARCHAR(20)	–	No	Atributo numero_factura registrado en factura	–	–	–
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
fecha_emision	TIMESTAMPZ	–	No	Atributo fecha_emision registrado en factura	–	–	–
nit_cliente	VARCHAR(15)	–	No	Atributo nit_cliente registrado en factura	–	–	–
nombre_cliente	VARCHAR(150)	–	No	Atributo nombre_cliente registrado en factura	–	–	–
descripcion	VARCHAR(300)	–	No	Detalle descriptivo de las características del registro	–	–	–
numero_cuotas	SMALLINT	–	No	Atributo numero_cuotas registrado en factura	–	–	–
id_personal_emite	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id.personal.emite)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
estado	VARCHAR(10)	–	No	Atributo estado registrado en factura	–	–	–

63. Tabla: factura_detalle

Descripción: Renglones y conceptos facturados detallando cantidad, precio y porcentaje.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_factura_detalle	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla factura_detalle	—	—	—
id_factura	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia factura (id_factura)	CASCADE	CASCADE	Entidad debil: los renglones dependientes carecen de sentido sin la existencia del encabezado.
concepto	VARCHAR(25)	—	No	Atributo concepto registrado en factura_detalle	—	—	—
descripcion	VARCHAR(200)	—	No	Detalle descriptivo de las características del registro	—	—	—
cantidad	NUMERIC(10,2)	—	No	Cantidad de unidades consumidas o requeridas	—	—	—
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	—	No	Precio institucional unitario en quetzales	—	—	—
porcentaje_aplicado	NUMERIC(5,2)	—	No	Atributo porcentaje_aplicado registrado en factura_detalle	—	—	—
id_consulta	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia consulta (id_consulta)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
id_ingreso	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia ingreso (id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	Seguridad de estancia hospitalaria: impide borrar el ingreso mientras existan egresos o consumos.
id_cirugia	BIGINT	FK	Si	Referencia foranea hacia cirugia (id_cirugia)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.

64. Tabla: pago

Descripción: Registro de amortizaciones y cobro de cuotas en las cajas del hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_pago	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla pago	—	—	—
id_factura	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia factura (id_factura)	RESTRICT	CASCADE	Regla de negocio: restringe la eliminacion del registro principal para preservar la trazabilidad historica.
numero_cuota	SMALLINT	—	No	Numero correlativo de la cuota pagada	—	—	—
monto	NUMERIC(12,2)	—	No	Monto monetario de la transaccion en quetzales	—	—	—
fecha_pago	TIMESTAMPZ	—	No	Atributo fecha_pago registrado en pago	—	—	—
id_metodo_pago	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia metodo_pago (id_metodo_pago)	RESTRICT	CASCADE	Auditoria contable: no se puede borrar el metodo de pago aplicado a una transaccion de caja.
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia unidad_hospital (id_unidad_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Protege la integridad institucional impidiendo borrar un hospital con historial clinico u operativo.
id_personal_recibe	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id_personal_recibe)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
referencia	VARCHAR(50)	—	Si	Atributo referencia registrado en pago	—	—	—

65. Tabla: calificacion_hospital

Descripción: Calificación de la calidad del servicio brindado por el hospital evaluado por episodio.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_calificacion_hospital	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla calificacion_hospital	–	–	–
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
puntuacion	SMALLINT	–	No	Calificacion otorgada de 1 a 5 estrellas	–	–	–
comentario	VARCHAR(500)	–	Si	Observaciones o retroalimentacion cualitativa	–	–	–
fecha_hora	TIMESTAMPZ	–	No	Marca temporal exacta del evento registrado	–	–	–

66. Tabla: calificacion_personal

Descripción: Calificación individualizada de medicos, enfermeros o encargados de recepcion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación de Negocio
id_calificacion_personal	BIGINT	PK	No	Identificador unico de la tabla calificacion_personal	–	–	–
id_episodio	BIGINT	FK	No	Referencia foranea hacia episodio (id.episodio)	RESTRICT	CASCADE	Integridad del ciclo clinico: el episodio central no puede borrarse mientras tenga atenciones.
id_personal	INTEGER	FK	No	Referencia foranea hacia personal (id.personal)	RESTRICT	CASCADE	Historial medico legal: ningun expediente clinico puede borrarse si posee registros asistenciales.
puntuacion	SMALLINT	–	No	Calificacion otorgada de 1 a 5 estrellas	–	–	–
comentario	VARCHAR(500)	–	Si	Observaciones o retroalimentacion cualitativa	–	–	–
fecha_hora	TIMESTAMPZ	–	No	Marca temporal exacta del evento registrado	–	–	–

4. Anexo: Sentencias SQL Completas

4.1. Definición de Esquema y Restricciones (DDL)

```
/*

SELECT pg_terminate_backend(pid)
FROM pg_stat_activity
WHERE datname = 'hospital_occidente'
      AND pid <> pg_backend_pid();

DROP DATABASE IF EXISTS hospital_occidente;

CREATE DATABASE hospital_occidente
WITH
    OWNER = user1
    ENCODING = 'UTF8'
    LC_COLLATE = 'C'
    LC_CTYPE = 'C'
    TEMPLATE = template0;
*/

DROP SCHEMA IF EXISTS hospitales_occidente CASCADE;
CREATE SCHEMA hospitales_occidente;
SET search_path TO hospitales_occidente, public;
SET timezone TO 'America/Guatemala';
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist WITH SCHEMA public;

/* *****
M1. CATÁLOGOS CLÍNICOS Y GEOGRAFÍA (19 TABLAS)
***** */

-- Departamentos de la república de Guatemala.
CREATE TABLE departamento (
    id_departamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_departamento PRIMARY KEY (id_departamento),
    CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_departamento_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3) -- nombre de
    departamento no vacío
);

-- Municipios pertenecientes a cada departamento.
CREATE TABLE municipio (
    id_municipio INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_departamento INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_municipio PRIMARY KEY (id_municipio),
    CONSTRAINT uq_municipio_nombre UNIQUE (id_departamento, nombre),
    CONSTRAINT ck_municipio_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 2), -- nombre de municipio
    no vacío
    CONSTRAINT fk_municipio_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
    REFERENCES departamento (id_departamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Dirección habitual reutilizable por personas e instalaciones hospitalarias.
CREATE TABLE direccion (
    id_direccion INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_municipio INTEGER NOT NULL,
    area VARCHAR(7) NOT NULL,
    detalle VARCHAR(200) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_direccion PRIMARY KEY (id_direccion),
    CONSTRAINT ck_direccion_area CHECK (area IN ('Urbana', 'Rural')), -- clasificacion de
    area urbana o rural
    CONSTRAINT ck_direccion_det CHECK (length(trim(detalle)) >= 5), -- detalle descriptivo
    suficiente
    CONSTRAINT fk_direccion_municipio FOREIGN KEY (id_municipio)
    REFERENCES municipio (id_municipio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```

-- Catálogo de parentescos reconocidos entre paciente y encargado legal.
CREATE TABLE parentesco (
    id_parentesco INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_parentesco PRIMARY KEY (id_parentesco),
    CONSTRAINT uq_parentesco_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_parentesco_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3) -- nombre de parentesco
    valido
);

-- Especialidades médicas clínicas y quirúrgicas avaladas por la institución.
CREATE TABLE especialidad (
    id_especialidad INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_especialidad PRIMARY KEY (id_especialidad),
    CONSTRAINT uq_especialidad_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_especialidad_tipo CHECK (tipo IN ('Clínica', 'Quirúrgica')) --
    clasificacion clinica o quirurgica
);

-- Catálogo de diagnósticos médicos codificados según estándar CIE-10.
CREATE TABLE diagnostico (
    id_diagnostico INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    codigo_cie10 VARCHAR(10) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(250) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_diagnostico PRIMARY KEY (id_diagnostico),
    CONSTRAINT uq_diagnostico_codigo UNIQUE (codigo_cie10),
    CONSTRAINT ck_diagnostico_codigo CHECK (codigo_cie10 ~ '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?$',)
    -- formato estandar de codigo CIE-10
);

-- Tipos de unidad médica de atención y destino.
CREATE TABLE tipo_unidad (
    id_tipo_unidad INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_unidad PRIMARY KEY (id_tipo_unidad),
    CONSTRAINT uq_tipo_unidad_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_tipo_unidad_nombre CHECK (nombre IN ('Consulta externa', 'Emergencias', '
    Cirugia', 'Hospitalizacion', 'Otro')) -- unidades medicas oficiales y destinos
    externos
);

-- Servicios y especialidades asistenciales ofrecidos en cada unidad.
CREATE TABLE servicio_medico (
    id_servicio INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_tipo_unidad INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_servicio_medico PRIMARY KEY (id_servicio),
    CONSTRAINT uq_servicio_medico_nombre UNIQUE (id_tipo_unidad, nombre),
    CONSTRAINT ck_servicio_medico_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3), -- nombre de
    servicio asistencial valido
    CONSTRAINT fk_servicio_tipo_unidad FOREIGN KEY (id_tipo_unidad)
    REFERENCES tipo_unidad (id_tipo_unidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Turnos laborales de atención médica y guardias.
CREATE TABLE turno (
    id_turno INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_turno PRIMARY KEY (id_turno),
    CONSTRAINT uq_turno_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_turno_horas CHECK (hora_inicio <> hora_fin) -- turno laboral con duracion
    mayor a cero
);

-- Métodos de pago autorizados en recepción y cajas de cobro.
CREATE TABLE metodo_pago (
    id_metodo_pago INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_metodo_pago PRIMARY KEY (id_metodo_pago),
    CONSTRAINT uq_metodo_pago_nombre UNIQUE (nombre),

```

```

        CONSTRAINT ck_metodo_pago_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3) -- descripcion de
        metodo de pago valida
    );

-- Catálogo de medicamentos recetables con su presentación farmacéutica.
CREATE TABLE medicamento (
    id_medicamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    presentacion VARCHAR(80),
    CONSTRAINT pk_medicamento PRIMARY KEY (id_medicamento),
    CONSTRAINT uq_medicamento_nombre UNIQUE (nombre, presentacion),
    CONSTRAINT ck_medicamento_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 2) -- nombre de
    medicamento valido
);

-- Catálogo de pruebas diagnósticas y análisis clínicos de laboratorio.
CREATE TABLE examen_laboratorio (
    id_examen INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_examen_laboratorio PRIMARY KEY (id_examen),
    CONSTRAINT uq_examen_laboratorio_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_examen_lab_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3) -- nombre de
    examen diagnostico valido
);

-- Tipos de anestesia administrables en procedimientos quirúrgicos.
CREATE TABLE tipo_anestesia (
    id_tipo_anestesia INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_anestesia PRIMARY KEY (id_tipo_anestesia),
    CONSTRAINT uq_tipo_anestesia_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_tipo_anestesia_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 3) -- tipo de tecnica
    anestesia valida
);

-- Procedimientos quirúrgicos clasificados por especialidad médica.
CREATE TABLE procedimiento_quirurgico (
    id_procedimiento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_especialidad INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300),
    CONSTRAINT pk_procedimiento_quirurgico PRIMARY KEY (id_procedimiento),
    CONSTRAINT uq_procedimiento_quirurgico_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_proc_quirurgico_nombre CHECK (length(trim(nombre)) >= 4), --
    nombre de intervencion quirurgica valida
    CONSTRAINT fk_procedimiento_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad)
    REFERENCES especialidad (id_especialidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Insumos consumibles y materiales quirúrgicos utilizados en la atención.
CREATE TABLE insumo (
    id_insumo INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300),
    material VARCHAR(80),
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_insumo PRIMARY KEY (id_insumo),
    CONSTRAINT uq_insumo_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_insumo_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')) --
    clasificacion oficial del tipo de insumo
);

-- Instrumental quirúrgico reutilizable y su función operativa.
CREATE TABLE instrumento (
    id_instrumento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300),
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    funcion VARCHAR(12) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_instrumento PRIMARY KEY (id_instrumento),
    CONSTRAINT uq_instrumento_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_instrumento_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')), --
    clasificacion de instrumento medico o quirurgico
    CONSTRAINT ck_instrumento_funcion CHECK (funcion IN ('Corte', 'Contenido', 'Hemostatica',
    'Retractor', 'Accesorio', 'Implante', 'Otro')) -- funcion quirurgica del instrumental
);

```

```

-- Equipos biomédicos y electromédicos asignables.
CREATE TABLE equipo (
    id_equipo    INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre       VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(300),
    tipo         VARCHAR(10)  NOT NULL,
    funcion      VARCHAR(15)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_equipo PRIMARY KEY (id_equipo),
    CONSTRAINT uq_equipo_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_equipo_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')), --
        clasificacion del equipo medico o quirurgico
    CONSTRAINT ck_equipo_funcion CHECK (funcion IN ('Exploracion', 'Diagnostico', 'Tratamiento',
        'Rehabilitacion', 'Otro')) -- funcion asistencial del equipo
);

-- Momentos de control del proceso quirúrgico según fase clínica.
CREATE TABLE momento_quirurgico (
    id_momento   INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
    fase        VARCHAR(15) NOT NULL,
    orden       SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_momento_quirurgico PRIMARY KEY (id_momento),
    CONSTRAINT uq_momento_quirurgico_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_momento_fase CHECK (fase IN ('Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio')), -- fase obligatoria del proceso quirurgico
    CONSTRAINT ck_momento_orden CHECK (orden > 0) -- secuencia cronologica positiva
);

-- Ítems evaluables en los checklists de seguridad y calidad quirúrgica.
CREATE TABLE item_verificacion (
    id_item      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_momento   INTEGER NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(250) NOT NULL,
    tipo_resultado VARCHAR(15) NOT NULL,
    orden       SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_item_verificacion PRIMARY KEY (id_item),
    CONSTRAINT uq_item_verificacion_desc UNIQUE (id_momento, descripcion),
    CONSTRAINT ck_item_tipo_resultado CHECK (tipo_resultado IN ('Exito o fallo', 'Aceptabilidad')), -- escala de calificacion del item
    CONSTRAINT ck_item_orden CHECK (orden > 0), -- orden correlativo positivo
    CONSTRAINT fk_item_momento FOREIGN KEY (id_momento)
        REFERENCES momento_quirurgico (id_momento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M2. ESTRUCTURA HOSPITALARIA (4 TABLAS)
***** */

-- Hospitales pertenecientes a la red y centros externos de referencia/traslado.
CREATE TABLE hospital (
    id_hospital  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    codigo      VARCHAR(10) NOT NULL,
    nombre      VARCHAR(120) NOT NULL,
    id_direccion INTEGER NOT NULL,
    telefono    VARCHAR(15),
    correo      VARCHAR(100),
    es_interno  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    activo      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_hospital PRIMARY KEY (id_hospital),
    CONSTRAINT uq_hospital_codigo UNIQUE (codigo),
    CONSTRAINT uq_hospital_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_hospital_codigo CHECK (codigo ~ '^[A-Z0-9-]{3,10}$'), -- formato
        alfanumerico de codigo hospitalario
    CONSTRAINT ck_hospital_telefono CHECK (telefono IS NULL OR telefono ~ '^(\\+?502)?[0-9]{8}$'), -- numero telefonico nacional de 8 digitos con codigo optativo
    CONSTRAINT ck_hospital_correo CHECK (correo IS NULL OR correo ~ '*^[A-Za-z0-9._%+~]+@[A-Za-z0-9.-]+\\. [A-Za-z]{2,}$'), -- correo electronico con formato corporativo estandar
    CONSTRAINT fk_hospital_direccion FOREIGN KEY (id_direccion)
        REFERENCES direccion (id_direccion) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Unidades asistenciales habilitadas por cada hospital interno de la red.
CREATE TABLE unidad_hospital (
    id_unidad_hospital INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,

```

```

id_hospital          INTEGER NOT NULL,
id_tipo_unidad       INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT pk_unidad_hospital PRIMARY KEY (id_unidad_hospital),
CONSTRAINT uq_unidad_hospital UNIQUE (id_hospital, id_tipo_unidad),
CONSTRAINT fk_unidad_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_unidad_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_unidad)
REFERENCES tipo_unidad (id_tipo_unidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Camillas y quirófanos habilitados físicamente en cada unidad hospitalaria.
CREATE TABLE espacio_atencion (
id_espacio           INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
id_unidad_hospital   INTEGER NOT NULL,
tipo                 VARCHAR(10) NOT NULL,
codigo               VARCHAR(15) NOT NULL,
habilitado           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT pk_espacio_atencion PRIMARY KEY (id_espacio),
CONSTRAINT uq_espacio_codigo UNIQUE (id_unidad_hospital, codigo),
CONSTRAINT ck_espacio_tipo CHECK (tipo IN ('Camilla', 'Quirofano')), -- clasificacion
de espacio entre camilla o quirofano
CONSTRAINT ck_espacio_codigo CHECK (length(trim(codigo)) >= 2), -- identificador de
espacio no vacio
CONSTRAINT fk_espacio_unidad FOREIGN KEY (id_unidad_hospital)
REFERENCES unidad_hospital (id_unidad_hospital) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Clínicas y consultorios físicos asignados a consulta externa en cada hospital.
CREATE TABLE clinica (
id_clinica           INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
id_hospital           INTEGER NOT NULL,
numero_clinica        VARCHAR(10) NOT NULL,
habilitada            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
CONSTRAINT pk_clinica PRIMARY KEY (id_clinica),
CONSTRAINT uq_clinica_numero UNIQUE (id_hospital, numero_clinica),
CONSTRAINT ck_clinica_numero CHECK (length(trim(numero_clinica)) >= 1), -- numero o
nomenclatura de clinica valida
CONSTRAINT fk_clinica_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M3. PERSONAS Y PERSONAL (8 TABLAS)
***** */

-- Entidad supertipo con datos demográficos y de identificación de personas.
CREATE TABLE persona (
id_persona           INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
nombres              VARCHAR(100) NOT NULL,
apellidos             VARCHAR(100) NOT NULL,
dpi                  VARCHAR(13),
fecha_nacimiento     DATE NOT NULL,
sexo                 VARCHAR(9) NOT NULL,
telefono             VARCHAR(15),
id_direccion          INTEGER NOT NULL,
creado_en            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (id_persona),
CONSTRAINT uq_persona_dpi UNIQUE (dpi),
CONSTRAINT ck_persona_nombres CHECK (length(trim(nombres)) >= 2), -- nombres de
persona validos
CONSTRAINT ck_persona_apellidos CHECK (length(trim(apellidos)) >= 2), -- apellidos de
persona validos
CONSTRAINT ck_persona_dpi CHECK (dpi IS NULL OR dpi ~ '^[0-9]{13}$'), -- DPI
guatemalteco de 13 digitos numericos
CONSTRAINT ck_persona_sexo CHECK (sexo IN ('Masculino', 'Femenino')), --
clasificacion de sexo biologico
CONSTRAINT ck_persona_nacimiento CHECK (fecha_nacimiento >= DATE '1900-01-01'), -- fecha
de nacimiento contemporanea verificable
CONSTRAINT ck_persona_telefono CHECK (telefono IS NULL OR telefono ~ '^(\\+?502)?[0-9]{8}$'), -- telefono de 8 digitos con codigo optativo
CONSTRAINT fk_persona_direccion FOREIGN KEY (id_direccion)
REFERENCES direccion (id_direccion) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Subtipo de persona correspondiente a pacientes atendidos con expediente clínico.

```

```

CREATE TABLE paciente (
    id_paciente          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_persona           INTEGER NOT NULL,
    no_expediente        VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado_civil         VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Soltero',
    no_seguro_social     VARCHAR(20),
    religion             VARCHAR(50),
    ocupacion            VARCHAR(80),
    id_municipio_nacimiento INTEGER,
    CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (id_paciente),
    CONSTRAINT uq_paciente_persona UNIQUE (id_persona),
    CONSTRAINT uq_paciente_expediente UNIQUE (no_expediente),
    CONSTRAINT uq_paciente_seguro_social UNIQUE (no_seguro_social),
    CONSTRAINT ck_paciente_expediente CHECK (length(trim(no_expediente)) >= 3), -- numero
    de expediente no vacio
    CONSTRAINT ck_paciente_estado_civil CHECK (estado_civil IN ('Soltero', 'Casado', '
    Divorciado', 'Viudo', 'Union de hecho')), -- estado civil segun catalogo civil
    CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (id_persona)
    REFERENCES persona (id_persona) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_paciente_municipio_nac FOREIGN KEY (id_municipio_nacimiento)
    REFERENCES municipio (id_municipio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Relación asociativa entre pacientes y sus encargados legales/familiares (N:M).
CREATE TABLE paciente_encargado (
    id_paciente_encargado INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente           INTEGER NOT NULL,
    id_persona            INTEGER NOT NULL,
    id_parentesco         INTEGER NOT NULL,
    es_principal          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_paciente_encargado PRIMARY KEY (id_paciente_encargado),
    CONSTRAINT uq_paciente_encargado UNIQUE (id_paciente, id_persona),
    CONSTRAINT fk_pacenc_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pacenc_persona FOREIGN KEY (id_persona)
    REFERENCES persona (id_persona) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pacenc_parentesco FOREIGN KEY (id_parentesco)
    REFERENCES parentesco (id_parentesco) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Subtipo de persona para colaboradores y empleados asistenciales/administrativos.
CREATE TABLE personal (
    id_personal          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_persona           INTEGER NOT NULL,
    tipo_personal        VARCHAR(30) NOT NULL,
    activo              BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_personal PRIMARY KEY (id_personal),
    CONSTRAINT uq_personal_persona UNIQUE (id_persona),
    CONSTRAINT ck_personal_tipo CHECK (tipo_personal IN ('Medico', 'Enfermero', '
    Practicante de medicina', 'Practicante de enfermeria', 'Administrativo')), --
    clasificacion profesional del colaborador
    CONSTRAINT fk_personal_persona FOREIGN KEY (id_persona)
    REFERENCES persona (id_persona) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Subtipo de personal para médicos con registro colegiado y régimen laboral.
CREATE TABLE medico (
    id_personal          INTEGER NOT NULL,
    no_colegiado         VARCHAR(20) NOT NULL,
    condicion            VARCHAR(10) NOT NULL,
    institucion_origen  VARCHAR(120),
    tarifa_consulta     NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT pk_medico PRIMARY KEY (id_personal),
    CONSTRAINT uq_medico_colegiado UNIQUE (no_colegiado),
    CONSTRAINT ck_medico_colegiado CHECK (length(trim(no_colegiado)) >= 3), -- numero de
    colegiado activo valido
    CONSTRAINT ck_medico_condicion CHECK (condicion IN ('Planta', 'Residente', 'Interno', '
    Externo')), -- condicion laboral de contratacion del facultativo
    CONSTRAINT ck_medico_tarifa CHECK (tarifa_consulta >= 0), -- honorario de consulta
    medica no negativo
    CONSTRAINT ck_medico_externo CHECK ((condicion = 'Externo' AND institucion_origen IS NOT
    NULL) OR (condicion <> 'Externo' AND institucion_origen IS NULL)), -- institucion de
    procedencia obligatoria exclusivamente para medicos externos
    CONSTRAINT fk_medico_personal FOREIGN KEY (id_personal)
    REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

-- Especialidades acreditadas de cada médico dentro del hospital (N:M).
CREATE TABLE medico_especialidad (
    id_medico          INTEGER NOT NULL,
    id_especialidad    INTEGER NOT NULL,
    es_principal        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_medico_especialidad PRIMARY KEY (id_medico, id_especialidad),
    CONSTRAINT fk_medesp_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_medesp_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad)
        REFERENCES especialidad (id_especialidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asignación operativa de personal a unidades hospitalarias y turnos de trabajo.
CREATE TABLE asignacion_personal (
    id_asignacion       INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_personal          INTEGER NOT NULL,
    id_unidad_hospital  INTEGER NOT NULL,
    id_turno             INTEGER NOT NULL,
    fecha_inicio        DATE      NOT NULL,
    fecha_fin           DATE,
    CONSTRAINT pk_asignacion_personal PRIMARY KEY (id_asignacion),
    CONSTRAINT uq_asignacion_personal UNIQUE (id_personal, id_unidad_hospital, id_turno,
        fecha_inicio),
    CONSTRAINT ck_asignacion_fechas CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio),
    -- vigencia de asignacion coherente sin fin anterior al inicio
    CONSTRAINT fk_asignacion_personal FOREIGN KEY (id_personal)
        REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_asignacion_unidad FOREIGN KEY (id_unidad_hospital)
        REFERENCES unidad_hospital (id_unidad_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_asignacion_turno FOREIGN KEY (id_turno)
        REFERENCES turno (id_turno) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Horario semanal de atención ambulatoria de cada médico en clínica matutina.
CREATE TABLE horario_medico (
    id_horario          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_medico           INTEGER NOT NULL,
    id_clinica          INTEGER NOT NULL,
    dia_semana          SMALLINT NOT NULL,
    hora_inicio         TIME      NOT NULL,
    hora_fin            TIME      NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_horario_medico PRIMARY KEY (id_horario),
    CONSTRAINT uq_horario_medico UNIQUE (id_medico, id_clinica, dia_semana, hora_inicio),
    CONSTRAINT ck_horario_dia CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7), -- dia de la semana
    del 1 (lunes) al 7 (domingo)
    CONSTRAINT ck_horario_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio), -- horario laboral con
    hora de fin posterior al inicio
    CONSTRAINT ck_horario_matutino CHECK (hora_inicio >= TIME '06:00' AND hora_fin <= TIME '
13:00'), -- atencion de consulta externa restringida al turno matutino
    CONSTRAINT fk_horario_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_horario_clinica FOREIGN KEY (id_clinica)
        REFERENCES clinica (id_clinica) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M4. NÚCLEO CLÍNICO COMÚN (7 TABLAS)
***** */

-- Episodio clínico: ciclo continuo de atención del paciente hasta su facturación.
CREATE TABLE episodio (
    id_episodio         BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente          INTEGER NOT NULL,
    id_hospital          INTEGER NOT NULL,
    fecha_apertura       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    fecha_cierre         TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT pk_episodio PRIMARY KEY (id_episodio),
    CONSTRAINT ck_episodio_fechas CHECK (fecha_cierre IS NULL OR fecha_cierre >=
        fecha_apertura), -- fecha de alta o cierre posterior a la apertura
    CONSTRAINT fk_episodio_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES paciente (id_paciente) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_episodio_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
        REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

```

-- Registro periódico de signos vitales y mediciones somatométricas en el episodio.
CREATE TABLE registro_signos_vitales (
    id_signos_vitales BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio BIGINT NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    presion_sistolica SMALLINT,
    presion_diastolica SMALLINT,
    frecuencia_cardiaca SMALLINT,
    frecuencia_respiratoria SMALLINT,
    temperatura_c NUMERIC(4,1),
    saturacion_oxigeno SMALLINT,
    peso_kg NUMERIC(5,2),
    talla_cm NUMERIC(5,1),
    id_personal INTEGER,
    CONSTRAINT pk_registro_signos_vitales PRIMARY KEY (id_signos_vitales),
    CONSTRAINT ck_signos_sistolica CHECK (presion_sistolica IS NULL OR presion_sistolica
        BETWEEN 40 AND 300), -- rango fisiologico de presion sistolica
    CONSTRAINT ck_signos_diastolica CHECK (presion_diastolica IS NULL OR presion_diastolica
        BETWEEN 20 AND 200), -- rango fisiologico de presion diastolica
    CONSTRAINT ck_signos_presion CHECK (presion_sistolica IS NULL OR presion_diastolica IS
        NULL OR presion_sistolica > presion_diastolica), -- coherencia hemodinamica:
        sistolica superior a diastolica
    CONSTRAINT ck_signos_fc CHECK (frecuencia_cardiaca IS NULL OR frecuencia_cardiaca
        BETWEEN 20 AND 300), -- frecuencia cardiaca biometricamente factible
    CONSTRAINT ck_signos_fr CHECK (frecuencia_respiratoria IS NULL OR
        frecuencia_respiratoria BETWEEN 4 AND 80), -- frecuencia respiratoria biometricamente
        factible
    CONSTRAINT ck_signos_temp CHECK (temperatura_c IS NULL OR temperatura_c BETWEEN 25.0
        AND 45.0), -- temperatura corporal factible en grados Celsius
    CONSTRAINT ck_signos_sato2 CHECK (saturacion_oxigeno IS NULL OR saturacion_oxigeno
        BETWEEN 0 AND 100), -- porcentaje de oximetria de pulso entre 0 y 100
    CONSTRAINT ck_signos_peso CHECK (peso_kg IS NULL OR (peso_kg > 0 AND peso_kg <=
        500.0)), -- peso corporal razonable en kilogramos
    CONSTRAINT ck_signos_talla CHECK (talla_cm IS NULL OR talla_cm BETWEEN 20.0 AND
        250.0), -- estatura corporal razonable en centimetros
    CONSTRAINT fk_signos_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
        REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_signos_personal FOREIGN KEY (id_personal)
        REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Ficha de ingreso clínico a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.
CREATE TABLE ingreso (
    id_ingreso BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio BIGINT NOT NULL,
    id_unidad_hospital INTEGER NOT NULL,
    id_servicio INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora_ingreso TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    motivo_ingreso VARCHAR(300) NOT NULL,
    id_diagnostico_presuntivo INTEGER NOT NULL,
    id_medico INTEGER NOT NULL,
    id_espacio INTEGER,
    id_paciente_encargado INTEGER,
    estado_actual_paciente VARCHAR(500) NOT NULL,
    prioridad_triage SMALLINT,
    dias_estimados_estancia SMALLINT,
    CONSTRAINT pk_ingreso PRIMARY KEY (id_ingreso),
    CONSTRAINT ck_ingreso_motivo CHECK (length(trim(motivo_ingreso)) >= 5), -- motivo clinico
        de admision descriptivo
    CONSTRAINT ck_ingreso_triage CHECK (prioridad_triage IS NULL OR prioridad_triage BETWEEN 1
        AND 5), -- nivel de triage del 1 (emergencia critica) al 5 (no urgente)
    CONSTRAINT ck_ingreso_dias CHECK (dias_estimados_estancia IS NULL OR
        dias_estimados_estancia > 0), -- dias estimados de estancia mayores a cero
    CONSTRAINT fk_ingreso_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
        REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ingreso_unidad FOREIGN KEY (id_unidad_hospital)
        REFERENCES unidad_hospital (id_unidad_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ingreso_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
        REFERENCES servicio_medico (id_servicio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ingreso_diagnostico FOREIGN KEY (id_diagnostico_presuntivo)
        REFERENCES diagnostico (id_diagnostico) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ingreso_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ingreso_espacio FOREIGN KEY (id_espacio)
        REFERENCES espacio_atencion (id_espacio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

```

```

        CONSTRAINT fk_ingreso_encargado FOREIGN KEY (id_paciente_encargado)
        REFERENCES paciente_encargado (id_paciente_encargado) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
        CASCADE
    );

-- Ficha de traslado inter-unidades u hospitales de origen y destino.
CREATE TABLE traslado (
    id_traslado          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio          BIGINT          NOT NULL,
    fecha_hora           TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    id_medico_indica      INTEGER         NOT NULL,
    id_hospital_origen   INTEGER         NOT NULL,
    id_tipo_unidad_origen INTEGER         NOT NULL,
    id_servicio_origen   INTEGER,
    id_hospital_destino  INTEGER         NOT NULL,
    id_tipo_unidad_destino INTEGER       NOT NULL,
    id_servicio_destino  INTEGER,
    id_ingreso_destino   BIGINT,
    motivo               VARCHAR(300)   NOT NULL,
    consentimiento_otorgado BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    id_paciente_encargado INTEGER,
    CONSTRAINT pk_traslado PRIMARY KEY (id_traslado),
    CONSTRAINT uq_traslado_ingreso_destino UNIQUE (id_ingreso_destino),
    CONSTRAINT ck_traslado_motivo CHECK (length(trim(motivo)) >= 5), --
        justificacion clinica de traslado valida
    CONSTRAINT ck_traslado_origen_destino CHECK (id_hospital_origen <> id_hospital_destino OR
        id_tipo_unidad_origen <> id_tipo_unidad_destino), -- el origen y destino del
        traslado deben ser diferentes
    CONSTRAINT fk_traslado_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
        REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_medico FOREIGN KEY (id_medico_indica)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_hosp_origen FOREIGN KEY (id_hospital_origen)
        REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_tipo_origen FOREIGN KEY (id_tipo_unidad_origen)
        REFERENCES tipo_unidad (id_tipo_unidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_serv_origen FOREIGN KEY (id_servicio_origen)
        REFERENCES servicio_medico (id_servicio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_hosp_destino FOREIGN KEY (id_hospital_destino)
        REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_tipo_destino FOREIGN KEY (id_tipo_unidad_destino)
        REFERENCES tipo_unidad (id_tipo_unidad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_serv_destino FOREIGN KEY (id_servicio_destino)
        REFERENCES servicio_medico (id_servicio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_ingreso_destino FOREIGN KEY (id_ingreso_destino)
        REFERENCES ingreso (id_ingreso) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_traslado_encargado FOREIGN KEY (id_paciente_encargado)
        REFERENCES paciente_encargado (id_paciente_encargado) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
        CASCADE
    );

-- Ficha de egreso y alta médica que cierra un ingreso hospitalario (1:1).
CREATE TABLE egreso (
    id_egreso          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_ingreso         BIGINT          NOT NULL,
    fecha_hora_egreso  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    id_diagnostico_principal INTEGER     NOT NULL,
    motivo_egreso      VARCHAR(300)   NOT NULL,
    id_medico          INTEGER         NOT NULL,
    codigo_egreso      VARCHAR(10)    NOT NULL,
    egreso_sin_consentimiento BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE,
    motivo_sin_consentimiento VARCHAR(300),
    id_traslado        BIGINT,
    id_hospital_referido INTEGER,
    CONSTRAINT pk_egreso PRIMARY KEY (id_egreso),
    CONSTRAINT uq_egreso_ingreso UNIQUE (id_ingreso),
    CONSTRAINT uq_egreso_traslado UNIQUE (id_traslado),
    CONSTRAINT ck_egreso_motivo CHECK (length(trim(motivo_egreso)) >= 4), --
        motivo de egreso clinico valido
    CONSTRAINT ck_egreso_codigo CHECK (codigo_egreso IN ('Vivo', 'Muerto', '
        Embarazo', 'Parto')), -- codigos de clasificacion internacional del alta
    CONSTRAINT ck_egreso_sin_consentimiento CHECK ((egreso_sin_consentimiento AND
        motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL) OR (NOT egreso_sin_consentimiento AND
        motivo_sin_consentimiento IS NULL)), -- justificacion obligatoria exclusivamente
        cuando el paciente egresa contra indicacion medica
    CONSTRAINT fk_egreso_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)

```

```

REFERENCES ingreso (id_ingreso) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_egreso_diagnostico FOREIGN KEY (id_diagnostico_principal)
REFERENCES diagnostico (id_diagnostico) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_egreso_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_egreso_traslado FOREIGN KEY (id_traslado)
REFERENCES traslado (id_traslado) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_egreso_hospital_referido FOREIGN KEY (id_hospital_referido)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Diagnósticos secundarios identificados en el paciente al momento del egreso (N:M).
CREATE TABLE egreso_diagnostico_secundario (
    id_egreso BIGINT NOT NULL,
    id_diagnostico INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_egreso_diag_secundario PRIMARY KEY (id_egreso, id_diagnostico),
    CONSTRAINT fk_egdiag_egreso FOREIGN KEY (id_egreso)
REFERENCES egreso (id_egreso) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_egdiag_diagnostico FOREIGN KEY (id_diagnostico)
REFERENCES diagnostico (id_diagnostico) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Insumos médicos y quirúrgicos consumidos por el paciente durante la estancia.
CREATE TABLE consumo_insumo (
    id_consumo_insumo BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_ingreso BIGINT NOT NULL,
    id_insumo INTEGER NOT NULL,
    cantidad INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    id_personal INTEGER,
    CONSTRAINT pk_consumo_insumo PRIMARY KEY (id_consumo_insumo),
    CONSTRAINT ck_consumo_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- cantidad dispensada estrictamente
    positiva
    CONSTRAINT fk_consumo_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
REFERENCES ingreso (id_ingreso) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consumo_insumo FOREIGN KEY (id_insumo)
REFERENCES insumo (id_insumo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consumo_personal FOREIGN KEY (id_personal)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M5. CONSULTA EXTERNA (6 TABLAS)
***** */

-- Citas médicas programadas y trazabilidad completa de su ciclo de vida.
CREATE TABLE cita (
    id_cita BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente INTEGER NOT NULL,
    id_medico INTEGER NOT NULL,
    id_clinica INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    canal_asignacion VARCHAR(20) NOT NULL,
    tipo_consulta VARCHAR(12) NOT NULL,
    id_hospital_referente INTEGER,
    estado VARCHAR(13) NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    fecha_cancelacion TIMESTAMPTZ,
    motivo_cancelacion VARCHAR(200),
    cancelacion_notificada BOOLEAN,
    id_cita_anterior BIGINT,
    id_cita_recargo_origen BIGINT,
    creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_cita PRIMARY KEY (id_cita),
    CONSTRAINT ck_cita_canal CHECK (canal_asignacion IN ('Telefono', 'Correo
institucional', 'Recepcion general')), -- canal valido de agendamiento
    CONSTRAINT ck_cita_tipo CHECK (tipo_consulta IN ('Primera vez', 'Reconsulta',
'Referido')), -- modalidad de atencion ambulatoria que rige la tarifa
    CONSTRAINT ck_cita_estado CHECK (estado IN ('Programada', 'Realizada', '
Reprogramada', 'Cancelada')), -- estados validos de gestion de la cita
    CONSTRAINT ck_cita_referente CHECK ((tipo_consulta = 'Referido' AND
id_hospital_referente IS NOT NULL) OR (tipo_consulta <> 'Referido' AND
id_hospital_referente IS NULL)), -- centro remitente requerido exclusivamente para
pacientes referidos
    CONSTRAINT ck_cita_cancelacion_datos CHECK ((estado = 'Cancelada') OR (fecha_cancelacion
IS NULL AND motivo_cancelacion IS NULL AND cancelacion_notificada IS NULL)), --

```

```

    detalles de anulacion exclusivos de citas canceladas
CONSTRAINT ck_cita_cancelacion_aviso CHECK (estado <> 'Cancelada' OR
cancelacion_notificada IS NOT NULL), -- registro obligatorio sobre si la cancelacion
fue notificada con anticipacion
CONSTRAINT fk_cita_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
REFERENCES paciente (id_paciente) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_clinica FOREIGN KEY (id_clinica)
REFERENCES clinica (id_clinica) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_hospital_referente FOREIGN KEY (id_hospital_referente)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_anterior FOREIGN KEY (id_cita_anterior)
REFERENCES cita (id_cita) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_recargo_origen FOREIGN KEY (id_cita_recargo_origen)
REFERENCES cita (id_cita) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

-- Consulta médica efectuada (ficha de consulta del paciente), vinculada 1:1 a la cita.
CREATE TABLE consulta (
    id_consulta BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_cita BIGINT NOT NULL,
    id_episodio BIGINT NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    id_diagnostico INTEGER NOT NULL,
    otros_datos_interes TEXT,
    notas_observaciones TEXT,
    CONSTRAINT pk_consulta PRIMARY KEY (id_consulta),
    CONSTRAINT uq_consulta_cita UNIQUE (id_cita),
    CONSTRAINT fk_consulta_cita FOREIGN KEY (id_cita)
REFERENCES cita (id_cita) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consulta_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consulta_diagnostico FOREIGN KEY (id_diagnostico)
REFERENCES diagnostico (id_diagnostico) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Receta médica emitida durante la consulta ambulatoria.
CREATE TABLE receta (
    id_receta BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_consulta BIGINT NOT NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    id_cita_proxima BIGINT,
    orientacion_paciente TEXT,
    CONSTRAINT pk_receta PRIMARY KEY (id_receta),
    CONSTRAINT uq_receta_consulta UNIQUE (id_consulta),
    CONSTRAINT uq_receta_cita_proxima UNIQUE (id_cita_proxima),
    CONSTRAINT fk_receta_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
REFERENCES consulta (id_consulta) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_receta_cita_proxima FOREIGN KEY (id_cita_proxima)
REFERENCES cita (id_cita) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

-- Medicamentos prescritos en la receta con posología y duración del tratamiento.
CREATE TABLE receta_detalle (
    id_receta_detalle BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_receta BIGINT NOT NULL,
    id_medimento INTEGER NOT NULL,
    dosis VARCHAR(100) NOT NULL,
    duracion_dias SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_receta_detalle PRIMARY KEY (id_receta_detalle),
    CONSTRAINT uq_receta_detalle UNIQUE (id_receta, id_medimento),
    CONSTRAINT ck_receta_dosis CHECK (length(trim(dosis)) >= 2), -- posología y dosis
    especificada
    CONSTRAINT ck_receta_duracion CHECK (duracion_dias > 0), -- periodo de tratamiento mayor
    a cero dias
    CONSTRAINT fk_recdet_receta FOREIGN KEY (id_receta)
REFERENCES receta (id_receta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_recdet_medimento FOREIGN KEY (id_medimento)
REFERENCES medicamento (id_medimento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Orden médica de exámenes diagnósticos de laboratorio expedida en consulta.
CREATE TABLE orden_laboratorio (
    id_orden_laboratorio BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_consulta BIGINT NOT NULL,

```

```

    fecha_emision          DATE    NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    indicaciones            TEXT,
    CONSTRAINT pk_orden_laboratorio PRIMARY KEY (id_orden_laboratorio),
    CONSTRAINT fk_orden_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES consulta (id_consulta) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Exámenes específicos prescritos en la orden de laboratorio (N:M).
CREATE TABLE orden_laboratorio_detalle (
    id_orden_laboratorio BIGINT NOT NULL,
    id_examen            INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_orden_laboratorio_detalle PRIMARY KEY (id_orden_laboratorio, id_examen),
    CONSTRAINT fk_ordendet_orden FOREIGN KEY (id_orden_laboratorio)
        REFERENCES orden_laboratorio (id_orden_laboratorio) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ordendet_examen FOREIGN KEY (id_examen)
        REFERENCES examen_laboratorio (id_examen) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M6. CIRUGÍA: PROCESO QUIRÚRGICO Y CHECKLISTS (14 TABLAS)
***** */

-- Historia clínica preoperatoria que documenta interrogatorio y exploración física.
CREATE TABLE historia_clinica (
    id_historia_clinica          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio                  BIGINT NOT NULL,
    id_medico                     INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora                    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    tipo_interrogatorio           VARCHAR(10) NOT NULL,
    informante                     VARCHAR(120),
    antecedentes_heredofamiliares TEXT,
    antecedentes_personales_no_patologicos TEXT,
    antecedentes_patologicos      TEXT,
    padecimiento_actual           TEXT NOT NULL,
    interrogatorio_aparatos_sistemas TEXT,
    sintomas_generales_terapeutica TEXT,
    estudios_previos               TEXT,
    id_signos_vitales             BIGINT,
    exploracion_general            TEXT,
    explo_cabeza                  TEXT,
    explo_cuello                  TEXT,
    explo_torax                   TEXT,
    explo_abdomen                 TEXT,
    explo_extremidades            TEXT,
    explo_columna_vertebral       TEXT,
    explo_cavidad_bucal           TEXT,
    explo_cavidad_vaginal         TEXT,
    explo_cavidad_rectal          TEXT,
    explo_conducto_auditivo_externo TEXT,
    CONSTRAINT pk_historia_clinica PRIMARY KEY (id_historia_clinica),
    CONSTRAINT uq_historia_signos UNIQUE (id_signos_vitales),
    CONSTRAINT ck_historia_interrog CHECK (tipo_interrogatorio IN ('Directo', 'Indirecto'))
    , -- modalidad del interrogatorio clinico
    CONSTRAINT ck_historia_informante CHECK ((tipo_interrogatorio = 'Indirecto' AND
        informante IS NOT NULL) OR (tipo_interrogatorio = 'Directo' AND informante IS NULL)),
    -- informante obligatorio exclusivamente en anamnesis indirecta
    CONSTRAINT ck_historia_padecimiento CHECK (length(trim(padecimiento_actual)) >= 5), --
        descripcion detallada del cuadro patologico
    CONSTRAINT fk_historia_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
        REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_historia_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_historia_signos FOREIGN KEY (id_signos_vitales)
        REFERENCES registro_signos_vitales (id_signos_vitales) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
        CASCADE
);

-- Solicitud de agendamiento quirúrgico formalizada por el cirujano.
CREATE TABLE solicitud_cirugia (
    id_solicitud_cirugia BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio          BIGINT NOT NULL,
    id_historia_clinica   BIGINT NOT NULL,
    id_cirujano           INTEGER NOT NULL,
    caracter               VARCHAR(10) NOT NULL,

```

```

id_tipo_anestesia    INTEGER    NOT NULL,
tiempo_estimado_min  SMALLINT   NOT NULL,
fecha_hora_solicitud TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
CONSTRAINT pk_solicitud_cirugia PRIMARY KEY (id_solicitud_cirugia),
CONSTRAINT ck_solicitud_caracter CHECK (caracter IN ('Urgente', 'Programado')), --
    prioridad quirurgica urgente o electiva programada
CONSTRAINT ck_solicitud_tiempo CHECK (tiempo_estimado_min BETWEEN 15 AND 1440), --
    duracion quirurgica estimada entre 15 minutos y 24 horas
CONSTRAINT fk_solicitud_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
    REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_historia FOREIGN KEY (id_historia_clinica)
    REFERENCES historia_clinica (id_historia_clinica) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
,
CONSTRAINT fk_solicitud_cirujano FOREIGN KEY (id_cirujano)
    REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_anestesia FOREIGN KEY (id_tipo_anestesia)
    REFERENCES tipo_anestesia (id_tipo_anestesia) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Procedimientos quirúrgicos solicitados para la intervención (N:M).
CREATE TABLE solicitud_procedimiento (
    id_solicitud_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_procedimiento     INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_solicitud_procedimiento PRIMARY KEY (id_solicitud_cirugia, id_procedimiento)
,
    CONSTRAINT fk_solproc_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solproc_procedimiento FOREIGN KEY (id_procedimiento)
        REFERENCES procedimiento_quirurgico (id_procedimiento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
        CASCADE
);

-- Insumos consumibles requeridos para la cirugía con cantidad (N:M).
CREATE TABLE solicitud_insumo (
    id_solicitud_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_insumo             INTEGER NOT NULL,
    cantidad              INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_solicitud_insumo PRIMARY KEY (id_solicitud_cirugia, id_insumo),
    CONSTRAINT ck_solinsumo_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- cantidad solicitada mayor a
        cero
    CONSTRAINT fk_solins_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solins_insumo FOREIGN KEY (id_insumo)
        REFERENCES insumo (id_insumo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Instrumental quirúrgico requerido para la cirugía con cantidad (N:M).
CREATE TABLE solicitud_instrumento (
    id_solicitud_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_instrumento       INTEGER NOT NULL,
    cantidad              INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_solicitud_instrumento PRIMARY KEY (id_solicitud_cirugia, id_instrumento),
    CONSTRAINT ck_solinstr_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- cantidad requerida mayor a
        cero
    CONSTRAINT fk_solinstr_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solinstr_instrumento FOREIGN KEY (id_instrumento)
        REFERENCES instrumento (id_instrumento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Equipos biomédicos solicitados para la intervención con cantidad (N:M).
CREATE TABLE solicitud_equipo (
    id_solicitud_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_equipo             INTEGER NOT NULL,
    cantidad              INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_solicitud_equipo PRIMARY KEY (id_solicitud_cirugia, id_equipo),
    CONSTRAINT ck_soleq_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- cantidad requerida mayor a cero
    CONSTRAINT fk_soleq_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_soleq_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
        REFERENCES equipo (id_equipo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

```

-- Dictamen formal de revisión médica que aprueba o rechaza la solicitud de cirugía.
CREATE TABLE revision_solicitud (
    id_revision          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_solicitud_cirugia BIGINT          NOT NULL,
    decision             VARCHAR(10)    NOT NULL,
    fecha_hora           TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    razones              VARCHAR(500),
    CONSTRAINT pk_revision_solicitud PRIMARY KEY (id_revision),
    CONSTRAINT uq_revision_solicitud UNIQUE (id_solicitud_cirugia),
    CONSTRAINT ck_revision_decision CHECK (decision IN ('Aprobada', 'Rechazada')), --
        dictamen oficial del comite
    CONSTRAINT ck_revision_razones CHECK ((decision = 'Rechazada' AND razones IS NOT NULL)
        OR (decision = 'Aprobada')), -- motivo justificado mandatorio en caso de rechazo
    CONSTRAINT fk_revision_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
        CASCADE
);

-- Médicos especialistas miembros del comité que dictaminaron la solicitud (N:M).
CREATE TABLE revision_miembro_comite (
    id_revision BIGINT NOT NULL,
    id_medico   INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_revision_miembro_comite PRIMARY KEY (id_revision, id_medico),
    CONSTRAINT fk_revmiem_revision FOREIGN KEY (id_revision)
        REFERENCES revision_solicitud (id_revision) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_revmiem_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Cirugía programada o ejecutada en quirófano con control de tiempos y no traslape.
CREATE TABLE cirugia (
    id_cirugia          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_solicitud_cirugia BIGINT          NOT NULL,
    id_quirofano        INTEGER          NOT NULL,
    inicio_programado   TIMESTAMPTZ    NOT NULL,
    fin_programado      TIMESTAMPTZ    NOT NULL,
    inicio_real         TIMESTAMPTZ,
    fin_real            TIMESTAMPTZ,
    estado              VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    id_ingreso          BIGINT,
    condicion_evolucion VARCHAR(20),
    CONSTRAINT pk_cirugia PRIMARY KEY (id_cirugia),
    CONSTRAINT uq_cirugia_solicitud UNIQUE (id_solicitud_cirugia),
    CONSTRAINT ck_cirugia_estado CHECK (estado IN ('Programada', 'En curso', 'Finalizada',
        'Cancelada')), -- ciclo de estado de la operacion
    CONSTRAINT ck_cirugia_programada CHECK (fin_programado > inicio_programado), -- fin
        programado cronologicamente posterior al inicio
    CONSTRAINT ck_cirugia_real CHECK (fin_real IS NULL OR (inicio_real IS NOT NULL AND
        fin_real > inicio_real)), -- fin real coherente con inicio real registrado
    CONSTRAINT ck_cirugia_evolucion CHECK (condicion_evolucion IS NULL OR
        condicion_evolucion IN ('Sin complicaciones', 'Complicaciones', 'Complicaciones graves')), -- condiciones de evolucion del acto quirurgico
    CONSTRAINT ck_cirugia_evolucion_est CHECK (condicion_evolucion IS NULL OR estado = '
        Finalizada'), -- evolucion transitoria consignable exclusivamente al finalizar
-- Restricción de exclusión GiST: impide solapes de cirugías activas en el mismo quirófano
    CONSTRAINT ex_cirugia_traslape EXCLUDE USING gist (
        id_quirofano WITH =,
        (tstzrange(inicio_programado, fin_programado)) WITH &&
    ) WHERE (estado <> 'Cancelada'), -- exclusion de solapes temporales por quirofano
    CONSTRAINT fk_cirugia_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud_cirugia)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_quirofano FOREIGN KEY (id_quirofano)
        REFERENCES espacio_atencion (id_espacio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
        REFERENCES ingreso (id_ingreso) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Equipo de profesionales de la salud participante en la intervención y su rol.
CREATE TABLE cirugia_equipo_medico (
    id_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_personal INTEGER NOT NULL,
    rol        VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cirugia_equipo_medico PRIMARY KEY (id_cirugia, id_personal),

```

```

CONSTRAINT ck_cirugia_equipo_rol CHECK (rol IN ('Cirujano principal', 'Cirujano
ayudante', 'Anestesiologo', 'Enfermero instrumentista', 'Enfermero circulante', '
Practicante de medicina', 'Practicante de enfermeria')), -- roles acreditados en
quirofano
CONSTRAINT fk_cireq_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cireq_personal FOREIGN KEY (id_personal)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Registro y verificación de consentimiento informado firmado para la cirugía.
CREATE TABLE consentimiento_informado (
    id_consentimiento BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_cirugia BIGINT NOT NULL,
    nombre_procedimiento VARCHAR(200) NOT NULL,
    objetivo_procedimiento TEXT NOT NULL,
    características_procedimiento TEXT NOT NULL,
    riesgos_procedimiento TEXT NOT NULL,
    id_medico INTEGER NOT NULL,
    firmado_por_medico BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    firmante_tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_paciente_encargado INTEGER,
    firmado_por_firmante BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_obtencion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_consentimiento_informado PRIMARY KEY (id_consentimiento),
    CONSTRAINT uq_consentimiento_cirugia UNIQUE (id_cirugia),
    CONSTRAINT ck_consentimiento_firmante CHECK (firmante_tipo IN ('Paciente', 'Familiar', '
Tutor', 'Representante legal')), -- personería del otorgante del consentimiento
    CONSTRAINT ck_consentimiento_encargado CHECK ((firmante_tipo = 'Paciente' AND
id_paciente_encargado IS NULL) OR (firmante_tipo <> 'Paciente' AND
id_paciente_encargado IS NOT NULL)), -- encargado identificado obligatoriamente
cuando no firma el propio paciente
    CONSTRAINT fk_consent_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consent_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consent_encargado FOREIGN KEY (id_paciente_encargado)
REFERENCES paciente_encargado (id_paciente_encargado) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
);

-- Chequeo y valoración preanestésica de la cirugía con estratificación ASA.
CREATE TABLE evaluacion_preanestesica (
    id_evaluacion BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_cirugia BIGINT NOT NULL,
    clasificacion_asa SMALLINT NOT NULL,
    id_medico_clasifica INTEGER NOT NULL,
    firmado_medico_clasifica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    plan_anestesia TEXT NOT NULL,
    id_anestesiologo INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_evaluacion_preanestesica PRIMARY KEY (id_evaluacion),
    CONSTRAINT uq_evaluacion_cirugia UNIQUE (id_cirugia),
    CONSTRAINT ck_evaluacion_asa CHECK (clasificacion_asa BETWEEN 1 AND 6), --
escala ASA del 1 (paciente sano) al 6 (muerte cerebral)
    CONSTRAINT ck_evaluacion_plan CHECK (length(trim(plan_anestesia)) >= 5), -- plan
de manejo anestésico detallado
    CONSTRAINT fk_evalpre_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_evalpre_clasifica FOREIGN KEY (id_medico_clasifica)
REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_evalpre_anestesiologo FOREIGN KEY (id_anestesiologo)
REFERENCES medico (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Registro de cada ítem de lista de verificación quirúrgica con enfermero y hora.
CREATE TABLE cirugia_verificacion (
    id_verificacion BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_cirugia BIGINT NOT NULL,
    id_item INTEGER NOT NULL,
    resultado VARCHAR(25) NOT NULL,
    detalle VARCHAR(500),
    fecha_hora_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    id_enfermero INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cirugia_verificacion PRIMARY KEY (id_verificacion),
    CONSTRAINT uq_cirugia_verificacion UNIQUE (id_cirugia, id_item),

```

```

CONSTRAINT ck_verificacion_res CHECK (resultado IN ('Exito', 'Fallo', 'Aceptable', '
Medianamente aceptable', 'No aceptable')), -- resultado valido segun el tipo de
escala evaluada
CONSTRAINT fk_cirver_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cirver_item FOREIGN KEY (id_item)
REFERENCES item_verificacion (id_item) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cirver_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Documento de cierre por cada fase quirúrgica remitido a secretaría del hospital.
CREATE TABLE cirugia_documento_fase (
id_documento BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
id_cirugia BIGINT NOT NULL,
fase VARCHAR(15) NOT NULL,
id_enfermero INTEGER NOT NULL,
fecha_envio_secretaria DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
CONSTRAINT pk_cirugia_documento_fase PRIMARY KEY (id_documento),
CONSTRAINT uq_cirugia_documento_fase UNIQUE (id_cirugia, fase),
CONSTRAINT ck_documento_fase CHECK (fase IN ('Preoperatorio', 'Intraoperatorio', '
Postoperatorio')), -- fase quirúrgica formalmente documentada
CONSTRAINT fk_cirdoc_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cirdoc_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M7. FACTURACIÓN Y PAGOS (6 TABLAS)
***** */

-- Arancel hospitalario de atención médica y costo por día de internamiento.
CREATE TABLE tarifa_servicio (
id_hospital INTEGER NOT NULL,
id_servicio INTEGER NOT NULL,
costo_atencion NUMERIC(12,2) NOT NULL,
costo_dia NUMERIC(12,2),
CONSTRAINT pk_tarifa_servicio PRIMARY KEY (id_hospital, id_servicio),
CONSTRAINT ck_tarifa_serv_atenc CHECK (costo_atencion >= 0), -- arancel de atencion mé
dica no negativo
CONSTRAINT ck_tarifa_serv_dia CHECK (costo_dia IS NULL OR costo_dia >= 0), -- costo
de estancia por dia no negativo
CONSTRAINT fk_tarserv_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_tarserv_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES servicio_medico (id_servicio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Arancel institucional por procedimiento quirúrgico fijado por cada hospital.
CREATE TABLE tarifa_procedimiento (
id_hospital INTEGER NOT NULL,
id_procedimiento INTEGER NOT NULL,
costo NUMERIC(12,2) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_tarifa_procedimiento PRIMARY KEY (id_hospital, id_procedimiento),
CONSTRAINT ck_tarifa_proc_costo CHECK (costo >= 0), -- honorario o costo quirurgico no
negativo
CONSTRAINT fk_tarproc_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_tarproc_procedimiento FOREIGN KEY (id_procedimiento)
REFERENCES procedimiento_quirurgico (id_procedimiento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
);

-- Precio unitario de insumos y consumibles médicos fijado por hospital.
CREATE TABLE tarifa_insumo (
id_hospital INTEGER NOT NULL,
id_insumo INTEGER NOT NULL,
precio_unitario NUMERIC(12,2) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_tarifa_insumo PRIMARY KEY (id_hospital, id_insumo),
CONSTRAINT ck_tarifa_ins_precio CHECK (precio_unitario >= 0), -- precio unitario de venta
no negativo
CONSTRAINT fk_tarins_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
REFERENCES hospital (id_hospital) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_tarins_insumo FOREIGN KEY (id_insumo)

```

```

REFERENCES insumo (id_insumo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Factura contable emitida al liquidar los servicios de un episodio asistencial.
CREATE TABLE factura (
  id_factura          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  serie               VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'A',
  numero_factura      VARCHAR(20)  NOT NULL,
  id_episodio         BIGINT       NOT NULL,
  fecha_emision       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
  nit_cliente         VARCHAR(15)  NOT NULL DEFAULT 'CF',
  nombre_cliente      VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion         VARCHAR(300) NOT NULL,
  numero_cuotas       SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 1,
  id_personal_emite   INTEGER       NOT NULL,
  estado              VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Emitida',
  CONSTRAINT pk_factura PRIMARY KEY (id_factura),
  CONSTRAINT uq_factura_numero UNIQUE (serie, numero_factura),
  CONSTRAINT ck_factura_cuotas CHECK (numero_cuotas BETWEEN 1 AND 12), -- plan de
    financiamiento desde pago unico hasta 12 mensualidades
  CONSTRAINT ck_factura_estado CHECK (estado IN ('Emitida', 'Anulada')), -- estado
    contable del comprobante
  CONSTRAINT ck_factura_desc CHECK (length(trim(descripcion)) >= 5), -- descripcion
    clara de los servicios brindados
  CONSTRAINT fk_factura_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
    REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_factura_personal FOREIGN KEY (id_personal_emite)
    REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Renglones y conceptos facturados detallando cantidad, precio y porcentaje.
CREATE TABLE factura_detalle (
  id_factura_detalle BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_factura         BIGINT       NOT NULL,
  concepto           VARCHAR(25)  NOT NULL,
  descripcion        VARCHAR(200) NOT NULL,
  cantidad           NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 1,
  precio_unitario    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  porcentaje_aplicado NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 100,
  id_consulta        BIGINT,
  id_ingreso         BIGINT,
  id_cirugia         BIGINT,
  CONSTRAINT pk_factura_detalle PRIMARY KEY (id_factura_detalle),
  CONSTRAINT ck_facdet_concepto CHECK (concepto IN ('Consulta', 'Emergencia', 'Cirugia', '
    Hospitalizacion', 'Dias de internamiento', 'Insumos', 'Otro')), -- concepto
    asistencial facturado
  CONSTRAINT ck_facdet_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- volumen o unidades facturadas
    mayores a cero
  CONSTRAINT ck_facdet_precio CHECK (precio_unitario >= 0), -- precio unitario base no
    negativo
  CONSTRAINT ck_facdet_porcentaje CHECK (porcentaje_aplicado BETWEEN 0 AND 200), -- factor
    porcentual aplicado (descuentos 75/80 o recargo 110)
  CONSTRAINT ck_facdet_origen CHECK (num_nonnulls(id_consulta, id_ingreso, id_cirugia)
    <= 1), -- a lo sumo un vinculo de origen clinico por renglon
  CONSTRAINT fk_facdet_factura FOREIGN KEY (id_factura)
    REFERENCES factura (id_factura) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_facdet_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
    REFERENCES consulta (id_consulta) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_facdet_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
    REFERENCES ingreso (id_ingreso) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_facdet_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
    REFERENCES cirugia (id_cirugia) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Registro de amortizaciones y cobro de cuotas en las cajas del hospital.
CREATE TABLE pago (
  id_pago          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_factura       BIGINT       NOT NULL,
  numero_cuota     SMALLINT     NOT NULL,
  monto           NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  fecha_pago      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
  id_metodo_pago   INTEGER       NOT NULL,
  id_unidad_hospital INTEGER     NOT NULL,
  id_personal_recibe INTEGER     NOT NULL,
  referencia       VARCHAR(50),
  CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY (id_pago),

```

```

CONSTRAINT uq_pago_cuota    UNIQUE (id_factura, numero_cuota),
CONSTRAINT ck_pago_cuota    CHECK (numero_cuota BETWEEN 1 AND 12), -- cuota mensual dentro
del limite del 1 al 12
CONSTRAINT ck_pago_monto    CHECK (monto > 0), -- abono o cancelacion en efectivo mayor a
cero
CONSTRAINT fk_pago_factura  FOREIGN KEY (id_factura)
REFERENCES factura (id_factura) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pago_metodo  FOREIGN KEY (id_metodo_pago)
REFERENCES metodo_pago (id_metodo_pago) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pago_unidad  FOREIGN KEY (id_unidad_hospital)
REFERENCES unidad_hospital (id_unidad_hospital) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pago_personal FOREIGN KEY (id_personal_recibe)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
M8. CALIDAD DEL SERVICIO (2 TABLAS)
***** */

-- Calificación de la calidad del servicio brindado por el hospital evaluado por episodio.
CREATE TABLE calificacion_hospital (
    id_calificacion_hospital BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio              BIGINT      NOT NULL,
    puntuacion               SMALLINT    NOT NULL,
    comentario               VARCHAR(500),
    fecha_hora               TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_calificacion_hospital PRIMARY KEY (id_calificacion_hospital),
    CONSTRAINT uq_calificacion_hospital UNIQUE (id_episodio),
    CONSTRAINT ck_calhosp_puntuacion    CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5), -- escala de
satisfaccion del 1 al 5
    CONSTRAINT fk_calhosp_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Calificación individualizada de médicos, enfermeros o encargados de recepción.
CREATE TABLE calificacion_personal (
    id_calificacion_personal BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_episodio              BIGINT      NOT NULL,
    id_personal              INTEGER     NOT NULL,
    puntuacion               SMALLINT    NOT NULL,
    comentario               VARCHAR(500),
    fecha_hora               TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT pk_calificacion_personal PRIMARY KEY (id_calificacion_personal),
    CONSTRAINT uq_calificacion_personal UNIQUE (id_episodio, id_personal),
    CONSTRAINT ck_calpers_puntuacion    CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5), -- escala de
desempeno profesional del 1 al 5
    CONSTRAINT fk_calpers_episodio FOREIGN KEY (id_episodio)
REFERENCES episodio (id_episodio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_calpers_personal FOREIGN KEY (id_personal)
REFERENCES personal (id_personal) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

/* *****
ÍNDICES DE RENDIMIENTO (B-TREE Y REGLAS DE NEGOCIO PARCIALES)
***** */

-- Reglas de unicidad parcial de negocio
CREATE UNIQUE INDEX uq_paciente_encargado_principal ON paciente_encargado (id_paciente) WHERE
es_principal;
CREATE UNIQUE INDEX uq_medico_especialidad_principal ON medico_especialidad (id_medico) WHERE
es_principal;
CREATE UNIQUE INDEX uq_cita_medico_horario           ON cita (id_medico, fecha_hora) WHERE
estado IN ('Programada', 'Realizada');
CREATE UNIQUE INDEX uq_factura_episodio_emitida      ON factura (id_episodio) WHERE estado = '
Emitida';
CREATE UNIQUE INDEX uq_cirugia_cirujano_principal   ON cirugia_equipo_medico (id_cirugia)
WHERE rol = 'Cirujano principal';

-- Cobertura de llaves foráneas para evitar escaneos secuenciales (Sequential Scans) y
bloqueos
CREATE INDEX ix_municipio_departamento             ON municipio (id_departamento);
CREATE INDEX ix_direccion_municipio                 ON direccion (id_municipio);
CREATE INDEX ix_servicio_tipo_unidad                 ON servicio_medico (id_tipo_unidad);
CREATE INDEX ix_proc_especialidad                   ON procedimiento_quirurgico (id_especialidad);

```

```

CREATE INDEX ix_item_verif_momento ON item_verificacion (id_momento);
CREATE INDEX ix_hospital_direccion ON hospital (id_direccion);
CREATE INDEX ix_unidad_hosp_hospital ON unidad_hospital (id_hospital);
CREATE INDEX ix_unidad_hosp_tipo ON unidad_hospital (id_tipo_unidad);
CREATE INDEX ix_espacio_unidad ON espacio_atencion (id_unidad_hospital);
CREATE INDEX ix_clinica_hospital ON clinica (id_hospital);
CREATE INDEX ix_persona_direccion ON persona (id_direccion);
CREATE INDEX ix_persona_apellidos ON persona (apellidos, nombres);
CREATE INDEX ix_persona_dpi ON persona (dpi);
CREATE INDEX ix_paciente_persona ON paciente (id_persona);
CREATE INDEX ix_paciente_encargado_pers ON paciente_encargado (id_persona);
CREATE INDEX ix_personal_persona ON personal (id_persona);
CREATE INDEX ix_personal_tipo ON personal (tipo_personal);
CREATE INDEX ix_medesp_especialidad ON medico_especialidad (id_especialidad);
CREATE INDEX ix_asignacion_personal ON asignacion_personal (id_personal);
CREATE INDEX ix_asignacion_unidad ON asignacion_personal (id_unidad_hospital);
CREATE INDEX ix_horario_clinica ON horario_medico (id_clinica);
CREATE INDEX ix_episodio_paciente ON episodio (id_paciente, fecha_apertura);
CREATE INDEX ix_episodio_hospital ON episodio (id_hospital, fecha_apertura);
CREATE INDEX ix_signos_episodio ON registro_signos_vitales (id_episodio,
    fecha_hora);
CREATE INDEX ix_ingreso_episodio ON ingreso (id_episodio);
CREATE INDEX ix_ingreso_unidad_fecha ON ingreso (id_unidad_hospital, fecha_hora_ingreso
    );
CREATE INDEX ix_ingreso_espacio ON ingreso (id_espacio);
CREATE INDEX ix_ingreso_medico ON ingreso (id_medico);
CREATE INDEX ix_ingreso_diagnostico ON ingreso (id_diagnostico_presuntivo);
CREATE INDEX ix_traslado_episodio ON traslado (id_episodio);
CREATE INDEX ix_traslado_origen ON traslado (id_hospital_origen,
    id_tipo_unidad_origen);
CREATE INDEX ix_traslado_destino ON traslado (id_hospital_destino,
    id_tipo_unidad_destino);
CREATE INDEX ix_egreso_medico ON egreso (id_medico);
CREATE INDEX ix_egreso_fecha ON egreso (fecha_hora_egreso);
CREATE INDEX ix_egdiag_diagnostico ON egreso_diagnostico_secundario (id_diagnostico);
CREATE INDEX ix_consumo_ingreso ON consumo_insumo (id_ingreso);
CREATE INDEX ix_consumo_insumo ON consumo_insumo (id_insumo);
CREATE INDEX ix_cita_paciente ON cita (id_paciente, fecha_hora);
CREATE INDEX ix_cita_clinica_fecha ON cita (id_clinica, fecha_hora);
CREATE INDEX ix_consulta_episodio ON consulta (id_episodio);
CREATE INDEX ix_receta_detalle_med ON receta_detalle (id_medicamento);
CREATE INDEX ix_orden_lab_consulta ON orden_laboratorio (id_consulta);
CREATE INDEX ix_orden_lab_det_examen ON orden_laboratorio_detalle (id_examen);
CREATE INDEX ix_historia_episodio ON historia_clinica (id_episodio);
CREATE INDEX ix_solicitud_episodio ON solicitud_cirugia (id_episodio);
CREATE INDEX ix_solicitud_cirujano ON solicitud_cirugia (id_cirujano);
CREATE INDEX ix_solproc_procedimiento ON solicitud_procedimiento (id_procedimiento);
CREATE INDEX ix_cirugia_quirofano ON cirugia (id_quirofano);
CREATE INDEX ix_cirugia_estado_inicio ON cirugia (estado, inicio_programado);
CREATE INDEX ix_cireq_personal ON cirugia_equipo_medico (id_personal);
CREATE INDEX ix_cirver_enfermero ON cirugia_verificacion (id_enfermero);
CREATE INDEX ix_factura_detalle_factura ON factura_detalle (id_factura);
CREATE INDEX ix_pago_factura ON pago (id_factura);
CREATE INDEX ix_pago_fecha ON pago (fecha_pago);
CREATE INDEX ix_calpers_personal ON calificacion_personal (id_personal);

/* *****
VISTAS DE NEGOCIO Y DERIVACIÓN (ESTRICTO CUMPLIMIENTO 3FN)
***** */

-- Vista analítica de pacientes con cálculo dinámico de edad en años cumplidos.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_paciente AS
SELECT
    pa.id_paciente,
    pa.no_expediente,
    pe.nombres,
    pe.apellidos,
    pe.dpi,
    pe.sexo,
    pe.fecha_nacimiento,
    EXTRACT(YEAR FROM age(CURRENT_DATE, pe.fecha_nacimiento))::INTEGER AS edad_anios,
    pa.estado_civil,
    pe.telefono,
    di.area,
    di.detalle AS direccion_completa,

```

```

mu.nombre AS municipio,
de.nombre AS departamento
FROM paciente pa
JOIN persona pe ON pe.id_persona = pa.id_persona
JOIN direccion di ON di.id_direccion = pe.id_direccion
JOIN municipio mu ON mu.id_municipio = di.id_municipio
JOIN departamento de ON de.id_departamento = mu.id_departamento;

-- Cálculo de días de internamiento por egreso (mínimo 1 día para fines tarifarios).
CREATE OR REPLACE VIEW vw_egreso_dias AS
SELECT
    eg.id_egreso,
    ing.id_ingreso,
    ing.id_episodio,
    tu.nombre AS unidad,
    ing.fecha_hora_ingreso,
    eg.fecha_hora_egreso,
    GREATEST(1, CEIL(EXTRACT(EPOCH FROM (eg.fecha_hora_egreso - ing.fecha_hora_ingreso)) /
        86400))::INTEGER AS dias_hospitalizado
FROM egreso eg
JOIN ingreso ing ON ing.id_ingreso = eg.id_ingreso
JOIN unidad_hospital uh ON uh.id_unidad_hospital = ing.id_unidad_hospital
JOIN tipo_unidad tu ON tu.id_tipo_unidad = uh.id_tipo_unidad;

-- Estado financiero de facturas con total facturado, total amortizado y saldo insoluto.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_factura_resumen AS
SELECT
    f.id_factura,
    f.serie,
    f.numero_factura,
    f.id_episodio,
    f.numero_cuotas,
    f.estado,
    COALESCE(t.total, 0.00) AS total_facturado,
    COALESCE(p.pagado, 0.00) AS total_pagado,
    ROUND(COALESCE(t.total, 0.00) - COALESCE(p.pagado, 0.00), 2) AS saldo_pendiente
FROM factura f
LEFT JOIN (
    SELECT
        id_factura,
        ROUND(SUM(cantidad * precio_unitario * (porcentaje_aplicado / 100.0)), 2) AS total
    FROM factura_detalle
    GROUP BY id_factura
) t ON t.id_factura = f.id_factura
LEFT JOIN (
    SELECT
        id_factura,
        ROUND(SUM(monto), 2) AS pagado
    FROM pago
    GROUP BY id_factura
) p ON p.id_factura = f.id_factura;

-- Reporte de cirugías rechazadas por el comité médico con facultativo y justificación.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_cirugias_rechazadas AS
SELECT
    r.id_revision,
    s.id_solicitud_cirugia,
    s.id_episodio,
    ep.id_paciente,
    s.id_cirujano,
    pe.nombres || ' ' || pe.apellidos AS cirujano,
    s.caracter,
    r.fecha_hora AS fecha_revision,
    r.razones AS motivo_rechazo
FROM revision_solicitud r
JOIN solicitud_cirugia s ON s.id_solicitud_cirugia = r.id_solicitud_cirugia
JOIN episodio ep ON ep.id_episodio = s.id_episodio
JOIN personal pl ON pl.id_personal = s.id_cirujano
JOIN persona pe ON pe.id_persona = pl.id_persona
WHERE r.decision = 'Rechazada';

-- Resumen de satisfacción y calificación media obtenida por cada hospital.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_calificacion_resumen_hospital AS
SELECT
    h.id_hospital,
    h.nombre AS hospital,

```

```

        COUNT(ch.id_calificacion_hospital) AS total_evaluaciones,
        ROUND(AVG(ch.puntuacion), 2) AS promedio_estrellas
FROM hospital h
LEFT JOIN episodio ep ON ep.id_hospital = h.id_hospital
LEFT JOIN calificacion_hospital ch ON ch.id_episodio = ep.id_episodio
WHERE h.es_interno = TRUE
GROUP BY h.id_hospital, h.nombre;

/* *****
TRIGGERS DE REGLAS DE NEGOCIO E INTEGRIDAD COMPLEJA
***** */

-- 1. Regla: La fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha actual.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_persona_fecha_nacimiento()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_nacimiento > CURRENT_DATE THEN
        RAISE EXCEPTION 'Regla de Negocio Violada: La fecha de nacimiento (%) no puede ser
            futura.',
            NEW.fecha_nacimiento;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_persona_fecha_nacimiento
BEFORE INSERT OR UPDATE ON persona
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_persona_fecha_nacimiento();

-- 2. Regla: La fecha y hora de egreso no puede ser anterior a la de ingreso.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_fecha_egreso()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_fecha_ingreso TIMESTAMPTZ;
BEGIN
    SELECT fecha_hora_ingreso INTO v_fecha_ingreso
    FROM ingreso
    WHERE id_ingreso = NEW.id_ingreso;

    IF NEW.fecha_hora_egreso < v_fecha_ingreso THEN
        RAISE EXCEPTION 'Regla Clínica Violada: La fecha y hora de egreso (%) no puede
            preceder al ingreso (%)',
            NEW.fecha_hora_egreso, v_fecha_ingreso;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_fecha_egreso
BEFORE INSERT OR UPDATE ON egreso
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_fecha_egreso();

-- 3. Regla: Límite estricto de máximo 4 quirófanos por hospital interno en Cirugía.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_limite_quirofanos()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_tipo_unidad VARCHAR(30);
    v_total_quirofanos INTEGER;
BEGIN
    IF NEW.tipo = 'Quirofono' THEN
        SELECT tu.nombre INTO v_tipo_unidad
        FROM unidad_hospital uh
        JOIN tipo_unidad tu ON tu.id_tipo_unidad = uh.id_tipo_unidad
        WHERE uh.id_unidad_hospital = NEW.id_unidad_hospital;

        IF v_tipo_unidad NOT ILIKE 'Cirug%' THEN
            RAISE EXCEPTION 'Regla Hospitalaria: Un quirofono solo puede habilitarse en la
                unidad de Cirugia (asignado a: %)',
                v_tipo_unidad;
        END IF;

        SELECT COUNT(*) INTO v_total_quirofanos
        FROM espacio_atencion ea

```

```

        WHERE ea.id_unidad_hospital = NEW.id_unidad_hospital
        AND ea.tipo = 'Quirofono'
        AND ea.id_espacio <> COALESCE(NEW.id_espacio, -1);

        IF v_total_quirofanos >= 4 THEN
            RAISE EXCEPTION 'Regla Hospitalaria: El hospital ya cuenta con los 4 quirofanos
            reglamentarios habilitados.';
        END IF;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_limite_quirofanos
BEFORE INSERT OR UPDATE ON espacio_atencion
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_limite_quirofanos();

-- 4. Regla: Exclusividad de unidades en hospitales propios de la red.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_unidad_hospital_interno()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_es_interno BOOLEAN;
BEGIN
    SELECT es_interno INTO v_es_interno
    FROM hospital
    WHERE id_hospital = NEW.id_hospital;

    IF v_es_interno IS NOT TRUE THEN
        RAISE EXCEPTION 'Regla Institucional: No se pueden registrar unidades medicas en
        centros externos. Estos solo aplican para referencias y traslados.';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_unidad_hospital_interno
BEFORE INSERT OR UPDATE ON unidad_hospital
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_unidad_hospital_interno();

-- 5. Regla: El correlativo de cuota de pago no puede exceder las cuotas pactadas.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_cuota_pago()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_cuotas_max SMALLINT;
BEGIN
    SELECT numero_cuotas INTO v_cuotas_max
    FROM factura
    WHERE id_factura = NEW.id_factura;

    IF NEW.numero_cuota > v_cuotas_max THEN
        RAISE EXCEPTION 'Regla Financiera: El numero de cuota (%) sobrepasa el financiamiento
        convenido en la factura (% cuotas).',
        NEW.numero_cuota, v_cuotas_max;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_cuota_pago
BEFORE INSERT OR UPDATE ON pago
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_cuota_pago();

-- 6. Regla: Coherencia entre categoría laboral de personal y rol en equipo quirúrgico.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_rol_equipo_quirurgico()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_tipo_personal VARCHAR(30);
BEGIN
    SELECT tipo_personal INTO v_tipo_personal
    FROM personal
    WHERE id_personal = NEW.id_personal;

```

```

IF NEW.rol IN ('Cirujano principal', 'Cirujano ayudante', 'Anestesiologo') AND
v_tipo_personal <> 'Medico' THEN
RAISE EXCEPTION 'Regla Quirurgica: El rol de % requiere acreditacion de Medico (
registrado como: %)',
NEW.rol, v_tipo_personal;
END IF;

IF NEW.rol IN ('Enfermero instrumentista', 'Enfermero circulante') AND v_tipo_personal <>
'Enfermero' THEN
RAISE EXCEPTION 'Regla Quirurgica: El rol de % requiere un profesional de Enfermeria',
NEW.rol;
END IF;

IF NEW.rol = 'Practicante de medicina' AND v_tipo_personal <> 'Practicante de medicina'
THEN
RAISE EXCEPTION 'Regla Quirurgica: Rol reservado para personal clasificado como
Practicante de medicina';
END IF;

IF NEW.rol = 'Practicante de enfermeria' AND v_tipo_personal <> 'Practicante de enfermeria'
THEN
RAISE EXCEPTION 'Regla Quirurgica: Rol reservado para personal clasificado como
Practicante de enfermeria';
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_rol_equipo_quirurgico
BEFORE INSERT OR UPDATE ON cirugia_equipo_medico
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_rol_equipo_quirurgico();

-- 7. Regla: Consulta externa se liquida en un único pago (1 cuota).
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_cuotas_factura()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
v_tiene_otros_conceptos BOOLEAN;
BEGIN
-- Comprobar si existen conceptos distintos a Consulta en el detalle
SELECT EXISTS (
SELECT 1
FROM factura_detalle
WHERE id_factura = NEW.id_factura
AND concepto <> 'Consulta'
) INTO v_tiene_otros_conceptos;

-- Si la factura solo contiene consultas, no se permite el financiamiento en cuotas
IF NOT v_tiene_otros_conceptos AND NEW.numero_cuotas > 1 THEN
-- Comprobamos si efectivamente tiene al menos un concepto de Consulta
IF EXISTS (SELECT 1 FROM factura_detalle WHERE id_factura = NEW.id_factura AND
concepto = 'Consulta') THEN
RAISE EXCEPTION 'Regla Financiera: Las atenciones de Consulta Externa deben
cancelarse en un unico pago.';
END IF;
END IF;
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_cuotas_factura
BEFORE UPDATE ON factura
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_cuotas_factura();

-- 8. Regla: Integridad cruzada entre paciente de la cita y del episodio de consulta.
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_coherencia_paciente_consulta()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
v_paciente_cita INTEGER;
v_paciente_episodio INTEGER;
BEGIN
SELECT id_paciente INTO v_paciente_cita
FROM cita
WHERE id_cita = NEW.id_cita;

```

```

SELECT id_paciente INTO v_paciente_episodio
FROM episodio
WHERE id_episodio = NEW.id_episodio;

IF v_paciente_cita <> v_paciente_episodio THEN
    RAISE EXCEPTION 'Inconsistencia Clinica: El paciente de la cita (%) no coincide con el
                    del episodio (%).',
                    v_paciente_cita, v_paciente_episodio;
END IF;
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_coherencia_paciente_consulta
BEFORE INSERT OR UPDATE ON consulta
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_coherencia_paciente_consulta();

-- *****
-- FIN
-- *****

```

4.2. Población y Manipulación de Datos (DML)

```
SET search_path TO hospitales_occidente, public;
SET timezone TO 'America/Guatemala';

/* *****
M1. CATALOGOS CLINICOS Y GEOGRAFIA
***** */

-- Insercion de datos en departamento: Catalogo de los 22 departamentos de Guatemala.
INSERT INTO departamento (id_departamento, nombre) VALUES
  (1, 'Quetzaltenango'),
  (2, 'Totonicapan'),
  (3, 'San Marcos'),
  (4, 'Huehuetenango'),
  (5, 'Solola'),
  (6, 'Quiche'),
  (7, 'Suchitepequez'),
  (8, 'Retalhuleu'),
  (9, 'Chimaltenango'),
  (10, 'Escuintla'),
  (11, 'Guatemala'),
  (12, 'Sacatepequez'),
  (13, 'Alta Verapaz'),
  (14, 'Baja Verapaz'),
  (15, 'El Progreso'),
  (16, 'Izabal'),
  (17, 'Zacapa'),
  (18, 'Chiquimula'),
  (19, 'Jalapa'),
  (20, 'Jutiapa'),
  (21, 'Santa Rosa'),
  (22, 'Peten');

-- Insercion de datos en municipio: Municipios del pais enfocados en la region de Occidente.
INSERT INTO municipio (id_municipio, id_departamento, nombre) VALUES
  (1, 1, 'Quetzaltenango'),
  (2, 1, 'Salcaja'),
  (3, 1, 'Olintepeque'),
  (4, 1, 'Cantel'),
  (5, 1, 'Almolonga'),
  (6, 1, 'Zunil'),
  (7, 1, 'San Carlos Sija'),
  (8, 1, 'Coatepeque'),
  (9, 1, 'La Esperanza'),
  (10, 1, 'San Juan Ostuncalco'),
  (11, 2, 'Totonicapan'),
  (12, 2, 'San Cristobal Totonicapan'),
  (13, 2, 'San Francisco El Alto'),
  (14, 2, 'Momostenango'),
  (15, 2, 'Santa Maria Chiquimula'),
  (16, 3, 'San Marcos'),
  (17, 3, 'San Pedro Sacatepequez'),
  (18, 3, 'Malacatan'),
  (19, 3, 'Esquipulas Palo Gordo'),
  (20, 4, 'Huehuetenango'),
  (21, 4, 'Chiantla'),
  (22, 4, 'Malacatancito'),
  (23, 4, 'Santa Cruz Barillas'),
  (24, 5, 'Solola'),
  (25, 5, 'Panajachel'),
  (26, 5, 'Santiago Atitlan'),
  (27, 6, 'Santa Cruz del Quiche'),
  (28, 6, 'Chichicastenango'),
  (29, 7, 'Mazatenango'),
  (30, 7, 'Cuyotenango'),
  (31, 8, 'Retalhuleu'),
  (32, 8, 'San Sebastian'),
  (33, 11, 'Guatemala'),
  (34, 11, 'Mixco'),
  (35, 11, 'Villa Nueva');

-- Insercion de datos en direccion: Direcciones habituales de personas y sedes hospitalarias.
INSERT INTO direccion (id_direccion, id_municipio, area, detalle) VALUES
```

```

(1, 1, 'Urbana', 'Calle Rodolfo Robles 12-45 Zona 1 Quetzaltenango'),
(2, 1, 'Urbana', 'Avenida Las Americas 7-20 Zona 3 Quetzaltenango'),
(3, 11, 'Urbana', '4a Calle 3-15 Zona 1 Totonicapan'),
(4, 16, 'Urbana', '5a Avenida 8-30 Zona 2 San Marcos'),
(5, 33, 'Urbana', 'Calzada Roosevelt 14-25 Zona 11 Guatemala'),
(6, 33, 'Urbana', '1a Avenida 10-50 Zona 1 Guatemala'),
(7, 20, 'Urbana', '6a Calle 4-18 Zona 1 Huehuetenango'),
(8, 1, 'Urbana', 'Canton Choqui Sector 2 Lote 15 Quetzaltenango'),
(9, 1, 'Rural', 'Aldea San Jose Chiquilaja Sector Central Quetzaltenango'),
(10, 2, 'Urbana', 'Barrio San Jacinto 2a Avenida 4-10 Salcaja'),
(11, 4, 'Rural', 'Aldea Pasac Primero Cantel'),
(12, 5, 'Rural', 'Canton Las Flores Paraje Chitzun Almolonga'),
(13, 9, 'Urbana', 'Sector Las Rosas Lote 45 La Esperanza'),
(14, 10, 'Rural', 'Aldea Monrovia Sector Los Encuentros San Juan Ostuncalco'),
(15, 11, 'Urbana', 'Barrio Chuisuc Zona 3 Totonicapan'),
(16, 12, 'Rural', 'Canton Xecanchavox San Cristobal Totonicapan'),
(17, 13, 'Urbana', 'Barrio El Calvario 1a Calle 2-25 San Francisco El Alto'),
(18, 14, 'Rural', 'Aldea San Vicente Buenabaj Momostenango'),
(19, 17, 'Urbana', 'Canton San Sebastian 3a Avenida 5-12 San Pedro Sacatepequez'),
(20, 18, 'Rural', 'Aldea El Carmen Frontera Malacatan'),
(21, 21, 'Urbana', 'Canton Los Regadillos Chiantla'),
(22, 25, 'Urbana', 'Calle Santander 4-50 Panajachel'),
(23, 27, 'Urbana', 'Zona 2 Santa Cruz del Quiche'),
(24, 28, 'Rural', 'Canton Chupol Chichicastenango'),
(25, 29, 'Urbana', 'Colonia El Compromiso Mazatenango'),
(26, 31, 'Urbana', 'Zona 1 Retalhuleu'),
(27, 34, 'Urbana', 'Colonia San Cristobal Sector A Mixco'),
(28, 1, 'Urbana', 'Zona 3 Diagonal 2 15-40 Quetzaltenango'),
(29, 1, 'Urbana', 'Zona 5 Colonia El Maestro Quetzaltenango'),
(30, 2, 'Rural', 'Aldea Curruchique Salcaja'),
(31, 3, 'Rural', 'Canton Chuisuc Olinitepeque'),
(32, 11, 'Rural', 'Paraje Chiyax Totonicapan'),
(33, 16, 'Urbana', 'Zona 1 Parque Central San Marcos'),
(34, 1, 'Urbana', 'Zona 10 Colonia Minerva Quetzaltenango'),
(35, 11, 'Urbana', 'Zona 2 Barrio La Cienega Totonicapan');

```

-- Insercion de datos en parentesco: Tipos de parentesco reconocidos entre paciente y encargado.

INSERT INTO parentesco (id_parentesco, nombre) VALUES

```

(1, 'Padre'),
(2, 'Madre'),
(3, 'Conyuge'),
(4, 'Hijo'),
(5, 'Hija'),
(6, 'Hermano'),
(7, 'Hermana'),
(8, 'Abuelo'),
(9, 'Abuela'),
(10, 'Tio'),
(11, 'Tia'),
(12, 'Tutor Legal'),
(13, 'Representante Legal'),
(14, 'Otro');

```

-- Insercion de datos en especialidad: Especialidades medicas clinicas y quirurgicas del proyecto.

INSERT INTO especialidad (id_especialidad, nombre, tipo) VALUES

```

(1, 'Cardiologia', 'Clinica'),
(2, 'Dermatologia', 'Clinica'),
(3, 'Fisioterapia', 'Clinica'),
(4, 'Ginecologia Oncologica', 'Clinica'),
(5, 'Hematologia', 'Clinica'),
(6, 'Medicina Fisica y Rehabilitacion', 'Clinica'),
(7, 'Medicina General', 'Clinica'),
(8, 'Nutricion y Dietetica', 'Clinica'),
(9, 'Odontologia General', 'Clinica'),
(10, 'Oftalmologia', 'Clinica'),
(11, 'Psicologia', 'Clinica'),
(12, 'Pediatria', 'Clinica'),
(13, 'Urologia', 'Clinica'),
(14, 'Terapia del Lenguaje', 'Clinica'),
(15, 'Cirugia Cardiovascular (Adulto y Pediatrica)', 'Quirurgica'),
(16, 'Cirugia de la Mano', 'Quirurgica'),
(17, 'Cirugia General', 'Quirurgica'),
(18, 'Videolaparoscopia Quirurgica', 'Quirurgica'),
(19, 'Cirugia Ginecologica', 'Quirurgica'),

```

```

(20, 'Cirugia Neurologica', 'Quirurgica'),
(21, 'Cirugia Oftalmologica', 'Quirurgica'),
(22, 'Cirugia Oncologica', 'Quirurgica'),
(23, 'Cirugia Ortopedica', 'Quirurgica'),
(24, 'Cirugia Otorrinolaringologica', 'Quirurgica'),
(25, 'Cirugia Pediatrica', 'Quirurgica'),
(26, 'Cirugia Plastica', 'Quirurgica'),
(27, 'Cirugia de Torax', 'Quirurgica'),
(28, 'Cirugia Urologica', 'Quirurgica'),
(29, 'Medicina Interna', 'Clinica'),
(30, 'Neumologia', 'Clinica'),
(31, 'Neurologia', 'Clinica'),
(32, 'Oncologia', 'Clinica'),
(33, 'Ortopedia', 'Clinica'),
(34, 'Anestesiologia', 'Quirurgica');

-- Insercion de datos en diagnostico: Diagnosticos medicos codificados con CIE-10.
INSERT INTO diagnostico (id_diagnostico, codigo_cie10, descripcion) VALUES
(1, 'I10', 'Hipertension esencial primaria'),
(2, 'E11.9', 'Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones'),
(3, 'K35.8', 'Apendicitis aguda no especificada'),
(4, 'K80.2', 'Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis'),
(5, 'J18.9', 'Neumonia no especificada'),
(6, 'S82.2', 'Fractura de la diafisis de la tibia'),
(7, 'O80.0', 'Parto unico espontaneo cefalico'),
(8, 'K40.9', 'Hernia inguinal unilateral sin obstruccion'),
(9, 'R10.0', 'Abdomen agudo'),
(10, 'S06.0', 'Conmocion cerebral'),
(11, 'J45.9', 'Asma no especificada'),
(12, 'N39.0', 'Infeccion de vias urinarias sitio no especificado'),
(13, 'I21.9', 'Infarto agudo del miocardio sin otra especificacion'),
(14, 'K29.7', 'Gastritis no especificada'),
(15, 'M54.5', 'Lumbago no especificado');

-- Insercion de datos en tipo_unidad: 4 unidades medicas oficiales mas destino para externos.
INSERT INTO tipo_unidad (id_tipo_unidad, nombre) VALUES
(1, 'Consulta externa'),
(2, 'Emergencias'),
(3, 'Cirugia'),
(4, 'Hospitalizacion'),
(5, 'Otro');

-- Insercion de datos en servicio_medico: Servicios y atenciones medicas por tipo de unidad.
INSERT INTO servicio_medico (id_servicio, id_tipo_unidad, nombre, activo) VALUES
(1, 1, 'Atencion Cardiologica Ambulatoria', True),
(2, 1, 'Atencion Dermatologica', True),
(3, 1, 'Fisioterapia y Rehabilitacion', True),
(4, 1, 'Ginecologia Oncologica Clinica', True),
(5, 1, 'Hematologia Clinica Ambulatoria', True),
(6, 1, 'Medicina Fisica y Readaptacion', True),
(7, 1, 'Consulta Medicina General', True),
(8, 1, 'Nutricion Clinica y Dietetica', True),
(9, 1, 'Odontologia General Integral', True),
(10, 1, 'Oftalmologia Clinica General', True),
(11, 1, 'Psicologia Clinica y Consejeria', True),
(12, 1, 'Pediatria Clinica Ambulatoria', True),
(13, 1, 'Urologia Clinica Integral', True),
(14, 1, 'Terapia del Lenguaje y Foniatria', True),
(15, 2, 'Aislamiento y control de la via aerea y ventilacion', True),
(16, 2, 'Control cardiocirculatorio', True),
(17, 2, 'Atencion de pacientes politraumatizados', True),
(18, 2, 'Manejo, control y administracion de drogas protocolizadas', True),
(19, 2, 'Procedimientos de control y observacion', True),
(20, 2, 'Procedimientos terapeuticos y diagnosticos', True),
(21, 2, 'Procedimientos diagnosticos de urgencia', True),
(22, 3, 'Cirugia General y Abdominal', True),
(23, 3, 'Cirugia Traumatologica y de Fracturas', True),
(24, 3, 'Cirugia Ginecologica y Obstetricia', True),
(25, 3, 'Cirugia Cardiovascular y Toracica', True),
(26, 3, 'Videolaparoscopia Quirurgica de Precision', True),
(27, 4, 'Hospitalizacion Hematologia', True),
(28, 4, 'Hospitalizacion Medicina Interna', True),
(29, 4, 'Hospitalizacion Neumologia', True),
(30, 4, 'Hospitalizacion Neurologia', True),
(31, 4, 'Hospitalizacion Oncologia', True),
(32, 4, 'Hospitalizacion Ortopedia', True),

```

```

(33, 4, 'Hospitalizacion Pediatria', True),
(34, 4, 'Unidad de Cuidados Intermedios', True),
(35, 4, 'Unidad de Cuidado Critico de Adultos', True),
(36, 5, 'Servicio Medico Externo Referido', True);

-- Insercion de datos en turno: Turnos matutinos, vespertinos y de guardias hospitalarias.
INSERT INTO turno (id_turno, nombre, hora_inicio, hora_fin) VALUES
(1, 'Turno Matutino Consulta Externa', '06:00:00', '14:00:00'),
(2, 'Turno Vespertino Quirurgico', '14:00:00', '22:00:00'),
(3, 'Guardia Emergencia Diurna 12h', '07:00:00', '19:00:00'),
(4, 'Guardia Emergencia Nocturna 12h', '19:00:00', '07:00:00');

-- Insercion de datos en metodo_pago: Formas de pago autorizadas en recepcion de hospitales.
INSERT INTO metodo_pago (id_metodo_pago, nombre) VALUES
(1, 'Efectivo'),
(2, 'Tarjeta de debito'),
(3, 'Tarjeta de credito'),
(4, 'Transferencia bancaria'),
(5, 'Cheque');

-- Insercion de datos en medicamento: Medicamentos recetables con su forma farmaceutica.
INSERT INTO medicamento (id_medicamento, nombre, presentacion) VALUES
(1, 'Amoxicilina + Acido Clavulanico', 'Tabletas 500/125 mg'),
(2, 'Paracetamol', 'Tabletas 500 mg'),
(3, 'Ibuprofeno', 'Capsulas 400 mg'),
(4, 'Losartan Potasico', 'Tabletas 50 mg'),
(5, 'Metformina Clorhidrato', 'Tabletas 850 mg'),
(6, 'Ceftriaxona', 'Frasco ampolla 1 g'),
(7, 'Omeprazol', 'Capsulas 20 mg'),
(8, 'Ciprofloxacina', 'Tabletas 500 mg'),
(9, 'Diclofenaco Sodico', 'Ampolla 75 mg/3 ml'),
(10, 'Salbutamol', 'Inhalador 100 mcg/dosis'),
(11, 'Enoxaparina Sodica', 'Jeringa prellenada 40 mg'),
(12, 'Fentanilo', 'Ampolla 0.5 mg/10 ml'),
(13, 'Propofol', 'Ampolla 200 mg/20 ml'),
(14, 'Ketorolaco', 'Ampolla 30 mg'),
(15, 'Tramadol Clorhidrato', 'Ampolla 100 mg');

-- Insercion de datos en examen_laboratorio: Catalogo de pruebas diagnosticas de laboratorio.
INSERT INTO examen_laboratorio (id_examen, nombre) VALUES
(1, 'Hematologia completa'),
(2, 'Quimica sanguinea 6 elementos'),
(3, 'Tiempos de coagulacion TP y TTP'),
(4, 'Examen general de orina'),
(5, 'Perfil lipidico completo'),
(6, 'Pruebas de funcion hepatica'),
(7, 'Electrolitos sericos'),
(8, 'Gasometria arterial'),
(9, 'Prueba de embarazo hCG cualitativa'),
(10, 'Grupo sanguineo y factor Rh'),
(11, 'Coprocultivo'),
(12, 'Urocultivo con antibiograma');

-- Insercion de datos en tipo_anestesia: Modalidades de induccion anestesia autorizadas.
INSERT INTO tipo_anestesia (id_tipo_anestesia, nombre) VALUES
(1, 'Anestesia general balanceada'),
(2, 'Anestesia regional raquidea'),
(3, 'Anestesia epidural'),
(4, 'Sedacion consciente monitorizada'),
(5, 'Anestesia local infiltrativa');

-- Insercion de datos en procedimiento_quirurgico: Procedimientos quirurgicos tipificados.
INSERT INTO procedimiento_quirurgico (id_procedimiento, id_especialidad, nombre, descripcion)
VALUES
(1, 18, 'Apendicectomia videolaparoscopica', 'Extirpacion quirurgica de apendice cecal inflamado por via laparoscopica'),
(2, 18, 'Colecistectomia laparoscopica', 'Extirpacion de vesicula biliar con calculos mediante tecnica laparoscopica'),
(3, 17, 'Herniorrafia inguinal con malla', 'Reparacion quirurgica de defecto herniario inguinal con colocacion de protesis'),
(4, 23, 'Osteosintesis de fractura de tibia', 'Reduccion abierta y fijacion interna con placa y tornillos en diafisis tibial'),
(5, 19, 'Cesarea segmentaria transperitoneal', 'Extraccion quirurgica de feto a traves de histerotomia segmentaria'),
(6, 15, 'Revascularizacion miocardica coronaria', 'Puente coronario con injerto arterial o venoso'),

```

```

(7, 16, 'Liberacion de tunel carpiano', 'Seccion del ligamento anular anterior del carpo')
,
(8, 20, 'Craneotomia descompresiva de urgencia', 'Apertura quirurgica de calota para
alivio de hipertension endocraneal'),
(9, 21, 'Facoemulsificacion con lente intraocular', 'Cirugia de catarata con ultrasonido y
colocacion de implante'),
(10, 22, 'Tiroidectomia total oncologica', 'Reseccion completa de glandula tiroides y
vaciamiento ganglionar'),
(11, 28, 'Reseccion transuretral de prostata', 'Ablacion endoscopica de tejido prostatico
obstructivo'),
(12, 24, 'Amigdalectomia con adenoidectomia', 'Extirpacion quirurgica de amigdalas
palatinas y tejido adenoideo');

```

-- Insercion de datos en insumo: Materiales consumibles utilizados en atencion medica.

```

INSERT INTO insumo (id_insumo, nombre, descripcion, material, tipo) VALUES
(1, 'Guantes esteriles de latex quirurgicos', 'Par de guantes esteriles desechables numero
7.5', 'Latex natural', 'Quirurgico'),
(2, 'Gasas esteriles radiopacas 10x10 cm', 'Paquete de 10 gasas con cinta detectable por
rayos X', 'Algodon hidrofilo', 'Quirurgico'),
(3, 'Sutura Vicryl 2-0 con aguja curva', 'Sutura absorbible sintetica trenzada de 70 cm',
'Poliglactina 910', 'Quirurgico'),
(4, 'Sutura Nylon 3-0 con aguja cortante', 'Sutura monofilamento no absorbible para piel',
'Poliamida', 'Quirurgico'),
(5, 'Solucion Salina 0.9% 1000 ml', 'Solucion fisiologica esteril para perfusion
intravenosa', 'Cloruro de sodio en agua', 'Medico'),
(6, 'Solucion Hartman 1000 ml', 'Solucion polielectrolitica balanceada para reposicion',
'Lactato de Ringer', 'Medico'),
(7, 'Cateter intravenoso calibre 18G', 'Cateter periferico sobre aguja con aletas',
'Poliuretano biocompatible', 'Medico'),
(8, 'Equipo de venoclipis normogotero', 'Linea de infusion con camara de goteo y filtro',
'Plastico grado medico', 'Medico'),
(9, 'Sonda Foley calibre 16 Fr', 'Sonda vesical de dos vias con balon de retencion',
'Silicona transparente', 'Quirurgico'),
(10, 'Bolsa recolectora de orina 2000 ml', 'Bolsa graduada con valvula antirreflujo',
'Polietileno resistente', 'Medico'),
(11, 'Venda elastica 6 pulgadas', 'Venda de compresion elastica con ganchos de sujecion',
'Algodon y elastano', 'Medico'),
(12, 'Hoja de bisturi numero 15', 'Hoja cortante quirurgica esteril desechable', 'Acero al
carbono', 'Quirurgico'),
(13, 'Mascarilla quirurgica triple capa', 'Mascarilla facial con ajuste nasal y elastico',
'Tela no tejida polipropileno', 'Medico'),
(14, 'Tubo endotraqueal con balon 7.5 mm', 'Tubo traqueal con manguito de baja presion',
'PVC siliconado', 'Quirurgico'),
(15, 'Esparadrapo microporoso 2 pulgadas', 'Cinta adhesiva hipoalergenica de tela
transpirable', 'Papel poroso adhesivo', 'Medico');

```

-- Insercion de datos en instrumento: Instrumental quirurgico reutilizable esterilizable.

```

INSERT INTO instrumento (id_instrumento, nombre, descripcion, tipo, funcion) VALUES
(1, 'Mango de bisturi numero 3', 'Mango anatomico para hojas de bisturi pequenas',
'Quirurgico', 'Corte'),
(2, 'Tijera de Metzenbaum curva 18 cm', 'Tijera fina para diseccion delicada de tejidos',
'Quirurgico', 'Corte'),
(3, 'Tijera de Mayo recta 17 cm', 'Tijera robusta para corte de suturas y material',
'Quirurgico', 'Corte'),
(4, 'Pinza de diseccion con dientes', 'Pinza de prension con dientes de raton 1x2',
'Quirurgico', 'Contenido'),
(5, 'Pinza de diseccion sin dientes', 'Pinza atraumatica de tejido vascular y serosas',
'Quirurgico', 'Contenido'),
(6, 'Pinza hemostatica Kelly curva', 'Pinza para oclusion vascular hemostatica',
'Quirurgico', 'Hemostatica'),
(7, 'Pinza de Pean hemostatica grande', 'Pinza de hemostasia fuerte para pediculos gruesos',
'Quirurgico', 'Hemostatica'),
(8, 'Separador de Farabeuf par', 'Separadores manuales de planos superficiales',
'Quirurgico', 'Retractor'),
(9, 'Separador de Deaver mediano', 'Separador valva profunda abdominal y pelvica',
'Quirurgico', 'Retractor'),
(10, 'Portaagujas de Mayo-Hegar 16 cm', 'Instrumento con bocas de tungsteno para suturar',
'Quirurgico', 'Accesorio'),
(11, 'Canula de succion Yankauer', 'Tubo curvo rigido para aspiracion quirurgica',
'Quirurgico', 'Accesorio'),
(12, 'Malla de polipropileno monofilamento', 'Protesis quirurgica de refuerzo tisular',
'Quirurgico', 'Implante');

```

-- Insercion de datos en equipo: Equipos medicos y biomedicos de diagnostico y quirofono.

```

INSERT INTO equipo (id_equipo, nombre, descripcion, tipo, funcion) VALUES

```

```

(1, 'Maquina de anestesia con monitor integrado', 'Estacion de trabajo de anestesia con
ventilador', 'Quirurgico', 'Tratamiento'),
(2, 'Monitor de signos vitales multiparametrico', 'Monitor continuo de ECG, SpO2, PNI,
temperatura', 'Medico', 'Diagnostico'),
(3, 'Unidad electroquirurgica bipolar monopolar', 'Generador electroquirurgico con
coagulacion de precision', 'Quirurgico', 'Tratamiento'),
(4, 'Torre de videolaparoscopia quirurgica HD', 'Camara HD, fuente de luz LED e insuflador
CO2', 'Quirurgico', 'Exploracion'),
(5, 'Desfibrilador bifasico con marcapasos', 'Monitor desfibrilador de reanimacion
avanzada', 'Medico', 'Tratamiento'),
(6, 'Lampara quirurgica de techo de luz LED', 'Lampara scialitica de doble satellite
quirurgico', 'Quirurgico', 'Exploracion'),
(7, 'Bomba de infusion continua volumetrica', 'Bomba electronica precisa para
administracion de farmacos', 'Medico', 'Tratamiento'),
(8, 'Arco en C radiologico quirurgico', 'Fluoroscopio digital portatil para cirugia
ortopedica', 'Quirurgico', 'Diagnostico'),
(9, 'Ventilador mecanico invasivo de intensivo', 'Respirador volumetrico para soporte
respiratorio critico', 'Medico', 'Tratamiento'),
(10, 'Electrocardiografo digital de 12 derivadas', 'Equipo portatil de registro
cardiologico digital', 'Medico', 'Diagnostico'),
(11, 'Ultrasonografo doppler color portatil', 'Equipo ultrasonico de exploracion hepatica
y vascular', 'Medico', 'Diagnostico');

-- Insercion de datos en momento_quirurgico: Fases cronologicas de chequeo del proceso
quirurgico.
INSERT INTO momento_quirurgico (id_momento, nombre, fase, orden) VALUES
(1, 'Planificacion preoperatoria', 'Preoperatorio', 1),
(2, 'Entrada a quirofono', 'Preoperatorio', 2),
(3, 'Chequeo en quirofono', 'Intraoperatorio', 3),
(4, 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Intraoperatorio', 4),
(5, 'Gestion de cuidados intraoperatoria', 'Intraoperatorio', 5),
(6, 'Salida quirurgica', 'Intraoperatorio', 6),
(7, 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Postoperatorio', 7),
(8, 'Traslado seguro a sala', 'Postoperatorio', 8);

-- Insercion de datos en item_verificacion: Items de seguridad quirurgica de la lista de
chequeo.
INSERT INTO item_verificacion (id_item, id_momento, descripcion, tipo_resultado, orden) VALUES
(1, 1, 'Disponibilidad de tabla quirurgica confirmada', 'Exito o fallo', 1),
(2, 1, 'Preparacion de equipos y quirofono previo al ingreso', 'Exito o fallo', 2),
(3, 1, 'Recepcion y acogida de paciente en el quirofono', 'Exito o fallo', 3),
(4, 2, 'Brazaletes de identificacion del paciente confirmado', 'Exito o fallo', 1),
(5, 2, 'Ficha clinica con consentimientos y preanestesia en regla', 'Exito o fallo', 2),
(6, 2, 'Confirmacion de arsenal instrumental y esteril operativo', 'Exito o fallo', 3),
(7, 2, 'Disponibilidad de farmacos y tecnica anestesia comprobada', 'Exito o fallo', 4),
(8, 3, 'Presencia completa del equipo quirurgico en sala', 'Exito o fallo', 1),
(9, 3, 'Traslado correcto de camilla a mesa quirurgica', 'Exito o fallo', 2),
(10, 3, 'Posicionamiento ergonomico correcto en mesa operatoria', 'Exito o fallo', 3),
(11, 3, 'Placa neutra de electrobisturi instalada correctamente', 'Exito o fallo', 4),
(12, 4, 'Confirmacion verbal de identidad del paciente', 'Exito o fallo', 1),
(13, 4, 'Confirmacion de condiciones de esterilidad y campo', 'Exito o fallo', 2),
(14, 4, 'Revision de maquina de anestesia y via aerea permeable', 'Exito o fallo', 3),
(15, 4, 'Cirujano indica plan quirurgico y pasos criticos', 'Exito o fallo', 4),
(16, 4, 'Incision quirurgica autorizada formalmente', 'Exito o fallo', 5),
(17, 5, 'Registro y control de balance hidrico estricto', 'Aceptabilidad', 1),
(18, 5, 'Seguridad en administracion de medicamentos protocolizados', 'Aceptabilidad', 2),
(19, 5, 'Registro y monitoreo de transfusion de sangre', 'Aceptabilidad', 3),
(20, 6, 'Cirujano anuncia formalmente el fin de procedimientos', 'Exito o fallo', 1),
(21, 6, 'Confirmacion de procedimiento quirurgico realizado', 'Exito o fallo', 2),
(22, 6, 'Conteo de gasas, compresas e instrumental satisfactorio', 'Exito o fallo', 3),
(23, 6, 'Cierre correcto de incision quirurgica sin fugas', 'Exito o fallo', 4),
(24, 7, 'Condiciones de evolucion durante la cirugia', 'Aceptabilidad', 1),
(25, 7, 'Confirmacion de cama post anestesia adecuada', 'Exito o fallo', 2),
(26, 7, 'Gases clinicos, monitores y electrodos operativos', 'Exito o fallo', 3),
(27, 7, 'Disposicion de personal de enfermeria asignado', 'Exito o fallo', 4),
(28, 7, 'Medicamentos disponibles y portasueros colocados', 'Exito o fallo', 5),
(29, 8, 'Signos vitales dentro de limites fisiologicos normales', 'Exito o fallo', 1),
(30, 8, 'Zona operatoria limpia con aposito esteril integro', 'Exito o fallo', 2),
(31, 8, 'Documentacion clinica completa y boleta de traslado', 'Exito o fallo', 3),
(32, 8, 'Sueros de mantencion y venoclisis pasando correctamente', 'Exito o fallo', 4);

/* *****
M2. ESTRUCTURA HOSPITALARIA
***** */

```

```

-- Insercion de datos en hospital: Hospitales propios de Occidente y centros de referencia
externa.
INSERT INTO hospital (id_hospital, codigo, nombre, id_direccion, telefono, correo, es_interno,
activo) VALUES
(1, 'HOC-01', 'Hospital Central de Occidente Los Altos', 1, '77612000', 'info.
xela@hospitalesoccidente.gt', True, True),
(2, 'HOC-02', 'Hospital Regional San Juan de Occidente', 2, '77654000', 'sanjuan.
xela@hospitalesoccidente.gt', True, True),
(3, 'HOC-03', 'Hospital Departamental de Totonicapan Atanasio Tzul', 3, '77661000', '
totonicapan@hospitalesoccidente.gt', True, True),
(4, 'HOC-04', 'Hospital Regional de San Marcos La Union', 4, '77603000', '
sanmarcos@hospitalesoccidente.gt', True, True),
(5, 'EXT-01', 'Centro Medico Militar de Guatemala', 5, '23341000', 'referencias@cmmilitar.
gob.gt', False, True),
(6, 'EXT-02', 'Hospital General San Juan de Dios Capital', 6, '22510000', 'direccion@hgsjd
.gob.gt', False, True),
(7, 'EXT-03', 'Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides', 7, '77642000', '
direccion@hrhuehue.gob.gt', False, True);

-- Insercion de datos en unidad_hospital: Unidades operativas activadas en los hospitales
internos.
INSERT INTO unidad_hospital (id_unidad_hospital, id_hospital, id_tipo_unidad) VALUES
(1, 1, 1),
(2, 1, 2),
(3, 1, 3),
(4, 1, 4),
(5, 2, 1),
(6, 2, 2),
(7, 2, 3),
(8, 2, 4),
(9, 3, 1),
(10, 3, 2),
(11, 3, 3),
(12, 3, 4),
(13, 4, 1),
(14, 4, 2),
(15, 4, 3),
(16, 4, 4);

-- Insercion de datos en espacio_atencion: Camillas de observacion y quirofanos (maximo 4 por
hospital).
INSERT INTO espacio_atencion (id_espacio, id_unidad_hospital, tipo, codigo, habilitado) VALUES
(1, 3, 'Quirofano', 'QX-01-XELA', True),
(2, 3, 'Quirofano', 'QX-02-XELA', True),
(3, 3, 'Quirofano', 'QX-03-XELA', True),
(4, 3, 'Quirofano', 'QX-04-XELA', True),
(5, 2, 'Camilla', 'CAM-EM-101', True),
(6, 2, 'Camilla', 'CAM-EM-102', True),
(7, 2, 'Camilla', 'CAM-EM-103', True),
(8, 2, 'Camilla', 'CAM-EM-104', True),
(9, 2, 'Camilla', 'CAM-EM-105', True),
(10, 4, 'Camilla', 'CAM-HOSP-201', True),
(11, 4, 'Camilla', 'CAM-HOSP-202', True),
(12, 4, 'Camilla', 'CAM-HOSP-203', True),
(13, 4, 'Camilla', 'CAM-HOSP-204', True),
(14, 4, 'Camilla', 'CAM-HOSP-205', True),
(15, 7, 'Quirofano', 'QX-01-SJD', True),
(16, 7, 'Quirofano', 'QX-02-SJD', True),
(17, 7, 'Quirofano', 'QX-03-SJD', True),
(18, 7, 'Quirofano', 'QX-04-SJD', True),
(19, 6, 'Camilla', 'CAM-EM-201', True),
(20, 6, 'Camilla', 'CAM-EM-202', True),
(21, 6, 'Camilla', 'CAM-EM-203', True),
(22, 11, 'Quirofano', 'QX-01-TOTO', True),
(23, 11, 'Quirofano', 'QX-02-TOTO', True),
(24, 11, 'Quirofano', 'QX-03-TOTO', True),
(25, 12, 'Camilla', 'CAM-HOSP-301', True),
(26, 12, 'Camilla', 'CAM-HOSP-302', True),
(27, 12, 'Camilla', 'CAM-HOSP-303', True);

-- Insercion de datos en clinica: Consultorios medicos para atencion de consulta externa.
INSERT INTO clinica (id_clinica, id_hospital, numero_clinica, habilitada) VALUES
(1, 1, 'CLN-101', True),
(2, 1, 'CLN-102', True),
(3, 1, 'CLN-103', True),
(4, 1, 'CLN-104', True),

```

```

(5, 1, 'CLN-105', True),
(6, 2, 'CLN-201', True),
(7, 2, 'CLN-202', True),
(8, 2, 'CLN-203', True),
(9, 3, 'CLN-301', True),
(10, 3, 'CLN-302', True),
(11, 4, 'CLN-401', True),
(12, 4, 'CLN-402', True);

/* *****
M3. PERSONAS Y PERSONAL
***** */

-- Insercion de datos en persona: Sujetos con datos demograficos de Guatemala (DPI 13 digitos)
INSERT INTO persona (id_persona, nombres, apellidos, dpi, fecha_nacimiento, sexo, telefono,
id_direccion) VALUES
(1, 'Carlos Roberto', 'Ixcoy Rodriguez', '2548963210901', '1978-04-12', 'Masculino', '77611101', 8),
(2, 'Juan Francisco', 'Yax Sac', '2145879630901', '1982-08-25', 'Masculino', '77611102', 9),
(3, 'Elmer David', 'Chaj Morales', '1987542360901', '1980-11-14', 'Masculino', '77611103', 10),
(4, 'Pedro Luis', 'Tzun Cux', '1874563210901', '1975-02-18', 'Masculino', '77611104', 11),
(5, 'Maria Elena', 'Alvarez Garcia', '2365412890901', '1985-05-30', 'Femenino', '77611105', 12),
(6, 'Ana Sofia', 'Vasquez Hernandez', '2258964120901', '1984-09-15', 'Femenino', '77611106', 13),
(7, 'Mario Alejandro', 'Gomez Chan', '2489631450901', '1988-12-04', 'Masculino', '77611107', 14),
(8, 'Roberto Miguel', 'Pop Coj', '2654123980901', '1989-07-21', 'Masculino', '77611108', 15),
(9, 'Jorge Luis', 'Xiquin Chuc', '2789654120901', '1994-03-10', 'Masculino', '77611109', 16),
(10, 'Victor Manuel', 'Quiej Macario', '2896541230901', '1995-06-18', 'Masculino', '77611110', 17),
(11, 'Edgar Fernando', 'Batres Estrada', '2987456320901', '1998-01-22', 'Masculino', '77611111', 18),
(12, 'Hector Daniel', 'Castillo Barrios', '1654897230101', '1972-10-05', 'Masculino', '23341112', 27),
(13, 'Diego Alejandro', 'Fuentes Ovalle', '1745896320101', '1974-04-19', 'Masculino', '22511113', 27),
(14, 'Silvia Patricia', 'De Leon Lopez', '2014589630901', '1981-03-27', 'Femenino', '77611114', 28),
(15, 'Carmen Lucia', 'Ixcoy Yax', '2569874120901', '1986-09-12', 'Femenino', '77622215', 28),
(16, 'Rosa Maria', 'Sac Chaj', '2458963210901', '1988-02-14', 'Femenino', '77622216', 29),
(17, 'Claudia Andrea', 'Morales Tzun', '2369854120801', '1990-11-20', 'Femenino', '77622217', 15),
(18, 'Juana Teresa', 'Cux Alvarez', '2145896320801', '1987-04-05', 'Femenino', '77622218', 16),
(19, 'Marta Leticia', 'Garcia Vasquez', '2258741231201', '1989-08-30', 'Femenino', '77622219', 19),
(20, 'Daniel Alejandro', 'Gomez Pop', '3014589630901', '2000-05-14', 'Masculino', '55441120', 30),
(21, 'Manuel Antonio', 'Chan Coj', '3125489630901', '2001-09-23', 'Masculino', '55441121', 31),
(22, 'David Fernando', 'Xiquin Batres', '3258964120801', '2000-12-01', 'Masculino', '55441122', 32),
(23, 'Brenda Sofia', 'Quiej Estrada', '3058964120901', '2002-02-18', 'Femenino', '55442223', 30),
(24, 'Ingrid Paola', 'Macario Castillo', '3145896320801', '2001-07-09', 'Femenino', '55442224', 32),
(25, 'Sandra Elena', 'Barrios Fuentes', '2489632140901', '1991-03-15', 'Femenino', '77633325', 34),
(26, 'Leticia Andrea', 'Ovalle De Leon', '2377889910901', '1992-10-28', 'Femenino', '77633326', 34),
(27, 'Victor Hugo', 'Sop Ajpop', '2158963240801', '1985-06-11', 'Masculino', '77633327', 35),
(28, 'Jose Miguel', 'Yax Ixcoy', '2658941230901', '1993-07-14', 'Masculino', '55661128', 8),
(29, 'Maria Concepcion', 'Sac Rodriguez', '2799112230901', '1996-01-20', 'Femenino', '55661129', 9),
(30, 'Juan Carlos', 'Chaj Tzun', '2896541230801', '1990-11-08', 'Masculino', '55661130', 15),
(31, 'Sofia Elizabeth', 'Cux Morales', NULL, '2018-04-25', 'Femenino', '55661131', 16),

```

```

(32, 'Pedro Francisco', 'Pop Chan', '1548963210901', '1960-03-18', 'Masculino', '55661132',
, 10),
(33, 'Elena Beatriz', 'Alvarez Hernandez', '2466778810901', '1988-09-05', 'Femenino', '
55661133', 13),
(34, 'Mario Rene', 'Gomez Vasquez', '2365894120801', '1982-12-14', 'Masculino', '55661134'
, 17),
(35, 'Lucia Carmen', 'Xiquin Coj', '2258963140901', '1975-06-22', 'Femenino', '55661135',
14),
(36, 'Tomas Antonio', 'Yax Macario', '1896541230901', '1965-02-10', 'Masculino', '55771136'
, 8),
(37, 'Francisco Javier', 'Sac Lopez', '2688991120901', '1992-05-18', 'Masculino', '
55771137', 9),
(38, 'Juana Maria', 'Tzun Batres', '1789654120801', '1968-08-30', 'Femenino', '55771138',
15),
(39, 'Roberto Daniel', 'Cux Estrada', '2489651230801', '1987-10-12', 'Masculino', '
55771139', 16),
(40, 'Silvia Andrea', 'Gomez Castillo', '2398745610801', '1985-04-03', 'Femenino', '
55771140', 17);

-- Insercion de datos en paciente: Subtipo persona correspondiente a usuarios del hospital.
INSERT INTO paciente (id_paciente, id_persona, no_expediente, estado_civil, no_seguro_social,
religion, ocupacion, id_municipio_nacimiento) VALUES
(1, 28, 'EXP-2026-0001', 'Soltero', '1002548960', 'Catolica', 'Agricultor', 1),
(2, 29, 'EXP-2026-0002', 'Casado', '1003698520', 'Evangelica', 'Ama de casa', 1),
(3, 30, 'EXP-2026-0003', 'Soltero', '1004785210', 'Catolica', 'Comerciante', 11),
(4, 31, 'EXP-2026-0004', 'Soltero', NULL, 'Catolica', 'Estudiante', 11),
(5, 32, 'EXP-2026-0005', 'Casado', '1001478520', 'Catolica', 'Jubilado', 1),
(6, 33, 'EXP-2026-0006', 'Casado', '1005896320', 'Evangelica', 'Maestra', 1),
(7, 34, 'EXP-2026-0007', 'Casado', '1006985410', 'Catolica', 'Transportista', 11),
(8, 35, 'EXP-2026-0008', 'Viudo', '1007896540', 'Catolica', 'Tejedora artesanal', 1);

-- Insercion de datos en paciente_encargado: Relacion entre paciente y sus familiares
responsables.
INSERT INTO paciente_encargado (id_paciente_encargado, id_paciente, id_persona, id_parentesco,
es_principal) VALUES
(1, 1, 36, 1, True),
(2, 2, 37, 3, True),
(3, 3, 38, 2, True),
(4, 4, 39, 1, True),
(5, 7, 40, 3, True);

-- Insercion de datos en personal: Empleados asistenciales y de soporte del hospital.
INSERT INTO personal (id_personal, id_persona, tipo_personal, activo) VALUES
(1, 1, 'Medico', True),
(2, 2, 'Medico', True),
(3, 3, 'Medico', True),
(4, 4, 'Medico', True),
(5, 5, 'Medico', True),
(6, 6, 'Medico', True),
(7, 7, 'Medico', True),
(8, 8, 'Medico', True),
(9, 9, 'Medico', True),
(10, 10, 'Medico', True),
(11, 11, 'Medico', True),
(12, 12, 'Medico', True),
(13, 13, 'Medico', True),
(14, 14, 'Medico', True),
(15, 15, 'Enfermero', True),
(16, 16, 'Enfermero', True),
(17, 17, 'Enfermero', True),
(18, 18, 'Enfermero', True),
(19, 19, 'Enfermero', True),
(20, 20, 'Practicante de medicina', True),
(21, 21, 'Practicante de medicina', True),
(22, 22, 'Practicante de medicina', True),
(23, 23, 'Practicante de enfermeria', True),
(24, 24, 'Practicante de enfermeria', True),
(25, 25, 'Administrativo', True),
(26, 26, 'Administrativo', True),
(27, 27, 'Administrativo', True);

-- Insercion de datos en medico: Medicos colegiados, condiciones laborales y tarifas.
INSERT INTO medico (id_personal, no_colegiado, condicion, institucion_origen, tarifa_consulta)
VALUES
(1, 'COL-12450', 'Planta', NULL, 250.00),
(2, 'COL-13200', 'Planta', NULL, 300.00),

```

```

(3, 'COL-14100', 'Planta', NULL, 275.00),
(4, 'COL-11850', 'Planta', NULL, 300.00),
(5, 'COL-15600', 'Planta', NULL, 200.00),
(6, 'COL-16200', 'Planta', NULL, 350.00),
(7, 'COL-17400', 'Planta', NULL, 150.00),
(8, 'COL-18100', 'Planta', NULL, 150.00),
(9, 'COL-20150', 'Residente', NULL, 120.00),
(10, 'COL-20890', 'Residente', NULL, 120.00),
(11, 'COL-22400', 'Interno', NULL, 100.00),
(12, 'COL-09850', 'Externo', 'Centro Medico Militar de Guatemala', 500.00),
(13, 'COL-08940', 'Externo', 'Hospital General San Juan de Dios Capital', 600.00),
(14, 'COL-14880', 'Planta', NULL, 350.00);

-- Insercion de datos en medico_especialidad: Acreditacion de especialidades por facultativo.
INSERT INTO medico_especialidad (id_medico, id_especialidad, es_principal) VALUES
(1, 17, True),
(1, 18, False),
(2, 18, True),
(2, 17, False),
(3, 34, True),
(4, 23, True),
(4, 33, False),
(5, 12, True),
(6, 1, True),
(7, 7, True),
(8, 7, True),
(9, 17, True),
(10, 29, True),
(11, 7, True),
(12, 15, True),
(13, 20, True),
(14, 4, True);

-- Insercion de datos en asignacion_personal: Asignacion operativa a unidades y turnos.
INSERT INTO asignacion_personal (id_asignacion, id_personal, id_unidad_hospital, id_turno,
fecha_inicio, fecha_fin) VALUES
(1, 1, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(2, 5, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(3, 6, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(4, 7, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(5, 14, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(6, 1, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(7, 2, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(8, 3, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(9, 4, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(10, 7, 2, 3, '2026-01-01', NULL),
(11, 8, 2, 4, '2026-01-01', NULL),
(12, 15, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(13, 16, 3, 2, '2026-01-01', NULL),
(14, 17, 2, 3, '2026-01-01', NULL),
(15, 18, 4, 3, '2026-01-01', NULL),
(16, 25, 1, 1, '2026-01-01', NULL),
(17, 26, 2, 3, '2026-01-01', NULL),
(18, 27, 3, 2, '2026-01-01', NULL);

-- Insercion de datos en horario_medico: Horario de atencion semanal en clinicas matutinas.
INSERT INTO horario_medico (id_horario, id_medico, id_clinica, dia_semana, hora_inicio,
hora_fin) VALUES
(1, 1, 1, 1, '08:00:00', '12:00:00'),
(2, 1, 1, 3, '08:00:00', '12:00:00'),
(3, 5, 2, 1, '07:00:00', '12:00:00'),
(4, 5, 2, 2, '07:00:00', '12:00:00'),
(5, 5, 2, 3, '07:00:00', '12:00:00'),
(6, 5, 2, 4, '07:00:00', '12:00:00'),
(7, 5, 2, 5, '07:00:00', '12:00:00'),
(8, 6, 3, 2, '08:00:00', '12:30:00'),
(9, 6, 3, 4, '08:00:00', '12:30:00'),
(10, 7, 4, 1, '07:00:00', '12:00:00'),
(11, 7, 4, 2, '07:00:00', '12:00:00'),
(12, 7, 4, 3, '07:00:00', '12:00:00'),
(13, 7, 4, 4, '07:00:00', '12:00:00'),
(14, 7, 4, 5, '07:00:00', '12:00:00');

/* *****
M4. NUCLEO CLINICO COMUN
***** */

```

```

-- Insercion de datos en episodio: Ciclo integral de atencion del paciente.
INSERT INTO episodio (id_episodio, id_paciente, id_hospital, fecha_apertura, fecha_cierre)
VALUES
(1, 1, 1, '2026-09-01 08:00:00-06', '2026-09-03 16:00:00-06'),
(2, 2, 1, '2026-09-05 06:30:00-06', '2026-09-07 11:00:00-06'),
(3, 3, 1, '2026-09-10 14:15:00-06', '2026-09-16 10:00:00-06'),
(4, 4, 1, '2026-09-12 08:30:00-06', '2026-09-12 11:30:00-06'),
(5, 5, 1, '2026-09-15 09:00:00-06', '2026-09-15 10:45:00-06'),
(6, 6, 1, '2026-09-18 10:00:00-06', '2026-09-18 12:00:00-06'),
(7, 7, 1, '2026-09-22 08:00:00-06', '2026-09-22 10:30:00-06'),
(8, 8, 1, '2026-09-25 18:00:00-06', '2026-09-27 12:00:00-06');

-- Insercion de datos en registro_signos_vitales: Mediciones fisiologicas durante el episodio.
INSERT INTO registro_signos_vitales (id_signos_vitales, id_episodio, fecha_hora,
presion_sistolica, presion_diastolica, frecuencia_cardiaca, frecuencia_respiratoria,
temperatura_c, saturacion_oxigeno, peso_kg, talla_cm, id_personal) VALUES
(1, 1, '2026-09-01 08:15:00-06', 120, 80, 88, 18, 38.2, 98, 68.5, 168.0, 17),
(2, 1, '2026-09-01 13:00:00-06', 115, 75, 76, 16, 37.0, 99, 68.5, 168.0, 15),
(3, 2, '2026-09-05 06:45:00-06', 110, 70, 78, 18, 36.6, 99, 72.0, 158.0, 16),
(4, 3, '2026-09-10 14:30:00-06', 135, 85, 102, 22, 36.8, 96, 75.0, 172.0, 17),
(5, 3, '2026-09-11 08:00:00-06', 125, 80, 82, 18, 37.1, 98, 75.0, 172.0, 18),
(6, 4, '2026-09-12 08:45:00-06', 95, 60, 95, 20, 37.5, 98, 22.0, 115.0, 15),
(7, 5, '2026-09-15 09:15:00-06', 130, 82, 70, 16, 36.5, 97, 80.0, 165.0, 16),
(8, 6, '2026-09-18 10:15:00-06', 118, 76, 74, 16, 36.7, 98, 62.0, 160.0, 15),
(9, 7, '2026-09-22 08:15:00-06', 122, 80, 76, 17, 36.6, 98, 74.0, 170.0, 16),
(10, 8, '2026-09-25 18:15:00-06', 175, 105, 98, 20, 36.8, 95, 66.0, 155.0, 17);

-- Insercion de datos en ingreso: Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugia u Hospitalizacion.
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_episodio, id_unidad_hospital, id_servicio,
fecha_hora_ingreso, motivo_ingreso, id_diagnostico_presuntivo, id_medico, id_espacio,
id_paciente_encargado, estado_actual_paciente, prioridad_triage, dias_estimados_estancia)
VALUES
(1, 1, 2, 19, '2026-09-01 08:10:00-06', 'Dolor abdominal agudo intenso en fosa iliaca
derecha con fiebre y nauseas', 9, 7, 5, 1, 'Paciente agudo quejumbroso febril con
abdomen en tabla', 2, 1),
(2, 1, 3, 22, '2026-09-01 09:30:00-06', 'Apendicitis aguda confirmada para intervencion
videolaparoscopica urgente', 3, 2, 1, 1, 'Estable preparado en ayuno preoperatorio
inmediato', 1, 2),
(3, 2, 3, 24, '2026-09-05 06:40:00-06', 'Embarazo a termino para cesarea electiva
programada por macrosomia', 7, 14, 2, 2, 'Gestante en buen estado general con ayuno
adecuado', 3, 2),
(4, 3, 2, 17, '2026-09-10 14:20:00-06', 'Accidente en motocicleta con deformidad y dolor
en pierna derecha', 6, 8, 6, 3, 'Politraumatizado consciente con dolor severo e
inmovilizacion', 1, 1),
(5, 3, 3, 23, '2026-09-10 15:30:00-06', 'Fractura diafisaria de tibia derecha desplazada
para osteosintesis', 6, 4, 3, 3, 'Inmovilizado con ferula y analgesia parenteral', 2,
5),
(6, 3, 4, 32, '2026-09-10 20:00:00-06', 'Recuperacion postoperatoria de osteosintesis
tibial y terapia antibiotica', 6, 4, 10, 3, 'Evolucion favorable afebril con herida
limpia', 3, 5),
(7, 8, 2, 16, '2026-09-25 18:10:00-06', 'Cefalea intensa mareo y cifras tensionales
elevadas de 175/105', 1, 8, 7, NULL, 'Paciente con urgencia hipertensiva sin dano
agudo a organo blanco', 2, 2);

-- Insercion de datos en traslado: Ficha de traslado inter-unidades u hospitales de la red.
INSERT INTO traslado (id_traslado, id_episodio, fecha_hora, id_medico_indica,
id_hospital_origen, id_tipo_unidad_origen, id_servicio_origen, id_hospital_destino,
id_tipo_unidad_destino, id_servicio_destino, id_ingreso_destino, motivo,
consentimiento_otorgado, id_paciente_encargado) VALUES
(1, 1, '2026-09-01 09:15:00-06', 7, 1, 2, 19, 1, 3, 22, 2, 'Hallazgo ultrasonografico de
apendicitis aguda grado II requiere cirugia inmediata', True, 1),
(2, 3, '2026-09-10 15:15:00-06', 8, 1, 2, 17, 1, 3, 23, 5, 'Fractura cerrada desplazada
requiere resolucion quirurgica de urgencia', True, 3),
(3, 3, '2026-09-10 19:45:00-06', 4, 1, 3, 23, 1, 4, 32, 6, 'Traslado seguro postquirurgico
para estancia hospitalaria y fisioterapia', True, 3);

-- Insercion de datos en egreso: Ficha de egreso y alta clinica (cierra el ingreso 1:1).
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, fecha_hora_egreso, id_diagnostico_principal,
motivo_egreso, id_medico, codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento,
motivo_sin_consentimiento, id_traslado, id_hospital_referido) VALUES
(1, 1, '2026-09-01 09:25:00-06', 3, 'Traslado a cirugia por cuadro de apendicitis', 7, '
Vivo', False, NULL, 1, NULL),
(2, 2, '2026-09-03 16:00:00-06', 3, 'Recuperacion postoperatoria exitosa de apendicectomia
', 2, 'Vivo', False, NULL, NULL, NULL),

```

```

(3, 3, '2026-09-07 11:00:00-06', 7, 'Puerperio quirurgico mediano sin complicaciones', 14,
  'Parto', False, NULL, NULL, NULL),
(4, 4, '2026-09-10 15:20:00-06', 6, 'Traslado a quirófano de traumatología', 8, 'Vivo',
  False, NULL, 2, NULL),
(5, 5, '2026-09-10 19:50:00-06', 6, 'Traslado a sala de hospitalización ortopedica', 4, '
  Vivo', False, NULL, 3, NULL),
(6, 6, '2026-09-16 10:00:00-06', 6, 'Consolidación de herida y deambulación asistida', 4,
  'Vivo', False, NULL, NULL, NULL),
(7, 7, '2026-09-27 12:00:00-06', 1, 'Cifras de presión arterial controladas con losartan',
  8, 'Vivo', False, NULL, NULL, NULL);

-- Inserción de datos en egreso_diagnostico_secundario: Diagnosticos secundarios al alta.
INSERT INTO egreso_diagnostico_secundario (id_egreso, id_diagnostico) VALUES
(2, 14),
(3, 2),
(6, 15);

-- Inserción de datos en consumo_insumo: Insumos consumidos por el paciente en la estancia.
INSERT INTO consumo_insumo (id_consumo_insumo, id_ingreso, id_insumo, cantidad, fecha_hora,
  id_personal) VALUES
(1, 2, 1, 4, '2026-09-01 10:30:00-06', 15),
(2, 2, 2, 3, '2026-09-01 10:35:00-06', 15),
(3, 2, 3, 2, '2026-09-01 11:15:00-06', 15),
(4, 2, 5, 2, '2026-09-01 10:15:00-06', 16),
(5, 3, 1, 4, '2026-09-05 08:30:00-06', 16),
(6, 3, 3, 3, '2026-09-05 09:15:00-06', 16),
(7, 3, 6, 2, '2026-09-05 08:00:00-06', 16),
(8, 5, 1, 6, '2026-09-10 16:30:00-06', 15),
(9, 5, 4, 3, '2026-09-10 18:30:00-06', 15),
(10, 6, 5, 5, '2026-09-11 08:00:00-06', 18),
(11, 6, 7, 2, '2026-09-11 08:00:00-06', 18);

/* *****
M5. CONSULTA EXTERNA
***** */

-- Inserción de datos en cita: Agendamiento ambulatorio y control de cancelaciones.
INSERT INTO cita (id_cita, id_paciente, id_medico, id_clinica, fecha_hora, canal_asignacion,
  tipo_consulta, id_hospital_referente, estado, fecha_cancelacion, motivo_cancelacion,
  cancelacion_notificada, id_cita_anterior, id_cita_recargo_origen, creada_en) VALUES
(1, 4, 5, 2, '2026-09-12 09:00:00-06', 'Recepción general', 'Primera vez', NULL, '
  Realizada', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-10 10:00:00-06'),
(2, 5, 6, 3, '2026-09-15 09:30:00-06', 'Telefono', 'Reconsulta', NULL, 'Realizada', NULL,
  NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-11 11:30:00-06'),
(3, 6, 7, 4, '2026-09-18 10:30:00-06', 'Correo institucional', 'Referido', 5, 'Realizada',
  NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-14 14:00:00-06'),
(4, 7, 7, 4, '2026-09-19 08:30:00-06', 'Telefono', 'Primera vez', NULL, 'Cancelada', '
  2026-09-19 08:00:00-06', 'Incomparecencia del paciente sin aviso previo', False, NULL,
  NULL, '2026-09-15 09:00:00-06'),
(5, 7, 7, 4, '2026-09-22 08:30:00-06', 'Recepción general', 'Primera vez', NULL, '
  Realizada', NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2026-09-20 09:00:00-06'),
(6, 1, 1, 1, '2026-09-28 08:30:00-06', 'Recepción general', 'Primera vez', NULL, '
  Programada', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-09-24 10:00:00-06');

-- Inserción de datos en consulta: Ficha clínica de consulta ambulatoria (1:1 con cita).
INSERT INTO consulta (id_consulta, id_cita, id_episodio, fecha_hora, id_diagnostico,
  otros_datos_interes, notas_observaciones) VALUES
(1, 1, 4, '2026-09-12 09:15:00-06', 5, 'Paciente pediátrica presenta tos productiva fiebre
  de 2 días y rinorrea', 'Se auscultan estertores crepitantes basales derechos sin
  cianosis'),
(2, 2, 5, '2026-09-15 09:40:00-06', 1, 'Control periódico de paciente hipertenso bajo
  tratamiento regular', 'Cifras tensionales en meta terapéutica asintomático
  cardiovascular'),
(3, 3, 6, '2026-09-18 10:45:00-06', 14, 'Paciente remitida por epigastralgia urente de 3
  meses de evolución', 'Abdomen blando depresible doloroso a palpación en epigastrio sin
  irritación'),
(4, 5, 7, '2026-09-22 08:45:00-06', 15, 'Dolor punzante lumbosacro desencadenado tras
  cargar bulto de mercadería', 'Contractura paravertebral bilateral L4-S1 reflejos
  osteotendinosos conservados');

-- Inserción de datos en receta: Prescripción médica emitida al paciente en consulta.
INSERT INTO receta (id_receta, id_consulta, fecha_emision, id_cita_proxima,
  orientacion_paciente) VALUES
(1, 1, '2026-09-12', NULL, 'Reposo en cama, abundantes líquidos tibios y vigilancia de
  signos de alarma'),

```

```

(2, 2, '2026-09-15', NULL, 'Dieta hiposodica estricta, caminata diaria 30 minutos y control de peso'),
(3, 4, '2026-09-22', NULL, 'Aplicar compresas tibias en zona lumbar y evitar sobrecargas de fuerza');

-- Insercion de datos en receta_detalle: Medicamentos recetados con dosis y duracion.
INSERT INTO receta_detalle (id_receta_detalle, id_receta, id_medimento, dosis, duracion_dias) VALUES
(1, 1, 1, '500 mg cada 8 horas por via oral', 7),
(2, 1, 2, '500 mg cada 8 horas si hay fiebre o malestar', 3),
(3, 2, 4, '50 mg cada 24 horas por la manana en ayunas', 30),
(4, 3, 3, '400 mg cada 8 horas despues de alimentos', 5),
(5, 3, 7, '20 mg cada 24 horas antes del desayuno', 15);

-- Insercion de datos en orden_laboratorio: Ordenes de pruebas diagnosticas en consulta.
INSERT INTO orden_laboratorio (id_orden_laboratorio, id_consulta, fecha_emision, indicaciones) VALUES
(1, 1, '2026-09-12', 'Realizar en ayuno temprano para recuento leucocitario'),
(2, 3, '2026-09-18', 'Evaluacion de perfil hematologico y quimica sanguinea completa');

-- Insercion de datos en orden_laboratorio_detalle: Examenes prescritos en cada orden.
INSERT INTO orden_laboratorio_detalle (id_orden_laboratorio, id_examen) VALUES
(1, 1),
(2, 1),
(2, 2),
(2, 4);

/* *****
M6. CIRUGIA: PROCESO QUIRURGICO Y CHECKLISTS
***** */

-- Insercion de datos en historia_clinica: Interrogatorio y exploracion sistematizada.
INSERT INTO historia_clinica (id_historia_clinica, id_episodio, id_medico, fecha_hora, tipo_interrogatorio, informante, antecedentes_heredofamiliares, antecedentes_personales_no_patologicos, antecedentes_patologicos, padecimiento_actual, interrogatorio_aparatos_sistemas, sintomas_generales_terapeutica, estudios_previos, id_signos_vitales, exploracion_general, explo_cabeza, explo_cuello, explo_torax, explo_abdomen, explo_extremidades, explo_columna_vertebral, explo_cavidad_bucal, explo_cavidad_vaginal, explo_cavidad_rectal, explo_conducto_auditivo_externo) VALUES
(1, 1, 1, '2026-09-01 08:30:00-06', 'Directo', NULL, 'Madre hipertensa padre con diabetes tipo 2', 'Vivienda formal con todos los servicios basicos dieta balanceada', 'Niega cirugias previas o alergias medicamentosas', 'Inicia hace 18 horas con dolor periumbilical que migro a fosa iliaca derecha con vomito', 'Aparato digestivo con nauseas y anorexia aparato respiratorio sin sintomas', 'Fiebre no cuantificada automedico analgesico comun sin mejoría', 'Ultrasonido abdominal con imagen en diana compatible con apendicitis', 1, 'Paciente agudo facies dolorosa posicion antalgica cooperador', 'Normocefalo pupilas isocoricas reactivas escleras limpias', 'Movil simetrico no adenopatias ni ingurgitacion yugular', 'Campos pulmonares ventilados ruidos cardiacos ritmicos sin soplos', 'Dolor intenso a palpacion en punto de McBurney signo de Blumberg positivo defensa muscular', 'Tono y fuerza conservados pulsos perifericos presentes simetricos', 'Sin alteraciones posturales palpacion espinal no dolorosa', 'Mucosa oral deshidratada piezas dentales completas', NULL, 'Tono de esfinter anal conservado ampolla vacia dolor a palpacion anterior', 'Conductos auditivos permeables membranas timpanicas integras'),
(2, 2, 14, '2026-09-04 09:00:00-06', 'Directo', NULL, 'Sin antecedentes familiares de importancia', 'Alimentacion adecuada vivienda con saneamiento basico', 'Gesta 2 Para 1 Cesarea 0 sin alergias', 'Embarazo de 39 semanas de gestacion acude para resolucion electiva', 'Movimientos fetales activos niega perdidas transvaginales', 'Asintomatica toma vitaminas prenatales y hierro', 'Monitoreo fetal reactivo y biometria ecografica con peso fetal de 3900 g', 3, 'Paciente femenina orientada normohidratada en reposo confortable', 'Facies no característica fucosas humedas', 'Cuello simetrico tiroides no palpable', 'Torax simetrico murmullo vesicular conservado', 'Abdomen globoso por utero gravido altura uterina 36 cm feto unico cefalico FCF 142 lpm', 'Extremidades con edema leve maleolar bilateral pulsos presentes', 'Columna con lordosis fisiologica gestacional conservada', 'Cavidad oral en buen estado higiene adecuada', 'Cuello posterior cerrado formado no sangrado ni liquido', 'No evaluado diferido', 'Pabellones auriculares bien implantados conductos libres'),
(3, 3, 4, '2026-09-10 14:45:00-06', 'Indirecto', 'Juana Maria Tzun Batres (Madre)', 'Padre fallecido por enfermedad cardiaca madre aparentemente sana', 'Trabajador de comercio viaja frecuentemente en motocicleta', 'Niega antecedentes medicos cronicos refiere fractura de clavícula en la infancia', 'Sufre colision en motocicleta contra vehiculo hace 1 hora presentando dolor intenso y deformidad', 'Pérdida de fuerza funcional en extremidad inferior derecha no pérdida de conciencia', 'Administraron analgesico en ambulancia de bomberos', 'Radiografía de pierna derecha muestra fractura diafisaria de tibia conminuta cerrada', 4, 'Paciente quejumbroso inmovilizado con ferula posterior algico pero reactivo', 'Craneo sin heridas evidentes no hematomas

```

```

epicraneales', 'Cuello con collarin blando alineado sin crepitacion', 'Torax con buena
expansion auscultacion simetrica', 'Abdomen plano blando no doloroso ruidos
hidroaereos presentes', 'Extremidad inferior derecha con deformidad en tercio medio de
tibia edema severo pulsos distales presentes', 'Eje vertebral alineado sin dolor a
palpacion superficial', 'Dentadura integra sin cuerpos extraños', NULL, 'No evaluado',
'Conductos auditivos sin otorragia'),
(4, 5, 12, '2026-09-16 10:00:00-06', 'Directo', NULL, 'Padre fallecido por infarto agudo
al miocardio a los 55 años', 'Tabaquismo suspendido hace 5 años sedentario', '
Hipertension arterial de 15 años de evolucion', 'Disnea de medianos esfuerzos y dolor
precordial opresivo ocasional', 'Aparato cardiovascular con palpitaciones
gastrointestinal sin cambios', 'En tratamiento con Losartan y Aspirina', '
Electrocardiograma con cambios isquemicos anterolaterales', 7, 'Paciente masculino en
decubito supino consciente y orientado', 'Sin alteraciones morfologicas', 'Pulso
carotideo amplio simetrico', 'Ruidos cardiacos apagados ritmo de galope ocasional', '
Abdomen globoso blando no doloroso', 'Extremidades con edema maleolar grado I', '
Columna dorsal sin desviaciones', 'Mucosa semihumeda', NULL, 'No evaluado', '
Normoyentes');

-- Insercion de datos en solicitud_cirugia: Solicitudes formales de intervencion quirurgica.
INSERT INTO solicitud_cirugia (id_solicitud_cirugia, id_episodio, id_historia_clinica,
id_cirujano, caracter, id_tipo_anestesia, tiempo_estimado_min, fecha_hora_solicitud)
VALUES
(1, 1, 1, 2, 'Urgente', 1, 60, '2026-09-01 09:35:00-06'),
(2, 2, 2, 14, 'Programado', 2, 75, '2026-09-04 10:00:00-06'),
(3, 3, 3, 4, 'Urgente', 2, 120, '2026-09-10 15:35:00-06'),
(4, 5, 4, 12, 'Programado', 1, 240, '2026-09-16 11:00:00-06');

-- Insercion de datos en solicitud_procedimiento: Procedimientos requeridos en cada solicitud.
INSERT INTO solicitud_procedimiento (id_solicitud_cirugia, id_procedimiento) VALUES
(1, 1),
(2, 5),
(3, 4),
(4, 6);

-- Insercion de datos en solicitud_insumo: Insumos consumibles con cantidad estimada.
INSERT INTO solicitud_insumo (id_solicitud_cirugia, id_insumo, cantidad) VALUES
(1, 1, 4),
(1, 2, 4),
(1, 3, 2),
(1, 5, 2),
(2, 1, 4),
(2, 2, 4),
(2, 3, 3),
(2, 6, 2),
(3, 1, 6),
(3, 2, 6),
(3, 4, 3),
(3, 5, 3),
(4, 1, 6),
(4, 2, 8),
(4, 14, 1);

-- Insercion de datos en solicitud_instrumento: Instrumental quirurgico solicitado con
cantidad.
INSERT INTO solicitud_instrumento (id_solicitud_cirugia, id_instrumento, cantidad) VALUES
(1, 1, 1),
(1, 2, 1),
(1, 4, 2),
(1, 11, 1),
(2, 1, 1),
(2, 3, 1),
(2, 9, 1),
(2, 10, 2),
(3, 1, 1),
(3, 8, 2),
(3, 6, 4),
(3, 10, 2),
(4, 1, 1),
(4, 2, 2),
(4, 6, 6);

-- Insercion de datos en solicitud_equipo: Equipos biomedicos solicitados para la intervencion
.
INSERT INTO solicitud_equipo (id_solicitud_cirugia, id_equipo, cantidad) VALUES
(1, 1, 1),
(1, 2, 1),

```

```

(1, 4, 1),
(2, 1, 1),
(2, 2, 1),
(2, 3, 1),
(3, 1, 1),
(3, 2, 1),
(3, 8, 1),
(4, 1, 1),
(4, 2, 1),
(4, 7, 2);

-- Insercion de datos en revision_solicitud: Dictamen de aprobacion o rechazo del comite
medico.
INSERT INTO revision_solicitud (id_revision, id_solicitud_cirugia, decision, fecha_hora,
razones) VALUES
(1, 1, 'Aprobada', '2026-09-01 09:45:00-06', NULL),
(2, 2, 'Aprobada', '2026-09-04 14:00:00-06', NULL),
(3, 3, 'Aprobada', '2026-09-10 15:45:00-06', NULL),
(4, 4, 'Rechazada', '2026-09-17 09:00:00-06', 'Paciente presenta descompensacion
hemodinamica y requiere estabilizacion previa con cateterismo diagnostico antes de
cirugia mayor');

-- Insercion de datos en revision_miembro_comite: Medicos que evaluaron la solicitud
quirurgica.
INSERT INTO revision_miembro_comite (id_revision, id_medico) VALUES
(1, 1),
(1, 3),
(2, 1),
(2, 14),
(3, 1),
(3, 4),
(4, 1),
(4, 6);

-- Insercion de datos en cirugia: Cirugias agendadas en quirofono con control de tiempos.
INSERT INTO cirugia (id_cirugia, id_solicitud_cirugia, id_quirofono, inicio_programado,
fin_programado, inicio_real, fin_real, estado, id_ingreso, condicion_evolucion) VALUES
(1, 1, 1, '2026-09-01 10:00:00-06', '2026-09-01 12:00:00-06', '2026-09-01 10:10:00-06', '
2026-09-01 11:45:00-06', 'Finalizada', 2, 'Sin complicaciones'),
(2, 2, 2, '2026-09-05 08:00:00-06', '2026-09-05 10:00:00-06', '2026-09-05 08:15:00-06', '
2026-09-05 09:40:00-06', 'Finalizada', 3, 'Sin complicaciones'),
(3, 3, 3, '2026-09-10 16:00:00-06', '2026-09-10 19:30:00-06', '2026-09-10 16:15:00-06', '
2026-09-10 19:10:00-06', 'Finalizada', 5, 'Sin complicaciones');

-- Insercion de datos en cirugia_equipo_medico: Equipo de salud en quirofono con rol
acreditado.
INSERT INTO cirugia_equipo_medico (id_cirugia, id_personal, rol) VALUES
(1, 2, 'Cirujano principal'),
(1, 9, 'Cirujano ayudante'),
(1, 3, 'Anestesiologo'),
(1, 15, 'Enfermero instrumentista'),
(1, 16, 'Enfermero circulante'),
(1, 20, 'Practicante de medicina'),
(1, 23, 'Practicante de enfermeria'),
(2, 14, 'Cirujano principal'),
(2, 1, 'Cirujano ayudante'),
(2, 3, 'Anestesiologo'),
(2, 16, 'Enfermero instrumentista'),
(2, 17, 'Enfermero circulante'),
(3, 4, 'Cirujano principal'),
(3, 11, 'Cirujano ayudante'),
(3, 3, 'Anestesiologo'),
(3, 15, 'Enfermero instrumentista'),
(3, 18, 'Enfermero circulante');

-- Insercion de datos en consentimiento_informado: Consentimiento quirurgico firmado y
autorizado.
INSERT INTO consentimiento_informado (id_consentimiento, id_cirugia, nombre_procedimiento,
objetivo_procedimiento, características_procedimiento, riesgos_procedimiento, id_medico,
firmado_por_medico, firmante_tipo, id_paciente_encargado, firmado_por_firmante,
fecha_obtencion) VALUES
(1, 1, 'Apendicectomia videolaparoscopica', 'Extirpacion del apendice inflamado para
evitar peritonitis', 'Abordaje mediante 3 puertos de laparoscopia bajo anestesia
general', 'Sangrado infeccion de sitio quirurgico dano a asas intestinales', 2, True,
'Paciente', NULL, True, '2026-09-01 09:40:00-06'),

```

```

(2, 2, 'Cesarea segmentaria transperitoneal', 'Nacimiento seguro de feto y extraccion de
placenta', 'Incision transversa de Pfannenstiel e hysterotomia bajo bloqueo regional',
'Hemorragia postparto atonia uterina infeccion de herida', 14, True, 'Paciente', NULL
, True, '2026-09-04 10:15:00-06'),
(3, 3, 'Osteosintesis de fractura de tibia', 'Alineacion anatomica y fijacion rigida de
fragmentos oseos', 'Incision anteromedial en pierna reduccion y colocacion de placa
LCP', 'No consolidacion infeccion oseomielitis lesion vasculo-nerviosa', 4, True, '
Familiar', 3, True, '2026-09-10 15:40:00-06');

-- Insercion de datos en evaluacion_prealanestesia: Evaluacion de riesgo quirurgico escala ASA.
INSERT INTO evaluacion_prealanestesia (id_evaluacion, id_cirugia, clasificacion_asa,
id_medico_clasifica, firmado_medico_clasifica, plan_anestesia, id_anestesiologo,
fecha_hora) VALUES
(1, 1, 2, 2, True, 'Induccion intravenosa con fentanilo propofol intubacion orotraqueal y
mantenimiento inhalatorio', 3, '2026-09-01 09:45:00-06'),
(2, 2, 1, 14, True, 'Anestesia subaracnoidea con bupivacaina pesada 0.5% mas fentanilo a
nivel L3-L4', 3, '2026-09-04 10:30:00-06'),
(3, 3, 2, 4, True, 'Bloqueo neuroaxial raquideo con bupivacaina e isquemia controlada en
muslo derecho', 3, '2026-09-10 15:45:00-06');

-- Insercion de datos en cirugia_verificacion: Registro de cada item del checklist por
enfermeria.
INSERT INTO cirugia_verificacion (id_verificacion, id_cirugia, id_item, resultado, detalle,
fecha_hora_registro, id_enfermero) VALUES
(1, 1, 1, 'Exito', 'Tabla quirurgica revisada', '2026-09-01 09:50:00-06', 15),
(2, 1, 2, 'Exito', 'Torre y equipos probados', '2026-09-01 09:55:00-06', 15),
(3, 1, 3, 'Exito', 'Paciente recibido en quirofano', '2026-09-01 10:05:00-06', 15),
(4, 1, 4, 'Exito', 'Brazaletes verificados con DPI', '2026-09-01 10:08:00-06', 15),
(5, 1, 5, 'Exito', 'Consentimiento revisado', '2026-09-01 10:09:00-06', 15),
(6, 1, 6, 'Exito', 'Arsenal esteril confirmado', '2026-09-01 10:10:00-06', 15),
(7, 1, 7, 'Exito', 'Farmacos anesteticos listos', '2026-09-01 10:10:00-06', 15),
(8, 1, 8, 'Exito', 'Equipo quirurgico completo', '2026-09-01 10:12:00-06', 16),
(9, 1, 9, 'Exito', 'Traslado a mesa operatoria', '2026-09-01 10:13:00-06', 16),
(10, 1, 10, 'Exito', 'Posicion decubito supino', '2026-09-01 10:14:00-06', 16),
(11, 1, 11, 'Exito', 'Placa en muslo izquierdo', '2026-09-01 10:15:00-06', 16),
(12, 1, 12, 'Exito', 'Identidad confirmada en voz alta', '2026-09-01 10:18:00-06', 15),
(13, 1, 13, 'Exito', 'Esterilidad verificada', '2026-09-01 10:19:00-06', 15),
(14, 1, 14, 'Exito', 'Maquina de anestesia comprobada', '2026-09-01 10:19:00-06', 15),
(15, 1, 15, 'Exito', 'Cirujano explico tecnica', '2026-09-01 10:20:00-06', 15),
(16, 1, 16, 'Exito', 'Incision umbilical realizada', '2026-09-01 10:21:00-06', 15),
(17, 1, 17, 'Aceptable', 'Balance hidrico neutro', '2026-09-01 11:30:00-06', 16),
(18, 1, 18, 'Aceptable', 'Antibiotico profilactico administrado', '2026-09-01 11:35:00-06',
16),
(19, 1, 19, 'Aceptable', 'Sin necesidad de transfusion', '2026-09-01 11:35:00-06', 16),
(20, 1, 20, 'Exito', 'Fin de cirugia anunciado', '2026-09-01 11:40:00-06', 15),
(21, 1, 21, 'Exito', 'Apendicectomia completada', '2026-09-01 11:42:00-06', 15),
(22, 1, 22, 'Exito', 'Conteo de gasas completo 20/20', '2026-09-01 11:43:00-06', 15),
(23, 1, 23, 'Exito', 'Sutura de piel con Nylon', '2026-09-01 11:45:00-06', 15),
(24, 1, 24, 'Aceptable', 'Sin complicaciones transoperatorias', '2026-09-01 11:55:00-06',
15),
(25, 1, 25, 'Exito', 'Cama de recuperacion asignada', '2026-09-01 11:56:00-06', 15),
(26, 1, 26, 'Exito', 'Oxigeno y monitor instalados', '2026-09-01 11:57:00-06', 15),
(27, 1, 27, 'Exito', 'Enfermera de recuperacion a cargo', '2026-09-01 11:58:00-06', 15),
(28, 1, 28, 'Exito', 'Analgesia postoperatoria en perfusion', '2026-09-01 11:59:00-06',
15),
(29, 1, 29, 'Exito', 'Presion 115/75 pulso 76', '2026-09-01 13:00:00-06', 15),
(30, 1, 30, 'Exito', 'Apositos limpios y secos', '2026-09-01 13:00:00-06', 15),
(31, 1, 31, 'Exito', 'Expediente completo', '2026-09-01 13:01:00-06', 15),
(32, 1, 32, 'Exito', 'Solucion salina pasando permeable', '2026-09-01 13:02:00-06', 15);

-- Insercion de datos en cirugia_documento_fase: Cierre por fase enviado a secretaria.
INSERT INTO cirugia_documento_fase (id_documento, id_cirugia, fase, id_enfermero,
fecha_envio_secretaria) VALUES
(1, 1, 'Preoperatorio', 15, '2026-09-01'),
(2, 1, 'Intraoperatorio', 15, '2026-09-01'),
(3, 1, 'Postoperatorio', 15, '2026-09-01'),
(4, 2, 'Preoperatorio', 16, '2026-09-05'),
(5, 2, 'Intraoperatorio', 16, '2026-09-05'),
(6, 2, 'Postoperatorio', 16, '2026-09-05'),
(7, 3, 'Preoperatorio', 15, '2026-09-10'),
(8, 3, 'Intraoperatorio', 15, '2026-09-10'),
(9, 3, 'Postoperatorio', 15, '2026-09-10');

/* *****
M7. FACTURACION Y PAGOS
***** */

```

```

-- Insercion de datos en tarifa_servicio: Arancel hospitalario por atencion y por dia.
INSERT INTO tarifa_servicio (id_hospital, id_servicio, costo_atencion, costo_dia) VALUES
(1, 1, 350.00, NULL),
(1, 7, 150.00, NULL),
(1, 12, 200.00, NULL),
(1, 16, 400.00, 300.00),
(1, 17, 600.00, 350.00),
(1, 19, 250.00, 200.00),
(1, 22, 1500.00, 400.00),
(1, 23, 1800.00, 450.00),
(1, 24, 1600.00, 400.00),
(1, 26, 2200.00, 450.00),
(1, 32, 500.00, 350.00),
(1, 28, 450.00, 300.00);

-- Insercion de datos en tarifa_procedimiento: Costo fijado por hospital por intervencion.
INSERT INTO tarifa_procedimiento (id_hospital, id_procedimiento, costo) VALUES
(1, 1, 4500.00),
(1, 2, 5500.00),
(1, 3, 3800.00),
(1, 4, 6500.00),
(1, 5, 4200.00),
(1, 6, 25000.00);

-- Insercion de datos en tarifa_insumo: Precio unitario de insumos por hospital.
INSERT INTO tarifa_insumo (id_hospital, id_insumo, precio_unitario) VALUES
(1, 1, 25.00),
(1, 2, 30.00),
(1, 3, 85.00),
(1, 4, 65.00),
(1, 5, 40.00),
(1, 6, 45.00),
(1, 7, 20.00);

-- Insercion de datos en factura: Comprobante contable de servicios con plan de cuotas.
INSERT INTO factura (id_factura, serie, numero_factura, id_episodio, fecha_emision,
nit_cliente, nombre_cliente, descripcion, numero_cuotas, id_personal_emite, estado) VALUES
(1, 'A', 'FAC-0001', 4, '2026-09-12 11:15:00-06', 'CF', 'Sofia Elizabeth Cux Morales', '
Servicios ambulatorios de consulta pediatria y emision de receta', 1, 25, 'Emitida'),
(2, 'A', 'FAC-0002', 5, '2026-09-15 10:30:00-06', '45879632', 'Pedro Francisco Pop Chan', '
Reconsulta de especialidad en cardiologia con tarifa preferencial', 1, 25, 'Emitida'),
(3, 'A', 'FAC-0003', 7, '2026-09-22 10:15:00-06', 'CF', 'Mario Rene Gomez Vasquez', '
Consulta de medicina general con recargo por cita anterior no avisada', 1, 25, '
Emitida'),
(4, 'A', 'FAC-0004', 1, '2026-09-03 15:30:00-06', '78965412', 'Jose Miguel Yax Ixcay', '
Atencion de urgencia intervencion videolaparoscopica y estancia en sala', 6, 27, '
Emitida'),
(5, 'A', 'FAC-0005', 3, '2026-09-16 09:30:00-06', '12589634', 'Juan Carlos Chaj Tzun', '
Atencion politraumatizado cirugia ortopedica mayor y hospitalizacion prolongada', 12,
26, 'Emitida');

-- Insercion de datos en factura_detalle: Renglones de cobro con cantidad, precio y porcentaje
INSERT INTO factura_detalle (id_factura_detalle, id_factura, concepto, descripcion, cantidad,
precio_unitario, porcentaje_aplicado, id_consulta, id_ingreso, id_cirugia) VALUES
(1, 1, 'Consulta', 'Consulta medica pediatria primera vez', 1.00, 200.00, 100.00, 1, NULL,
NULL),
(2, 2, 'Consulta', 'Reconsulta especializada de cardiologia', 1.00, 350.00, 75.00, 2, NULL,
NULL),
(3, 3, 'Consulta', 'Consulta de medicina general con recargo del 10%', 1.00, 150.00,
110.00, 4, NULL, NULL),
(4, 4, 'Cirugia', 'Procedimiento apendicectomia videolaparoscopica', 1.00, 4500.00,
100.00, NULL, NULL, 1),
(5, 4, 'Emergencia', 'Atencion de estabilizacion y observacion inicial', 1.00, 250.00,
100.00, NULL, 1, NULL),
(6, 4, 'Dias de internamiento', 'Estancia quirurgica postoperatoria (2 dias)', 2.00,
450.00, 100.00, NULL, 2, NULL),
(7, 4, 'Insumos', 'Paquete de insumos quirurgicos y suturas', 1.00, 435.00, 100.00, NULL,
NULL, NULL),
(8, 5, 'Cirugia', 'Procedimiento osteosintesis de fractura de tibia', 1.00, 6500.00,
100.00, NULL, NULL, 3),
(9, 5, 'Emergencia', 'Atencion de paciente politraumatizado', 1.00, 600.00, 100.00, NULL,
4, NULL),

```

```

(10, 5, 'Dias de internamiento', 'Dias de internamiento ortopedia (6 dias)', 6.00, 350.00,
100.00, NULL, 6, NULL),
(11, 5, 'Insumos', 'Material descartable ferulas y sueros de internamiento', 1.00, 650.00,
100.00, NULL, NULL, NULL);

-- Insercion de datos en pago: Cobro de cuotas amortizadas en caja con metodo de pago.
INSERT INTO pago (id_pago, id_factura, numero_cuota, monto, fecha_pago, id_metodo_pago,
id_unidad_hospital, id_personal_recibe, referencia) VALUES
(1, 1, 1, 200.00, '2026-09-12 11:20:00-06', 1, 1, 25, 'REC-CE-1001'),
(2, 2, 1, 262.50, '2026-09-15 10:35:00-06', 2, 1, 25, 'POS-VISA-45892'),
(3, 3, 1, 165.00, '2026-09-22 10:20:00-06', 1, 1, 25, 'REC-CE-1002'),
(4, 4, 1, 1122.50, '2026-09-03 15:45:00-06', 3, 3, 27, 'TC-MASTERCARD-7814'),
(5, 4, 2, 1122.50, '2026-09-28 10:00:00-06', 4, 3, 27, 'TRANSF-BANRURAL-98451'),
(6, 5, 1, 820.83, '2026-09-16 09:45:00-06', 4, 4, 26, 'TRANSF-BI-332154'),
(7, 5, 2, 820.83, '2026-09-27 11:30:00-06', 2, 4, 26, 'POS-VISA-98741');

/* *****
M8. CALIDAD DEL SERVICIO
***** */

-- Insercion de datos en calificacion_hospital: Puntuacion (1-5) sobre la atencion del
hospital.
INSERT INTO calificacion_hospital (id_calificacion_hospital, id_episodio, puntuacion,
comentario, fecha_hora) VALUES
(1, 1, 5, 'Excelente atencion en la emergencia y rapida intervencion en el quirofano
personal muy atento', '2026-09-03 16:30:00-06'),
(2, 3, 4, 'Muy buena atencion del equipo de traumatologia y las enfermeras de la sala de
hospitalizacion', '2026-09-16 10:30:00-06'),
(3, 4, 5, 'La doctora pediatra fue muy carinosa y explico con claridad el tratamiento para
mi hija', '2026-09-12 11:45:00-06'),
(4, 7, 4, 'Buena atencion en clinica general aunque hubo que esperar unos minutos antes de
pasar', '2026-09-22 10:45:00-06');

-- Insercion de datos en calificacion_personal: Calificacion individual a medicos, enfermeros
o encargados.
INSERT INTO calificacion_personal (id_calificacion_personal, id_episodio, id_personal,
puntuacion, comentario, fecha_hora) VALUES
(1, 1, 2, 5, 'Cirujano muy profesional y acertado en la apendicectomia laparoscopica', '
2026-09-03 16:35:00-06'),
(2, 1, 15, 5, 'Enfermera muy humana y pendiente de la recuperacion del dolor', '2026-09-03
16:35:00-06'),
(3, 3, 4, 5, 'Excelente cirujano ortopedista la cirugia de pierna fue un exito', '
2026-09-16 10:35:00-06'),
(4, 4, 5, 5, 'Dra pediatra muy paciente y acertada con el medicamento de la nina', '
2026-09-12 11:50:00-06'),
(5, 5, 6, 5, 'Atencion cordial y excelente control de la presion arterial en cardiologia',
'2026-09-15 11:00:00-06'),
(6, 4, 25, 4, 'Amable y rapida en la asignacion de la cita y cobro en recepcion', '
2026-09-12 11:55:00-06');

/* *****
***** */

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('departamento', 'id_departamento'), COALESCE((SELECT MAX(
id_departamento) FROM departamento), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('municipio', 'id_municipio'), COALESCE((SELECT MAX(
id_municipio) FROM municipio), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('direccion', 'id_direccion'), COALESCE((SELECT MAX(
id_direccion) FROM direccion), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('parentesco', 'id_parentesco'), COALESCE((SELECT MAX(
id_parentesco) FROM parentesco), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('especialidad', 'id_especialidad'), COALESCE((SELECT MAX(
id_especialidad) FROM especialidad), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('diagnostico', 'id_diagnostico'), COALESCE((SELECT MAX(
id_diagnostico) FROM diagnostico), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('tipo_unidad', 'id_tipo_unidad'), COALESCE((SELECT MAX(
id_tipo_unidad) FROM tipo_unidad), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('servicio_medico', 'id_servicio'), COALESCE((SELECT MAX(
id_servicio) FROM servicio_medico), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('turno', 'id_turno'), COALESCE((SELECT MAX(id_turno) FROM
turno), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('metodo_pago', 'id_metodo_pago'), COALESCE((SELECT MAX(
id_metodo_pago) FROM metodo_pago), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('medicamento', 'id_medicamento'), COALESCE((SELECT MAX(
id_medicamento) FROM medicamento), 1));

```

```

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('examen_laboratorio', 'id_examen'), COALESCE((SELECT MAX(
id_examen) FROM examen_laboratorio), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('tipo_anestesia', 'id_tipo_anestesia'), COALESCE((SELECT
MAX(id_tipo_anestesia) FROM tipo_anestesia), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('procedimiento_quirurgico', 'id_procedimiento'), COALESCE
((SELECT MAX(id_procedimiento) FROM procedimiento_quirurgico), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('insumo', 'id_insumo'), COALESCE((SELECT MAX(id_insumo)
FROM insumo), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('instrumento', 'id_instrumento'), COALESCE((SELECT MAX(
id_instrumento) FROM instrumento), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('equipo', 'id_equipo'), COALESCE((SELECT MAX(id_equipo)
FROM equipo), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('momento_quirurgico', 'id_momento'), COALESCE((SELECT MAX
(id_momento) FROM momento_quirurgico), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('item_verificacion', 'id_item'), COALESCE((SELECT MAX(
id_item) FROM item_verificacion), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hospital', 'id_hospital'), COALESCE((SELECT MAX(
id_hospital) FROM hospital), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('unidad_hospital', 'id_unidad_hospital'), COALESCE((
SELECT MAX(id_unidad_hospital) FROM unidad_hospital), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('espacio_atencion', 'id_espacio'), COALESCE((SELECT MAX(
id_espacio) FROM espacio_atencion), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('clinica', 'id_clinica'), COALESCE((SELECT MAX(id_clinica
) FROM clinica), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('persona', 'id_persona'), COALESCE((SELECT MAX(id_persona
) FROM persona), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('paciente', 'id_paciente'), COALESCE((SELECT MAX(
id_paciente) FROM paciente), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('paciente_encargado', 'id_paciente_encargado'), COALESCE
((SELECT MAX(id_paciente_encargado) FROM paciente_encargado), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('personal', 'id_personal'), COALESCE((SELECT MAX(
id_personal) FROM personal), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('asignacion_personal', 'id_asignacion'), COALESCE((SELECT
MAX(id_asignacion) FROM asignacion_personal), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('horario_medico', 'id_horario'), COALESCE((SELECT MAX(
id_horario) FROM horario_medico), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('episodio', 'id_episodio'), COALESCE((SELECT MAX(
id_episodio) FROM episodio), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('registro_signos_vitales', 'id_signos_vitales'), COALESCE
((SELECT MAX(id_signos_vitales) FROM registro_signos_vitales), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ingreso', 'id_ingreso'), COALESCE((SELECT MAX(id_ingreso
) FROM ingreso), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('traslado', 'id_traslado'), COALESCE((SELECT MAX(
id_traslado) FROM traslado), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('egreso', 'id_egreso'), COALESCE((SELECT MAX(id_egreso)
FROM egreso), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('consumo_insumo', 'id_consumo_insumo'), COALESCE((SELECT
MAX(id_consumo_insumo) FROM consumo_insumo), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cita', 'id_cita'), COALESCE((SELECT MAX(id_cita) FROM
cita), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('consulta', 'id_consulta'), COALESCE((SELECT MAX(
id_consulta) FROM consulta), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('receta', 'id_receta'), COALESCE((SELECT MAX(id_receta)
FROM receta), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('receta_detalle', 'id_receta_detalle'), COALESCE((SELECT
MAX(id_receta_detalle) FROM receta_detalle), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('orden_laboratorio', 'id_orden_laboratorio'), COALESCE((
SELECT MAX(id_orden_laboratorio) FROM orden_laboratorio), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('historia_clinica', 'id_historia_clinica'), COALESCE((
SELECT MAX(id_historia_clinica) FROM historia_clinica), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('solicitud_cirugia', 'id_solicitud_cirugia'), COALESCE((
SELECT MAX(id_solicitud_cirugia) FROM solicitud_cirugia), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('revision_solicitud', 'id_revision'), COALESCE((SELECT
MAX(id_revision) FROM revision_solicitud), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cirugia', 'id_cirugia'), COALESCE((SELECT MAX(id_cirugia
) FROM cirugia), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('consentimiento_informado', 'id_consentimiento'),
COALESCE((SELECT MAX(id_consentimiento) FROM consentimiento_informado), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('evaluacion_prealanestesia', 'id_evaluacion'), COALESCE((
SELECT MAX(id_evaluacion) FROM evaluacion_prealanestesia), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cirugia_verificacion', 'id_verificacion'), COALESCE((
SELECT MAX(id_verificacion) FROM cirugia_verificacion), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('cirugia_documento_fase', 'id_documento'), COALESCE((
SELECT MAX(id_documento) FROM cirugia_documento_fase), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('factura', 'id_factura'), COALESCE((SELECT MAX(id_factura
) FROM factura), 1));

```

```
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('factura_detalle', 'id_factura_detalle'), COALESCE((
    SELECT MAX(id_factura_detalle) FROM factura_detalle), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('pago', 'id_pago'), COALESCE((SELECT MAX(id_pago) FROM
    pago), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_hospital', 'id_calificacion_hospital'),
    COALESCE((SELECT MAX(id_calificacion_hospital) FROM calificacion_hospital), 1));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('calificacion_personal', 'id_calificacion_personal'),
    COALESCE((SELECT MAX(id_calificacion_personal) FROM calificacion_personal), 1));

-- FIN
```

4.3. Control de Acceso y Seguridad (DCL)

```
SET search_path TO hospitales_occidente, public;
SET timezone TO 'America/Guatemala';

DO $$
DECLARE
    v_user TEXT;
    v_role TEXT;
    v_users TEXT[] := ARRAY[
        'usr_admin_occidente', 'usr_auditor_occidente', 'usr_medico_occidente', '
        usr_caja_occidente'
    ];
    v_roles TEXT[] := ARRAY[
        'rol_admin_hospital', 'rol_auditor_consulta', 'rol_medico_asistencial', '
        rol_caja_facturacion'
    ];
BEGIN
    FOREACH v_user IN ARRAY v_users LOOP
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = v_user) THEN
            EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON DATABASE hospital_occidente FROM %I',
                v_user);
            IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.schemata WHERE schema_name = '
                hospitales_occidente') THEN
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_user);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_user);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_user);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON SCHEMA hospitales_occidente FROM %I',
                    v_user);
            END IF;
            EXECUTE format('DROP OWNED BY %I', v_user);
            EXECUTE format('DROP ROLE %I', v_user);
        END IF;
    END LOOP;

    FOREACH v_role IN ARRAY v_roles LOOP
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = v_role) THEN
            EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON DATABASE hospital_occidente FROM %I',
                v_role);
            IF EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.schemata WHERE schema_name = '
                hospitales_occidente') THEN
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_role);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_role);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA
                    hospitales_occidente FROM %I', v_role);
                EXECUTE format('REVOKE ALL PRIVILEGES ON SCHEMA hospitales_occidente FROM %I',
                    v_role);
            END IF;
            EXECUTE format('DROP OWNED BY %I', v_role);
            EXECUTE format('DROP ROLE %I', v_role);
        END IF;
    END LOOP;
END $$;

/* *****
   CREACION DE ROLES INSTITUCIONALES (GRUPOS DE PRIVILEGIOS)
   ***** */

-- Rol 1: Administrador con control total del esquema hospitales_occidente
CREATE ROLE rol_admin_hospital WITH NOLOGIN;

-- Rol 2: Auditoria y consulta con acceso de solo lectura (SELECT) en todas las tablas
CREATE ROLE rol_auditor_consulta WITH NOLOGIN;

-- Rol 3: Personal medico y asistencial (atencion clinica, consultas, cirugias e ingresos)
CREATE ROLE rol_medico_asistencial WITH NOLOGIN;

-- Rol 4: Facturacion y recepcion (agendamiento de citas, cobros y emision de facturas)
```

```

CREATE ROLE rol_caja_facturacion WITH NOLOGIN;

/* *****
   ASIGNACION DE PRIVILEGIOS A NIVEL DE BASE DE DATOS Y ESQUEMA
   ***** */

-- Permiso de conexion a la base de datos para todos los roles
DO $$
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT FROM pg_database WHERE datname = 'hospital_occidente') THEN
        GRANT CONNECT ON DATABASE hospital_occidente TO rol_admin_hospital,
            rol_auditor_consulta, rol_medico_asistencial, rol_caja_facturacion;
    END IF;
END $$;

-- Permiso de uso del esquema institucional
GRANT USAGE ON SCHEMA hospitales_occidente TO rol_admin_hospital, rol_auditor_consulta,
    rol_medico_asistencial, rol_caja_facturacion;

/* *****
   PRIVILEGIOS ESPECIFICOS POR ROL
   ***** */

-- -----
-- ROL ADMINISTRADOR (rol_admin_hospital)
-- Control total sobre objetos, tablas, secuencias y funciones del esquema
-- -----
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA hospitales_occidente TO rol_admin_hospital;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_admin_hospital;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_admin_hospital;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_admin_hospital;

-- Privilegios por defecto para futuros objetos creados por el administrador
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospitales_occidente GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES TO
    rol_admin_hospital;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospitales_occidente GRANT ALL PRIVILEGES ON SEQUENCES TO
    rol_admin_hospital;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospitales_occidente GRANT ALL PRIVILEGES ON FUNCTIONS TO
    rol_admin_hospital;

-- -----
-- ROL AUDITORIA Y REPORTES (rol_auditor_consulta)
-- Privilegio exclusivo de solo lectura (SELECT) en todas las tablas y vistas
-- -----
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_auditor_consulta;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospitales_occidente GRANT SELECT ON TABLES TO
    rol_auditor_consulta;

-- -----
-- ROL MEDICO Y ASISTENCIAL (rol_medico_asistencial)
-- Lectura general, uso de secuencias y gestion clinica (INSERT, UPDATE)
-- -----
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_medico_asistencial;
GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_medico_asistencial;

-- Privilegios de gestion clinica para el rol medico
GRANT INSERT, UPDATE ON TABLE
    persona,
    paciente,
    paciente_encargado,
    episodio,
    registro_signos_vitales,
    ingreso,
    traslado,
    egreso,
    egreso_diagnostico_secundario,
    consumo_insumo,
    cita,
    consulta,
    receta,
    receta_detalle,
    orden_laboratorio,
    orden_laboratorio_detalle,
    historia_clinica,
    solicitud_cirugia,
    solicitud_procedimiento,

```

```

    solicitud_insumo,
    solicitud_instrumento,
    solicitud_equipo,
    revision_solicitud,
    revision_miembro_comite,
    cirugia,
    cirugia_equipo_medico,
    consentimiento_informado,
    evaluacion_prealanestesia,
    cirugia_verificacion,
    cirugia_documento_fase
TO rol_medico_asistencial;

-- -----
-- ROL CAJA Y FACTURACION (rol_caja_facturacion)
-- Lectura general, uso de secuencias, agendamiento de citas, cobro y facturas
-- -----
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_caja_facturacion;
GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hospitales_occidente TO rol_caja_facturacion;

-- Privilegios de facturacion, citas y pagos para el rol de caja
GRANT INSERT, UPDATE ON TABLE
    cita,
    factura,
    factura_detalle,
    pago,
    calificacion_hospital,
    calificacion_personal
TO rol_caja_facturacion;

/* *****
   CREACION DE USUARIOS Y ASIGNACION DE ROLES
   ***** */

-- Usuario 1: Administrador General del Sistema
CREATE USER usr_admin_occidente WITH ENCRYPTED PASSWORD 'AdminPass2026!';
GRANT rol_admin_hospital TO usr_admin_occidente;

-- Usuario 2: Auditor y Revisor de Reportes de Calidad
CREATE USER usr_auditor_occidente WITH ENCRYPTED PASSWORD 'AuditorPass2026!';
GRANT rol_auditor_consulta TO usr_auditor_occidente;

-- Usuario 3: Medico Facultativo Asistencial
CREATE USER usr_medico_occidente WITH ENCRYPTED PASSWORD 'MedicoPass2026!';
GRANT rol_medico_asistencial TO usr_medico_occidente;

-- Usuario 4: Receptor y Cajero de Hospitalizacion/Consulta
CREATE USER usr_caja_occidente WITH ENCRYPTED PASSWORD 'CajaPass2026!';
GRANT rol_caja_facturacion TO usr_caja_occidente;

/* *****
   CONSULTAS DE AUDITORIA Y VERIFICACION DE PRIVILEGIOS
   ***** */

-- Verificacion de roles y usuarios creados
SELECT rolname, rolsuper, rolinherit, rolcreaterole, rolcreatedb, rolcanlogin
FROM pg_roles
WHERE rolname IN ('rol_admin_hospital', 'rol_auditor_consulta', 'rol_medico_asistencial', '
    rol_caja_facturacion',
    'usr_admin_occidente', 'usr_auditor_occidente', 'usr_medico_occidente', '
    usr_caja_occidente')
ORDER BY rolname;

-- Verificacion de pertenencia a roles
SELECT r.rolname AS usuario, m.rolname AS rol_asignado
FROM pg_roles r
JOIN pg_auth_members a ON a.member = r.oid
JOIN pg_roles m ON m.oid = a.roleid
WHERE r.rolname LIKE 'usr_%'
ORDER BY r.rolname;

-- FIN

```